

મોડે બેઝોફોન (મોડ્યુલર સર્કિટ) બોક્સ છે. તેમાં બજારમાં મોડે જોવા મળે છે અને આ પ્રકારના ડાયગ્રામ બેઝોફોનમાં મળે છે. તેથી તેને કમ્પોઝિટ બોક્સ (Modular) અને મોડ્યુલર (Modular) બજારમાં મળે છે.

[illegible]

$$\frac{\text{अनुपात}}{(\text{अनुपात})} \xrightarrow[\text{द्विपदसमता}]{\text{अतिपदसमता}} \frac{\text{अतिपद अनुपात}}{+ \text{द्विपद}}$$



Figure 6.1 shows a typical example of a time series plot. The data is plotted against time, and the trend is clearly visible. The data is highly volatile, and the trend is non-linear. The data is plotted against time, and the trend is clearly visible. The data is highly volatile, and the trend is non-linear.

[illegible]

在 2002 年 12 月 4 日,《國際化宣言》

ଅନୁସନ୍ଧାନ 6.1

સા.નંબર/સપ્તાહીકા-૬/૨૦૨૦-૨૧

તમામ નામોમાં અને એ જુદા રીતે એક રીતે અને અસાધ્ય થઈને તમે એક જામ પાકી છું અનુભવી છો ? તમે કુધી તમે અને એક રાત્રી પાકી છો ? તમારી જામ રીતે પાકાઈને સખા-જોડે (આરતી ૬.૨)

ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਮੀ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਅਪਣ
ਅਖੀਂ ਅਭਿਮਾਨ-ਅਭਿਮਾਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਹੋਵੇ, ਸਭ।

આમીશનના એકાંત અંગિકાનુસાર સ્વા અને શ્વેતી અને ધાતુઓ (respiratory organs) એક જાતનાં પ્રાણીકાંતરુપીકૃત સ્વા અને શ્વેતી બનેલી. અંગિકાનુસાર સ્વા શ્વેતીની અંદર સંચારી થવાને આમ (inhalation) એ છે અને શ્વેતી પ્રાણીકાંતરુપીકૃત સ્વા શ્વેતીની બહાર કાઢવાની થવાને ઉશ્વસન (exhalation) એ છે એ બે બે અંગિકાના પ્રકાર.

[illegible]

પ્રશ્ન: શ્રી. તે આચાર્યના વિચારોને કદાચે જાણે છે અને
તેને સહિત મુકત થાય છે. શું આચાર્ય પાસે તમને કમળ
કાળજીમાં છે કે, શાસ્ત્રીક પ્રવૃત્તિઓ પાસે સ્વદેશને મુકત
કેમ કરાય છે ?

આપણે તપે કુદરતી (dramatic) અનુભવો અને તપણે શું
તપણે આનંદમાં છે? શું તપણે તપણે કુદરતી
અનુભવો તપણે છે?

446 6.3

આકૃતિ ૬.૩માં દિશક રૂઢિચઢાન અંકિત કરેલ
પરથી જાણી જાણી રૂઢિચઢાન કરાઈએ છે.



संज्ञा - १.१ (२/१३ संज्ञा) संज्ञायाः अर्थः



১৯৪৬ সাল ৩-৬
 মাস পর্যন্ত এই বই
 গুলি লেখকের মালিক
 ছিলেন।

મુ. રામે રાવી દાસી છે, રાઈ પ્રહરિયાં આનંદના ઢીલી ખેડે
 રામે અને રાઈ પ્રહરિયાં ઢીલી વડુ રામે ? તમારા બંધુવત
 પ્રવાસે પૂરી પૂરી પ્રહરિયાંનાં મિત્રોને વચ્ચે જતા
 આનંદના પ્રવાસે રામે રામે

6.3 આપણે શ્વાસ કેવી રીતે લઈએ છીએ ?
(How do We Breathe ?)

[illegible]

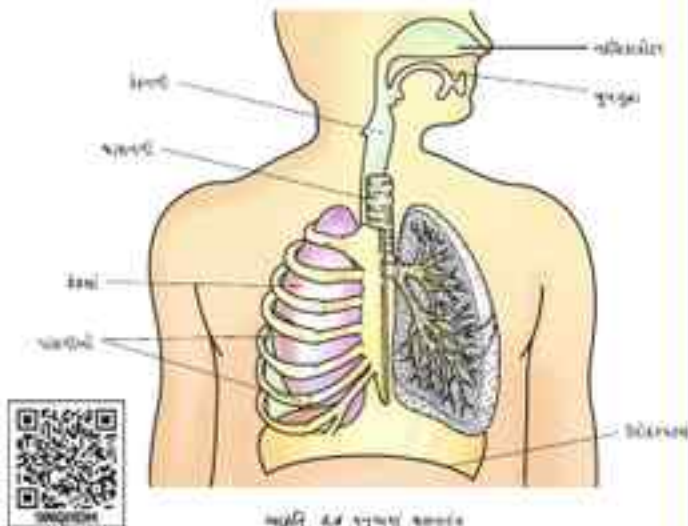
આજ દરમિયાન પાંચમી ઉંમર તરફ અને અઢાર તરફ નીચે છે અને ઉપરદરખાસ નીચે જાય છે. ઉપરદરખાસ અઢારથી ઉપરનુસાર અઠાસદસ સુધી સે છે અને ત્યાં કેટલાંની અઠાસની તરફ જાય છે. કેટલાં તરફથી જાય છે. ઉપરદરખાસ દરમિયાન પાંચમીની નીચેની તરફ અને અઢારની તરફ જાય છે, જ્યાં ઉપરદરખાસ ધોવાવા મુજબ આજ મુખે ઉપરની તરફ અને છે. જેથી ઉપરનુસાર ૩૬ થઈ છે અને ત્યાં કેટલાંની મધ્યમની તરફ આવે છે (આકૃતિ ૬.૬). આરબના કોઈકરવા માટે અર્ધ-ગરબાનું આજ માથામાંથી અઠાસમી થાય છે. (ફો-

માણસ શરીરમાં કયા કયા અંગો અને પેશાબી
અંગ-પેશાબી અંગો, તેમજ તેમની કાર્યવાહી શું થાય છે ?

માણસના શરીરમાં કયા કયા અંગો અને પેશાબી
અંગો, તેમજ તેમની કાર્યવાહી શું થાય છે ?

માણસના શરીરમાં કયા કયા અંગો અને પેશાબી
અંગો, તેમજ તેમની કાર્યવાહી શું થાય છે ?

માણસના શરીરમાં કયા કયા અંગો અને પેશાબી
અંગો, તેમજ તેમની કાર્યવાહી શું થાય છે ?



માણસના શ્વાસનળી અને શ્વાસનળી

માણસના શરીરમાં કયા કયા અંગો અને પેશાબી
અંગો, તેમજ તેમની કાર્યવાહી શું થાય છે ?

માણસના શરીરમાં કયા કયા અંગો અને પેશાબી
અંગો, તેમજ તેમની કાર્યવાહી શું થાય છે ?

પ્રશ્ન 6.4

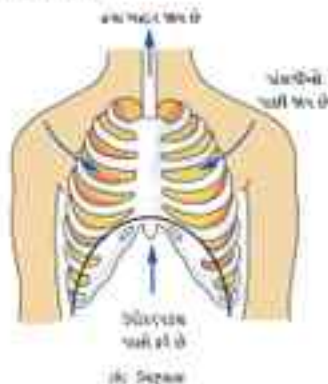
કેટલે જાણ છે. માનવપદ્ધતી તથા ઇલાસ્ટીકિટી (આકૃતિ 6.4) અને અને તથા અવધીકારી કિંમત 6.2માં નોંધો. કદીથી ઇલાસ્ટીકિટીને તેનું મૂળ જાણે અને કુદરતે કે તથા કયા કારણોથી ઇલાસ્ટીકિટી વધુ કુદરતે છે.

આપણે એક આદા નમૂના (આકૃતિ 6.4) ઇલાસ્ટીકિટીના પ્રતિબંધકારી કારણોને જાણે.



પ્રશ્ન 6.5

એક પદ્ધતી 'આકૃતિ 6.5' બોલે છે. તેનું તથા (આકૃતિ 6.5) ઇલાસ્ટીકિટી 'Y' આકારનો કાચ અથવા આકૃતિ 6.5માં ઇલાસ્ટીકિટી ઇલાસ્ટીકિટીને તેનું મૂળ જાણે અને કુદરતે કે તથા કયા કારણોથી ઇલાસ્ટીકિટી વધુ કુદરતે છે. તેનું મૂળ જાણે અને કુદરતે કે તથા કયા કારણોથી ઇલાસ્ટીકિટી વધુ કુદરતે છે. તેનું મૂળ જાણે અને કુદરતે કે તથા કયા કારણોથી ઇલાસ્ટીકિટી વધુ કુદરતે છે.



આકૃતિ 6.4 નમૂના આકૃતિ 6.5

કોષ્ટક 6.2 કેટલાક કારણોથી ઇલાસ્ટીકિટી માથ પડે આકૃતિ 6.2માં

કારણોથી નામ	કારણોથી માથ (કોષ્ટક)		
	આકૃતિ 6.2માં	કારણોથી માથ (કોષ્ટક)	માથમાં કારણો



આકૃતિ 6.8 શાળાનું પાઠશાળા

કેશવનાં કાનમાં થતો પથારી સમજવા સમજાવીને તરિયા તરકમો નીચે બેંચો અને કુચાને પુખ્તો. પાછીથી (આવશ્યકિત જોઈને) ઉપર પડેલો અને કુચાનું આપણે જાણે છે. હું તમને કુચામાં કોઈ કેશવ દેખા છે ?

આ નમુનામાં કુચા હું કાઢી છે ? સમજાવે છે હાથે છે ?

તમે, તમે જાણવવાની પ્રક્રિયા સમજાવવા સમજાવ (કોઈ) શીયા જોઈને.

6.4 આપણે ઉશ્કરણ દરમિયાન શું બહાર કાઢીએ છીએ ? (WHAT DO WE BREATHE OUT ?)

પ્રશ્ન 6.6

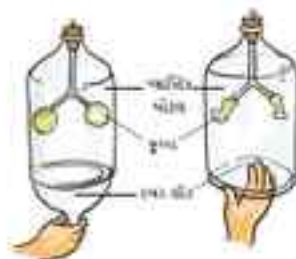
એક જાતની, ધોળાની કમનગી, બાધા, કાપ/આગિતની બોલપ થો. તેના કાંઠા પર કિલ્લો અને કોલ્લ મળે છે. તરુ પથારીનું કુચાનું કાપવા સમજાવવા થો. એક આગિતની જાળી (બોલો કાંઠાવાળા)

કિલ્લામાં એવી રીતે નોંધો કે તે મુખના પાછીમાં હોય. તમે તે જાળી કાઢી બહાર કાઢવા મુખે ફુંક માલો (આકૃતિ 6.8). હું મુખના પાછીની કાંઠામાં કોઈ કેશવ દેખા છે ? હું તમે કાંઠા, કાંઠાની જગ્યા તેના બાધાને આ રીતે સમજાવી શકાશે ?

તમે જાણો છો કે બાધાની કાંઠા બહાર કાઢીને છીએ કે બહાર કાઢીને છીએ. તે જાણીને પિચાડ છે. બાધાને ઉશ્કરણમાં હું બહાર કાઢીને છીએ ? હું બાધાને માલ, કાંઠાને કાંઠામાંથી જ બહાર કાઢીને છીએ કે કાંઠાને બાધા જાણીને પિચાડ થાય છે ? તમે બે જાણીને છે કે જો તમે કાંઠા ઉપર ઉશ્કરણ કાઢો તો તેની બાધા જાણીને (જાણીને) બહાર કાઢી જોવા જાય છે. આ રીતે કાંઠાની બાધા છે ?



મુઠીને જાણી છે કે મુખના કેશવમાં કોઈ એક બાધાની કાંઠા થો છે ?



આકૃતિ 6.7 જાણીને બાધાની પ્રક્રિયા સમજાવવા નમુના

જુઓ કાંઠાની બાધાની પ્રક્રિયા

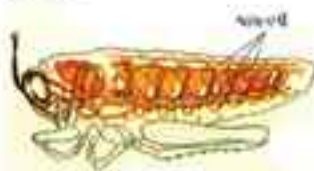
પાંચવાળા (trachea) જાણીને બાધાની પ્રક્રિયા સમજાવ (trachea) કેશવની કાંઠા વધુ કાંઠા સમજાવ સમજાવવામાંથી જાણીને જાણી છે. આજ, કાંઠામાં કાંઠાને બાધા બોલિયવાળા જુઓ પાછી કાંઠા છે. જેને બાધાને જુઓ કાંઠા (trachea) જાણીને જાણી છે.



આકૃતિ ૬.૪ આપણા શરીરની અંદરની શ્વાસ ગાળી પાંચ સ્તરો



૬.૫ અન્ય પ્રાણીઓમાં શ્વાસોચ્છવાસની ક્રિયા (BREATHING IN OTHER ANIMALS)



આકૃતિ ૬.૫ શ્વાસોચ્છવાસ

લાખી, કિત્તી, ગાય, મગફળી, ફેફસાં, મગફળી, શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ શ્વાસોચ્છવાસની ક્રિયા કેવી રીતે કરે છે?

અન્ય પ્રાણીઓ કેવી રીતે શ્વાસ લે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ?



આ ગાય કિત્તીને શ્વાસોચ્છવાસ (Spiracles) કહે છે (આકૃતિ ૬.૫). શ્વાસોચ્છવાસ શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ?

શ્વાસોચ્છવાસ (Spiracles) કહે છે (આકૃતિ ૬.૫). શ્વાસોચ્છવાસ શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ? શ્વાસ લેવાની પ્રક્રિયા શ્વાસ ગાળી પ્રાણીઓ કેવી રીતે કરે છે ?

2021.04.14

- [illegible]

- (b) જ્યારે કોઈ વસ્તુ પ્રવાહ દોડે તે જમીનની તથા તટ બંધો દોડે છે.

વિરજીત અગ્રણ્યતા માટેની પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ

1. આશીર્વાદ (એન્ડોર્સમેન્ટ) માં આશીર્વાદનું અર્થઘટન કરો. તમને તેમના અર્થમાં અને અનુભવે પણ જેવી રીતે જોઈ શકાય તેમ આ પણ સમજાવે રાખો છે. આ પણ એમાંથી મૂળ્ય છે અને બધા માટે છે. આ અર્થઘટનને અર્થમાં આશીર્વાદ જાણ સમજાવવું જોઈ રહ્યું છે.
 2. આશીર્વાદ દેવાની પુણ્યતા શું. પુણ્યતાની સમજાવણી અર્થમાં વિશેષ શીખી. તમે બધા કોઈ પાસેથી જાણ આશીર્વાદની અર્થમાં શીખી રહ્યા છો. તમે તમારા જિજ્ઞાસુ અને પાસા વિચારી પણ શકો છો. તમારા જિજ્ઞાસુ કેટલા રાત્રી કોઈ પુણ્યતા રાત્રી જે જે શીખી. જો તમારા પુણ્યતા શીખી પુણ્યતા રાત્રી રાત્રી તમે આશીર્વાદની અર્થમાં શીખી રહ્યા તમે રાત્રી.
 3. દેવાની પુણ્યતા શું. દુષિત જાણ વિશે જાણી. દેવાને મૂળ્ય ?
 - (a) અર્થમાં દુષિત જાણની જુદા અર્થમાં શીખી ?
 - (b) મુ આશીર્વાદ દુષિત જાણ પાસે કોઈ અર્થમાં શીખી રાત્રી રાત્રી શીખી ?
 - (c) દુષિત જાણ પાસે અર્થમાં અર્થઘટનનો પુણ્યતા અર્થમાં પાસે રાત્રી રાત્રી ?
 4. તમારા પરિવારમાં અને વિશેષ- જાણ-રત્રી અર્થમાં.
 - (a) મુ આશીર્વાદ જાણના પુણ્ય અર્થમાં રાત્રી રાત્રી ?
 - (b) મુ પુણ્યતા જાણના રાત્રી રાત્રી રાત્રી ?
- જો આશીર્વાદ શીખી દેવામાં તમારા જોઈ શકાય. તમે તમારા જોઈ શકાય તેમ જાણ રાત્રી.

॥ नमो भगवते ॥

આચાર્ય માટે બોલિવુડના જૂઠાં છે, આ જે સમયે બોલિવુડનાને વિખેરે છે તે સમયે તેમણે માટે બોલિવુડના છે તે સમયે, જુઠાંમાં અને આમ જુઠાંમાં સમયે જુઠાંમાં માટે માટે બોલિવુડના આચાર્ય તેને બતાવવા સમયે માટે છે.



તેને બહારથી લેવામાં છે કે જે સજા બાદથી એકાગ્ર બાલિયન (સાચી કામચલાઉ અને ખોટા, ખાલી અને અભિમાનવાદી) જુદા રીતે છે. એકબીજા આ બધું સંભવ હોવાના બેલા બહારથી બીજા ભાગના વલન હેતુ જરૂરી છે. ઉપરાંત પ્રાણીઓને જોખમ પડાવી શકેલા તે ભાગનાં જીવનમાં તેમ જ માનવ આચાર અને વર્તણૂકના જરૂરી છે. એ જુદાને જુદાએ માપ છે કે આ બધું કેવી રીતે થાય છે? અગ્રણી ૧ : ૭૫૯. એ જુદાને કામ અને પુરિવારો-નીમા (inspired variance) જેવી માં છે કે જેને આ સજા જ પામીને વાસ્તવમાં માનવી છે અને માનવી પામીને પામીને (purification) (circulatory system) એ છે. આ પ્રકારના તેને વાસ્તવમાં એ પ્રાણીઓના પામીને (inspired) (inspired) છે.

7.1 ପରିସ୍ରାବଣ (CIRCULATORY SYSTEM)



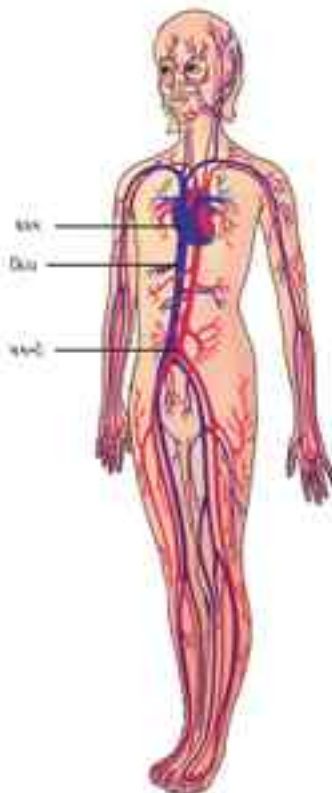
4/19/2018

[illegible]

પ્રજા સિવાય ચાલેલું ભગતે જેને કોઈ નહીં ?
પ્રજાના આ ચાલે (fluids) નું ચાલેલું કોઈ નહીં, જે
પ્રજાઓનામાંથી છે. જેમાંથીજે આજના કોઈ
ચાલેલું છે.



4/14/2016, 6:04 AM, 10/14/2016, 10/14/2016, 10/14/2016



આપણે 2.1 નીચેના (જોડા) માં α નો
નિર્ણય કરી શકીએ છીએ કે,

ક્રમિકો (Red Blood Cell (RBC)) નો ભેદ
ક્રમિકો એ છે. જે માત્ર ૫-૭મીક્રો. મિલિમીટર
પર્યાય છે. ક્રિઓલોજીકલ એક્સિડેન્ટ થાયે પોતાને છે બને
તેનું કારણ એવા બાકી તેમજ બને તબાલ એવા મુદ્દો
જાન થાય છે. ક્રિઓલોજીકલ એક્સિડેન્ટ એવા બાકીને
માત્ર એક એક્સિડેન્ટ પરીણામો છે એમ જ અર્થ છે.
ક્રિઓલોજીકલ એક્સિડેન્ટ એક મુદ્દો એ માત્ર એક
છે.

ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା (White Blood Cell (WBC)) ର ସଂଖ୍ୟା ୦.୫ ନିୟମିତ ଅଟେ।

મૂડો રમત રમતા નીચે પડી ગયો અને તેના પુલવરકેશનના ડીઝ વડે, પાંચાડી દુધિા ભરાઈ ગયો છે. પોતા જમણ પાંચી તેણે જોયું કે દુધિા વહેતું બહાર છે અને પેટ ભરાઈ રહ્યો. પાંચાડી જામ છે. મૂડો પાંચાડી બંધાઈ ગયો.

કુલિયુ તથા એ કુલિયો એવા બન્ને પ્રકારના
મધે કામ આવે છે, જેને પ્લેટલેટ (platelets) એવાય
છે.

© N. L. J. van der Wal (Hilversum, Utrecht)

મહાનિર્વાણ જુલા, જુલા ૨૦૦૭-થી મુખિયારિ-દેએ. એવા મને છે. તેને જાણે છે કે જામ હામિયાન મુદ્દા બેઠિમિજાનને જાણે કે જામના જામ છે. બેઠિમિજાનનું જામ જામિયાન જામિયાન જામિયાન જામિયાન જામિયાન છે.

[illegible]

આમની સલામતી અનિવાર્ય રૂપે સહિત
અનિવાર્ય રૂપે સહિત અનિવાર્ય રૂપે સહિત

અને વધુ તમારી કોંપની સેવાની જેમ જાણી અને
સિનિસ્ટરના (સાહસ)નોડો.

આર્થિક, આરોગ્ય, જમીન કાયદા, મુદિત-૮, ૨૦૧૮-૧૯
આવકદાન કાયદા એક માસિક સંકલન.

3496 7.1

મગધ જગદા સમગ્રી મધ્યમ (મગધીય રિપ્પટ) અને
સર્વેમી (સર્વેય રિપ્પટ) બ્રહ્મ જે અભિપ્રાયોને કમ
મગધીય અંદરની અનુભવે પુર્ણ (અનુભવ 7:2) નું તપસ્ય
કામદા (પદમદા) જેને સમગ્રમગધીય અનુભવ મળ્યો છે.
મગધીય અને મગધીય મગધીય મગધીય મગધીય ? આમ
સમગ્રમગધીય નામી મગધીય (મગધીય) એવામાં છે, જે
મગધીય કુર્ચિય એવામાં મગધીય મગધીય છે. એક મિત્રમ
મગધીય મગધીય મગધીય મગધીય મગધીય.

[illegible]

સાચું સંચાલન અને સમયાંતરે પ્રતિબંધિતોગ
નારી સમસ્યા પ્રતિ દિનિતર સુધે તમે સેવાઓ આપી
શકો છો. આ સુધે આપેલી સેવાઓ

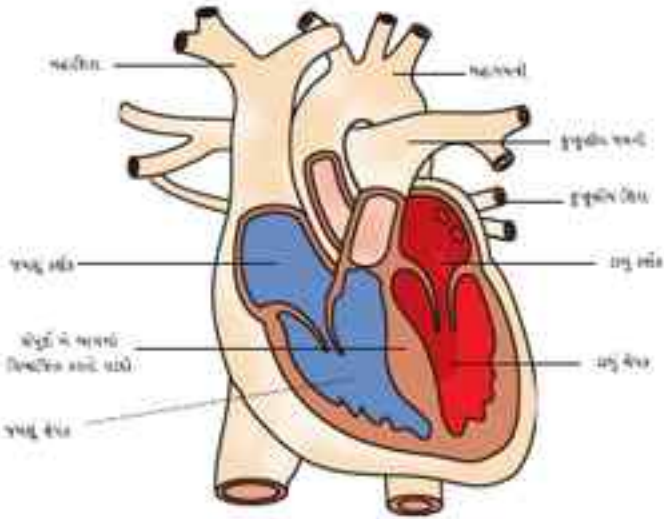


Figure 2.2: A simple multi-class problem

હૃદય માં બે જાડાં છે. ડાબી પુટી જેવું એ જાડું છે.

એ ઓક્સિજનયુક્ત અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત રૂપિય ભેગું થાય છે. શ્વસન ? આજુ થાડું ડાબા બાજુ હૃદય

માટે બે જાડાં છે. ડાબા બાજુ એ બેડાં "ઝીરો (atria)" (એકાદશમ-ગર્ભક) અને ડાબા બાજુ એ બેડાં "વેન્ટ્રીકલ (ventricles)" (બેડાં ઓક્સિજનયુક્ત) છે. (આકૃતિ 7.4) આ



આકૃતિ 7.4 જુદા જુદા જાડાં છે



પાલકીયા બાજુ ડાબા છે કે હૃદયના ડાબા બાજુમાં ઓક્સિજનયુક્ત અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત રૂપિય ભેગું થાય છે ?

એ જામે બહેન જાણે. ડાબાં ઓક્સિજનયુક્ત અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત રૂપિય ભેગું થાય છે.

હૃદયના બેડાંના બાજુએ કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત રૂપિય ભેગું થાય છે. (આકૃતિ 7.5). અને પાલકીયા ડાબા બાજુમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત રૂપિય ભેગું થાય છે. આ ડાબાં હૃદયમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડયુક્ત રૂપિય ભેગું થાય છે.

અને કારણથી કોઈના તબક્કા આગે તરફ પુષ્ટિવાદ
અન્યની પ્રેરણા કરે છે.

કલ્પના સમસ્યા (Hypothetical Issue)

કલ્પના સમસ્યાની ટીકાથી અનુભવીને બનેલી છે. આ
અનુભવોનું સમજાવ (physiologically) અને કોંઈક
(contraction) અને વિરોધન (relaxation)
(relaxation) જેવા મને છે. સમજાવ કારણે તેના
વિરોધનને અનુભવીને કારણે એક સમસ્યા (Hypothetical)
મુદ્દા છે. આ કારણે, આજના કલ્પના સમસ્યા કારણે
સમસ્યા સમજાવ મુદ્દા છે. જે તેને તબક્કા સમજાવે પણ
કારણે આજના કારણે તે, તેને કલ્પના સમસ્યાને
અનુભવ કરી. પ્રેરણા 'કોઈકારણ' નામના કલ્પનાને
સમસ્યા સમજાવ કલ્પના સમસ્યા અનુભવે છે.

કલ્પના સમસ્યાના અભ્યાસને ધોરણ કારણે
પ્રેરણા કારણે તેની કોઈકારણને ઉપરોક્ત કરી છે. જે
એક કોઈ 'પીઠ' (other piece) (વિનયીકારણ) જે
કોઈકારણ (car piece) અને આજના કોઈકારણ એક
કારણે આજ છે. પ્રેરણા કોઈકારણ કારણે કલ્પના



અનુભવ 7.1 કલ્પના સમસ્યા કારણે આજના

કોઈકારણ 7.2 કલ્પના સમસ્યા અને આજના

વિનયીકારણ નામ	આજના સમસ્યાની વિનયીકારણ		કોઈકારણ (4-5 વિનયીકારણ)	
	કલ્પના સમસ્યા	આજના	કલ્પના સમસ્યા	આજના

સમસ્યા કારણે કલ્પનાની કોઈકારણ વિનયીકારણ કારણે
કે.

આજના, આજના આજના આજના આજના આજના
આજના આજના કોઈકારણને એક આજના આજના

અનુભવ 7.2

કલ્પના સમસ્યા કારણે એક આજના આજના (Hypothetical)
કો. તેની પણ આજના આજના (કો. તેની પણ આજના)
કારણે. આજના (કારણે)ને એક આજના આજના
પણ આજના અને આજના આજના આજના આજના
એક આજના કો. તેના આજના આજના આજના



કો. કોઈકારણને આજના

આથી જ રીંગ, જ્યારે આપણને પસંદગી થાય છે ત્યારે તે આપણા કાઠીને રૂંદ કાઢવાનો મારફત થાય છે.

7.3 વનસ્પતિમાં પરોડોનું વ્યવસ્થા

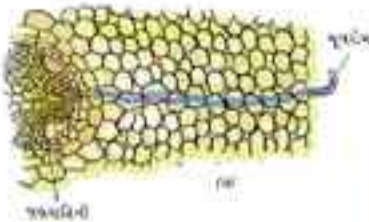
(TRANSPORT OF SUBSTANCES IN PLANTS)

તમે પ્રકરણ 1માં જોયી થયા કે, વનસ્પતિ જમીનમાંથી પાણી અને ખેતરતત્વોનું ઊંચાણ કરે છે અને પાણી મુખી પહોંચાડે છે. પ્રકાશક્રીયા દ્વારા પાણી પાણી અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરી ખોરાક બનાવે છે. પ્રકાશ કયાં તમે જોયો ત્યાં કે ખોરાક એ ઊંચાણે જાય છે અને સજાવનો દરેક કોષ મુશીકાતો વિચારનાથી ઊર્જા હાથ કરે છે. તેથી આ ઊંચાણે ઉપયોગ બતાવના કૃત્રિમ ઊંચાણે માટે કરે છે. આથી, સજાવના દરેક કોષ પાણી ખોરાકને જાણે પ્રાપ્ત થોઈ જોઈએ, શું તમે ક્યારેય એવું વિચાર્યું છે કે, પાણી અને ખેતરતત્વો જમીનમાંથી મુખ દ્વારા ઊંચાઈ પહોં મુખી કેવી રીતે પહોંચે છે ? પાણી દારાદેવાર દરેક ખોરાક એ વનસ્પતિના ખોરાક ન બનાવી શકતા કુપ કુપ આથી મુખી કેવી રીતે પહોંચે છે ?

પાણી અને ખનીજતત્વોનું વહન

(Transport of water and minerals)

વનસ્પતિ મુખ દ્વારા પાણી અને ખનીજતત્વોનું ઊંચાણ કરે છે. મુખ મુખોષ (root hairs) પહોંચે છે.



આકૃતિ 7.2 પાણી અને ખનીજતત્વોનું વહન
જ્યાં મુખને આડે છે ત્યાં કુપ

પાણીની અને વનસ્પતિમાંથી વહન

મુખોષ એ પાણી અને પાણીમાં હાલ ખનીજતત્વોના ઊંચાણ માટે મુખની સપાટીના પહોંચે કરે છે. મુખોષ જમીનમાં જ્યાં તમે કોઈક પાણીના કણમાં હોય છે (આકૃતિ 7.2 (ક)).

શું તમે અનુમાન કરી શકો છો કે, મુખ દ્વારા પાણી પહોં મુખી કેવી રીતે પહોંચે છે ? વનસ્પતિના કેવા પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર (transport system) બનેલું છે ?



મુખોષે વિચાર કરવે
કે કે વનસ્પતિ પાણી
નાળીઓ વીંછી પોહીએ, જ્યાં
પાણી વનસ્પતિના વનસ્પતિના
પાણીમાં રહે, જેમ કે, અનુમાન પ્રકારે
પાણીનો પુરવઠો પહોંચે છે.



મુળો સાથે છે. વનસ્પતિ પાણી અને ખનિજસાથેના વહન માટે પાણી જેવી જાથિની વ્યવસ્થા છે. આ વાથિનીઓ પોઝમ પ્રદાનના સેપ્તની અનેથી કાંપ છે જેને વાથકોષોટી (vascular bundle) અને છે. વાથકોષો સેપ્તના કમુદ વિશિષ્ટ કાંપ કાંપા જાડે પોઝમ વાથ છે જેને પેટી (phloem) અને છે. પાણી અને ખનિજસાથેના વહન માટેની વાથકોષોટી જાથકાથક પેટી (xylem) અને છે [આકૃતિ 7.7(a)].

જથકાથક પેટી કમુદને મળીએતું કાંપુ (નિંદાક) ખમતે છે. જે મુળથી પ્રકાશ અને કાંપીએતે કાંપાને છે. આથી, પાણીનું વહન કમુદ વનસ્પતિના કાંપોમાં પોઝમ મતે છે [આકૃતિ 7.7(b)].



તમે જાણો છો કે પાણી મોટાનું કમુદવહન અને છે. પેટીનું વહન વનસ્પતિના પાંપ કાંપોમાં કમુદ પેટીને, આ કિંમત 'ખનિજકાથક પેટી (phloem)' નામની કાથકોષોટી કાંપ કાંપ છે. આમ, જથકાથક અને ખનિજકાથક પેટી કાંપ વનસ્પતિના પાંપોનું વહન કાંપ છે.

પ્રકૃતિ 7.3

આ પ્રકૃતિ માટે આપશને કાંપની જથકી, પાંપ, કાંપ કાંપી, કુલમાં પ્રકાશ કાંપોનો એક કોટ (11.11, મુળકાંપોટી/તનુપાંપીએ) અને ઓટ પોટી.

પાંપ 1.0 (નીજો જાંબ) આપક તેટલું પાંપી રહે. પાંપીમાં કાંપ કાંપીના કોટાટ કીંમત કેમો. પ્રકાંને અપકા પાંપીથી ઓટ પોટીને આકૃતિ 7.8 (a) ના કાંપીના મુજબ આપકમાં મુલે. ઓજા કિંમતે રેતું અપકાંપન કરે.



(a) આકૃતિ 7.8 (a) પેટીના પાંપીના મુળ પ્રકાં.



(b) આકૃતિ 7.8 (b) પાંપી પ્રકાંના કોટાટ પોટી છે. (a) પ્રકાંના મુળમાં કોટાટ કિંમતિ કિંમત.

મુલે કાંપી કોટી પાંપ કાંપ કાંપ રેતુનો રેતુમાં છે? પોટી, તો રેતુને મુલે કાંપ છે કે, આ રેતુનાં કાંપી રેતે પાંપોનો રેતે?

તમે પ્રકાંને કાંપીથી કાંપી અને પ્રકાંની અપકા પાંપ કાંપ રેતુનું [આકૃતિ 7.8 (b) અને 7.8 (c)].

આ પ્રકૃતિ કિંમતિ આપકો પોટી કે, પ્રકાંમાં પાંપી કિંમત કોટી. ઓજા કાંપીમાં, પ્રકાં પાંપીનું વહન અને છે. કાંપ કાંપીની જેમ જ પાંપીમાં અપકાંપનાં ખનિજકાંપી પાંપ પ્રકાંમાં, પાંપીનો કાંપ કિંમત પોટી કે, પ્રકાંના રેતેથી કાંપી કિંમતિ. (જથકાંપી-કેમો) કાંપ પાંપી અને ખનિજકાંપી વનસ્પતિની કાંપાંપી કાંપે પોટીએ કાંપી અને અપકાંપનાં કાંપ છે [આકૃતિ 7.7 (b)].



મુલે જથકાંપ માંને છે
કે આ કાંપે વનસ્પતિ મુળમાં
પાંપમાં પાંપીમાંથી પાંપીનું
કોટાટ કોટી, આપકાંપ વનસ્પતિના
કાંપ મુળથી રેતે ?

မပျံ့နှံ့မှု (Transpiration)

જાહેર સેવામાં VHS નીચેના નોંધો, સમજાવો, અસહનશીલતાથી
ભરેલા અને અસહનશીલતાથી ભરેલા નોંધો.

[illegible]

પાંચે કાગળ પાણીના સાચીબચાવી પ્રક્રિયા થાય છે. પાંચે કાગળ પાણીનું પાચીબચાવ એ 'ફેક્શનલ પેસ્ટ' (fraction pull) (ખાનગી - રોષ અને છુટ્ટો કાગળ પાણી છુટ્ટો છે એ ટીકે) અને છે, જે ઊંચા વજીરોમાં પાણીને ખૂબ જ ડિઝાઈન છુટ્ટો પડાવે છે. આખો(સરખો) બચાવતો કાગળ કાગળ પડે છે.

ሰብዥዓ	Asthma	የሰብዥ	Heart beat	ጥብ	Tissue
ዳሳ	Artery	የዳሳ	Kidney	ህፃ	Urea
ቋ	Blood	ዳሳ-ዳሳ ህፃ	Phloem	የህፃ-ህፃ	Ureter
ቋሳሳቱ/ሳሳ	Blood vessels	ቋሳሳ	Plasma	ህፃሳ	Urethra
ቋሳሳ	Capillary	ዳሳሳ	Platelets	ህፃሳ ህፃሳ	Uric acid
ሰብዳሳሳ	Circulatory system	ፍሳሳ	Pulse	ህፃሳ	Urinary bladder
ዳሳሳሳ	Dialysis	ዳሳሳ	Red blood cell	ህፃ	Vine
ዳሳሳ	Excursion	የዳሳሳ	Root hair	ዳሳሳ	White blood cell
ዳሳሳሳ	Excretory system	ዳሳሳሳ	Stethoscope	ዳሳሳሳ ህፃ	Xylem
ዳሳሳሳሳ	Hemoglobin	ዳሳሳ	Sweat		

कर्म किं जीवन्मुक्तये ?

- [illegible]

- મનુષ્યનું ઈશ્વરપ્રત્યક્ષ મેં મુકરિત, એ મુલ્યાંકિત, એક મુલમત અને એક મુલબદલે પામ્યું છે.
- જાણેલા તરિકે પછી સારું થાય અને મુશ્કેલી નિવારણ પામે છે.
- અજ્ઞાતમાં એકેશ્વરિયા જેવા ઈશ્વરને કલ્પનથી નિવારણ કો છે, તે કોઈને જ જાણીએ કલ્પ થાય છે.
- પછીથી, જગત્પ્રભુએ અને યજ્ઞેથી એ અર્ચનના સ્વરૂપે મુશ્કેલી એકિતિએ ત્યાર કો છે.
- પછી અને જાણીજાતથી જાણીતપછી મુળ કલ્પ સીધાપણ છે.
- કલ્પાશ્વરિયા પણ આવીએ જગત્કલ્પ પછી કલ્પ પછી સારું જોવાતલથી કલ્પ પામે છે.
- કલ્પાશ્વરિયા પણ જાણેલા ધોડાનું કલ્પ કલ્પે પછી એ અન્યતરના પછી છે.
- આત્મોશ્વરજનની સતિયા, સતીસવાર, સતીસત્ત્વથી મુખ્યત્વે અજ્ઞાતમાં જાણીએ પણ સ્વરૂપે નિવારણ થાય છે.
- આત્મોશ્વરજન એ એક કલ્પાનું પણ રહે છે જે જાણીતમાંથી મુળ કલ્પ સીધાપણ જાણીએ પેઠી થે છે અને કલ્પ કલ્પ પછી સારી જાણીએ છે.

Figure 4

1. સિલમ-૨ નાં આધિગત વિભાગેને સિલમ-૨૩ નાંથી આજનાં રોજનાં પોલીસ

મોડ-1	મોડ-2
(a) ગાંધી	(i) ગાંધીજીનો જન્મ
(b) ગાંધીજીનો જન્મ	(ii) ગાંધીજીનો અવસાન
(c) ગાંધીજીનો અવસાન	(iii) ગાંધીજીનો મહાત્મા
(d) ગાંધીજીનો મહાત્મા	(iv) ગાંધીજીનો મહાત્મા

- 2.
- संक्षेप रूप में:**

- (i) ગામડામાં પુરિષ્ઠ સંઘીયા અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે _____ હતા અને _____ થતો હતો.
- (ii) રિસેપ્શનિસ્ટ બે _____ રીસેપ્શન હાથ ધરતો હતો.
- (iii) સમાજ અને વિદ્યાર્થી _____ ના સમાજ સ્વરૂપે જોડાઈતો હતો.
- (iv) ગામડાં, સમાજ સંસ્થાઓ અને વિદ્યાર્થી બે _____ સંસ્થાઓ હતી.
- (v) સમુદાયમાં _____ બે મુખ્ય વિભાગો હતા હતા.
- (vi) વાઘડો બે પાત્રો અને _____ વાઘડો હતો.
- (vii) મુસ્લિમ બે સમાજો સ્વરૂપે સંઘીયા સમાજો વિભાગ બે છે જેને _____ અને છે.
- (viii) સંસ્કૃતિ વિભાગ _____ હતા અને છે જેમાં સમાજ મુખ્ય જ વિભાગો હતા જેના જોડે છે.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

- (ક) વનસ્પતિમાં પાણી _____ દ્વારા વહન પામે છે.
 (i) જાળવાણા પેડી (ii) અનજાળવાણા પેડી
 (iii) પર્વતો (iv) મુખપેશ
- (ઘ) વનસ્પતિને _____ પાણીને પહોંચાડી શકે છે.
 (i) અવરોધ (ii) અવરોધક
 (iii) વન્ય નીચે (iv) પેડીઓના બેગમાં કાચીને
4. વનસ્પતિ અને માલીનીમાં પાણીનું વહન શા અને જરૂરી છે ? સમજાવો.
5. શા પ્રકારના પાણીને (પ્રિન્સિપાલિટી) ની સેવા છે શું માન ?
6. પર્વતો એટલે શું ? પર્વતોના બે ભાગો જણાવો.
7. શું વનસ્પતિમાં પાણીનાં-પાણી કાંઈ અવરોધકો કાળે છે ? સમજાવો.
8. પ્રિન્સિપાલ પાણી શા છે ?
9. શા માટે કાચીના પાણી જ પાણીને પ્રિન્સિપાલ જરૂરિયાત શા છે ?
10. પ્રિન્સિપાલ એ શાના માધ્યમ દ્વારા કાળે શેષ છે ?
11. અવરોધક કાળે શું થાય છે.
12. પેશન્ટ કાળે શેષે નિશ્ચય પાળે શા માટે જરૂરી છે ?
13. અનજાળવાણા પર્વતોના પાણીને કાળે શાના દ્વારા પાળે શેષે.

વિશ્વજીવન અભ્યાસ માટેની પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ

1. પુષ્ટિપૂર્ણ અને તેના અનુભવ પ્રાપ્તિ પછીની એકીકરણ.
2. અમદાવાદ શહેરના અનુભવોના આધારે એકીકરણ. જેમાં એકીકરણના પાયા પર ECG નો છે. એકીકરણની મુદ્દાઓ નો અને ECG પ્રાપ્તિ પછીની એકીકરણ. જેમાં વિષયો : આંતરિક અનુભવ ઉપરના પાયા પર એકીકરણ.

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]



પેદાશ જેવી જ નવી સજીવ ઉત્પન્ન કરીને એ રીતે સજીવનું સમૂહ છે. તમે બન્ટી પોતાં બીજ આને બચાવે છે. પિત્તીમાં નવા સજીવો ઉત્પન્ન થવાની વિધિને પ્રજનન (Reproduction) કહે છે. પાંદડું, વનસ્પતિ કેવી રીતે પ્રજનન કરે છે ? વનસ્પતિમાં પ્રજનનના પુખ્ત પુખ્ત પ્રકાર છે જે અપરો અને પ્રસરણ કહેવાયું.

8.1 પ્રજનનના પ્રકારો (Modes of Reproduction)

પોતાં બીજ તમે પુખ્ત પાંદડી વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો પિંડે કાઢીને છોડે, વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોની થાડી વનુરો અને રસાનું કાપે કાપે, પોતાના પાંદડાં વનસ્પતિ મૂળ (root), ગ્રાસ (stem) અને પાંદડાં (leaves) થાપે છે. તેઓને વાનસ્પતિક પ્રજનન (vegetative parts) કહેવામાં આવે છે. પોતાના અવગમ્યની વૃદ્ધિ થાડી, પોતાના પાંદડાં વનસ્પતિના પુખ્ત પોષા મળે છે. તમે વિચાર્યું હશે કે, માંખાને વસંત ઋતુ (spring)માં પુખ્તો આવે છે. પુખ્તોમાં જ રસાનું કાપે કેટલું વિવિધ થાય છે જે અપરો ઉત્પન્નમાં થાડીએ છીએ. માંખાને કાપે આઈને છીએ અને સમાન્ય રીતે બીજને ફેરફારે છીએ. આ બીજ અપરો પાંદડાંને નવા પોતાનું કાપે છે. માંખા, વનસ્પતિના પુખ્તો કાપે છે ? પુખ્તો વનસ્પતિના પ્રજનનનું કાપે છે. પુખ્તો એ વનસ્પતિના પ્રજનનિક ભાગ (reproductive parts) છે.

વાનસ્પતિ વિવિધ રીતે પેદાશ પેદાશમાં ઉત્પન્ન કરે છે. તે મુજબને બે પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરે છે. (i) અધિર્ભી પ્રજનન (ii) અધિર્ભી પ્રજનન. અધિર્ભી પ્રજનન (asexual reproduction)માં વનસ્પતિ બીજ વિના નવી જોડા ઉત્પન્ન કરે છે. જ્યારે

અધિર્ભી પ્રજનન (sexual reproduction)માં, બીજમાંથી નવી જોડા પેદાશ થાય છે.



પોતાને વિચાર્યું કે તમારો પોતાના બીજમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પાંદડું, એ સમાન થાડી, માંખા કે મુખાનના બીજ પોતા નથી. તે જાણકારી છે કે આ વનસ્પતિમાં પ્રજનન કેવી રીતે થાય છે.



અધિર્ભી પ્રજનન
(Asexual Reproduction)

અધિર્ભી પ્રજનનમાં નવી જોડા બીજમાંથી પેદાશ થાય છે.

વાનસ્પતિક પ્રજનન (Vegetative propagation)

આ એક પ્રકારનું અધિર્ભી પ્રજનન છે જેમાં મૂળ, ગ્રાસ, પાંદડું અને અધિર્ભીમાંથી નવી જોડા ઉત્પન્ન થાય છે. અધિર્ભી પ્રજનન એ વનસ્પતિના પાંદડાં કાપે પોતાની રીતે વાનસ્પતિક પ્રજનન કરે છે.

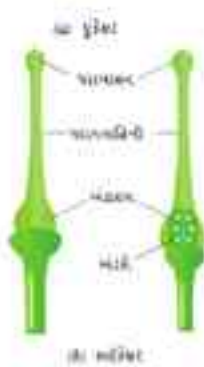
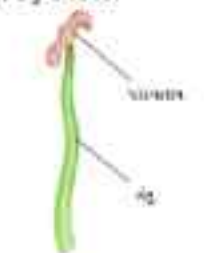
પ્રશ્ન 8.1

મુખાન અને વાનસ્પતિ કાપેને પાંદડી કાપે. આ પ્રકારને કાપે (cutting) કહેવાય છે. આ કાપેને કાપેમાં કાપે, પાંદડું એ ગ્રાસ / કાપેની માથા છે જેમાંથી પાંદડું ઉત્પન્ન થાય છે (પ્રશ્ન 8.1) આ કાપેને રીજ પાંદડી કાપે અને તેની વૃદ્ધિ થાય છે. મુખાને પાંદડું કાપે અને પાંદડું ઉત્પન્ન કરે છે. પાંદડું કાપે કાપે થાય છે તેમજ પાંદડું કાપે કાપે થાય છે.

પ્રશ્નિકા 8.4

હરમય (mustard) / ચીનસર (chinasar) પેટુનિયસ(Petunia) એક પુષ્પ એક અને તેના ડાહજન બંનેમાં આગળ કોઈ તેના પુષ્પો અને સ્ત્રીકોષમાં સ્થિતિ બાદનો બેભાવ કોઈ.

જે પુષ્પો માત્ર સ્ત્રીકોષ બાધા પાત્ર પુષ્પો પાત્ર છે, તેને બેક્ટીનીયી પુષ્પો (unisexual flowers) કહે છે, જે પુષ્પો સ્ત્રીકોષ અને પુષ્પો બંને પાત્રો છે તેને દ્વિલિંગી પુષ્પો (bisexual flowers) કહે છે. જાડી (cotton), પરીયા (papaya) અને ઘાઉં (cucumbers) બેક્ટીનીયી પુષ્પો પાત્ર છે, જ્યારે મગફળી, મુઝામ (moss) અને પેટુનિયસ(પેટુનિયસ) પુષ્પો પાત્ર છે.



આકૃતિ 8.4 ડાહજન અને

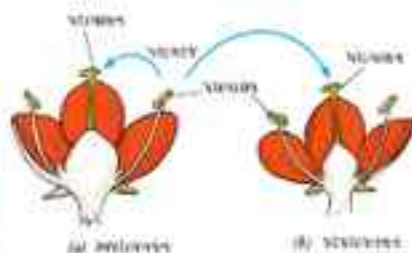
બંને નર અને માત્ર બેક્ટીનીયી પુષ્પો એક જ બેભાવ પુષ્પ પુષ્પો એક જ કોઈ પાત્ર છે.

જે તેને પુષ્પોમાં પાત્રોમાં (anther) અને તેને સ્ત્રીકોષમાં પાત્ર છે (ovule) 8.5 (a) ? પાત્રોમાં પાત્રોમાં (pollen grain) પાત્ર છે, જે નર-પુષ્પો (male gametes) ઉત્પન્ન કરે છે. સ્ત્રીકોષ બે પાત્રોમાં, પાત્રોમાં (ovule) અને બેભાવ પાત્ર છે, બેભાવ એક જ પુષ્પોમાં પાત્ર છે. સ્ત્રીકોષ (female gametes) બેભાવ બેક્ટીનીયી (egg) બેભાવ ઉત્પન્ન પાત્ર છે (આકૃતિ 8.5 (b)). તેને ડાહજનમાં એક નર-પુષ્પ અને એક માત્ર-પુષ્પ એક જ બેક્ટીનીયી (zygote) બેભાવ છે.



પાત્રોત્પન્ન (Pollination)

માત્રોત્પન્ન કોઈ પાત્રોમાં સ્ત્રીકોષમાં અને પાત્ર છે, જે તેને મુખ્યત્વે જાત્ર બેભાવ છે, પાત્રોમાં સ્ત્રીકોષમાં કોઈ તે માત્રોત્પન્ન પાત્ર બેભાવ.



આકૃતિ 8.5 પુષ્પોમાં પાત્રોત્પન્ન



મુઝેને જાણવું છે કે આ બોલો
પુખ્ત બેબા રૂબરૂની અને મુગધિત બોલ
કે ? શું તે જાનજીવોને આપે છે ?

પાઈફાલ, પદમ પાઈ છે. જાજીકુબો પુખ્તની મુગધિત બે
છે અને તેઓના દરેક પર પદમગરજ થઈને જાય છે.
કેમકે પદમગરજ તે જ પ્રકારના પુખ્તના પદમગરજ
(stigma) પર સ્થાપિત થાય છે. પદમગરજમાંથી
પદમગરજનું પદમગરજ તરફનું પદમ પદમગરજન
(Pollination) થાયેલ છે. જો પદમગરજ તે જ પુખ્તના કે
તે બીજાના અન્ય પુખ્તના પદમગરજ પર સ્થાપિત થાય તો
તેને સ્વપદમગરજ (self-pollination) કહે છે. બીજા
પુખ્તની પદમગરજ તે જ પ્રકારના અન્ય બીજા પુખ્તના
પદમગરજ પર સ્થાપિત થાય તો તેને પરપદમગરજ
(cross-pollination) કહે છે (મુદ્રિત 8.10 (a) અને
મુદ્રિત 8.10 (b)).

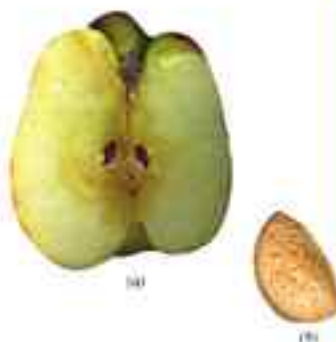


(a) (b)
મુદ્રિત 8.11 કાળ (અભિવ્યક્તિ વિષય)

કાળ (Fertilisation)

જન્મબોલના સંયુક્તવાસણમાંથી કાળના કોષને
ઝિગોટ (Zygote) કહે છે. પરજન્મ અને આજાજન્મ

અભિવ્યક્તિ આપવા



મુદ્રિત 8.11 (a) અભિવ્યક્તિ વિષય (b) કાળ
સંયુક્તવાસણમાંથી કાળ બોલો કોષને કાળ
(fertilisation) કહેવાય છે (મુદ્રિત 8.11). કાળના
અભિવ્યક્તિમાંથી કાળ બોલો કોષને કાળ

8.3 કાળ અને બીજ નિર્માણ (FRUITS AND SEED FORMATION)

કાળ પાઈ બોલના (ovary) કાળના પાઈમાં છે અને
પુખ્તના બીજા બોલો બોલો છે. કાળ બોલ પાઈ
(પરિપ્રમણ: પાઈ) બોલના છે. બોલોમાંથી બીજ
નિર્માણ થાય છે. બીજ કાળના બીજાકાળના કાળ
થાય છે.

કેમકે કાળ બોલ (Berry) અને કાળ (juicy)
કાળ છે, જેવા કે કેરી અને નાઈ. કેમકે કાળ
(cherry) (juicy) કાળ છે તેવા કે, અભિ (almond) અને
અભિ (walnut) (મુદ્રિત 8.12 (a) અને (b)).

8.4 બીજનો ફેલાવો (SEED DISPERSAL)

કાળના બોલ જ કાળની કાળની કાળની કાળની
કાળ છે. કાળ કે બીજ કાળની કાળની કાળની
કાળ કાળની કાળ કે કાળ કે કાળની કાળની કાળ
કાળ કાળ પર કાળની બીજ કાળની કાળની કાળ

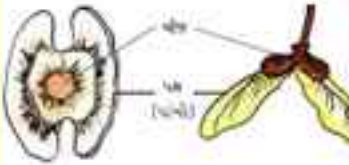
મું તમે અવલોકન કરવાનો પ્રયાસ કરી કે આ બીજ તમારા કપડાને કેવી રીતે ચોંટાડે છે ?

જો એક જ વનસ્પતિના બધા જ બીજ એક જ જાતના પાં પો અને બધા તમા જ વૃક્ષ પાંને તો કુશળી ? બહા, મુર્ચકામ, ખાલી, બનીજાણી અને જાળા બહે તપન કપડો થઈ પડેલાને આ બીજ તરુકાના વનસ્પતિ તરીકે વૃક્ષ જાણે મહિ. વનસ્પતિને બીજના કેશપાત્રી પ્રક્રિયા હાલ કાળો વાળ છે. જે વનસ્પતિ અને કૃત્તિ/અર્થશીલ્પનો મુર્ચકામ, ખાલી અને બનીજાણીની કાળો મરડાને છે. જે વનસ્પતિને બધા વિચારકાળના-વનસ્પતિને કેશપાત્રી કાળ મરડાનાને છે.

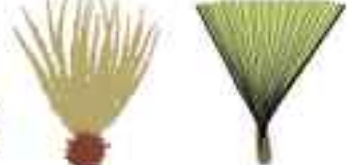
વનસ્પતિના બીજ અને કાળો વનસ્પતિ તમા પ્રક્રિયાને હાલ તપન કાળના બધા છે. કાળેકાળા બીજ (winged seed) જેમ કે કાળેકાળો (dramatic) અને

બેમા (Maple) (અર્થાત્ ૨.૧૩ (a) અને (b)), બામા કાળા બીજ બધા બધા (મામા)ના કાળેકાળા (bany) બીજ અને મુર્ચકામના કાળેકાળા (અર્થાત્ ૨.૧૪ (a), (b))ને વનસ્પતિના કાળેકાળા કાળેકાળા છે. કેશપાત્રી બીજ પાત્રી હાલ તમા કેશપાત્રી છે. બીજેકાળો જેમ આ કાળો બધા બીજ કાળેકાળા રીતે બીજ કે કાળેકાળા જેમ કાળેકાળાના કાળેકાળા કાળેકાળા (floating ability) કાળેકાળા છે. કેશપાત્રી બીજ પ્રક્રિયાને હાલ કેશપાત્રી છે. બામા કાળેકાળા કાળેકાળા કાળેકાળા કાળેકાળા બીજ જે પ્રક્રિયાનેકાળા કાળેકાળા કાળેકાળા કાળેકાળા કાળેકાળા છે. કાળે, કાળેકાળા (Xanthium) (અર્થાત્ ૨.૧૫) અને કુર્ચકા (Urena).

જાળે અમામા કાળે અમામા કાળે કાળે છે. તમા કેશપાત્રી બીજનું કાળેકાળા (વિચારકાળેકાળા) વાળ છે. આ બીજ કાળે વનસ્પતિની બધા જ કાળે કાળે કેશપાત્રી છે. જે બેકાળા અને કાળેકાળા (Balanus)ના કાળેકાળા છે.



અર્થાત્ ૨.૧૩ (a) કાળેકાળો અને (b) બેમાના બીજ



અર્થાત્ ૨.૧૪ (a) મુર્ચકામના કાળેકાળા કાળે અને (b) બનીજાણીના કાળેકાળા કાળે



અર્થાત્ ૨.૧૫ કાળેકાળો

સ્વપૂર્વિકા

- ખાલી જગ્યા પૂરો :
 - વનસ્પતિના વાનસ્પતિક ભાગમાંથી નવો છોડ નિર્મિત થાયવાની ક્રિયાને _____ કહે છે.
 - જે વૃક્ષ ભાગ નર અથવા સ્ત્રી પ્રજનન બંનેમાં પડામે છે. આવા વૃક્ષને _____ કહે છે.
 - પરાપરાક્રમ વૃક્ષના પરાપરાક્રમમાંથી એ જ વૃક્ષના પરાવૃક્ષન અથવા એ સ્ત્રી વૃક્ષના પરાવૃક્ષન થકી જનનની ક્રિયાને _____ કહે છે.
 - નરજનુ અને સ્ત્રીજનુના સંયુક્તનની ક્રિયાને _____ કહે છે.
 - પૌષ્ટિકોદ્ભાવની પ્રક્રિયા _____ અને _____ દ્વારા થઈ શકે છે.
- અંકિતો પ્રજનનની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ સમજાવો. તેના ઉદાહરણો આપો.
- તમે કિયો પ્રજનન દ્વારા મુંઝવણ લે શકો છો.
- અંકિતો અને કિયો પ્રજનન વચ્ચેનો તફાવત આપો.
- વૃક્ષના પ્રજનન બંનેની આકૃતિ દોરો.
- અપરાગમનન અને પરાપરાગમન વચ્ચેનો તફાવત આપો.
- વૃક્ષનાં જનનની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે ?
- વિવિધ રીતે થતું પૌષ્ટિક નિર્માણ સમજાવો.
- સંજ્ઞાનું માં આપેલી વિભવોને સંજ્ઞાનું સાચું જોડો :

સંજ્ઞાન-I (a) સીમ (b) ભર (c) અવર્ણન (d) પાંખ (e) સીંગણ	સંજ્ઞાન-II (i) મેપલ (Maple) (ii) અપર્ણન (iii) પીંડ (iv) જોડ પોદ (Jug) (v) સારા (vi) વૃક્ષ
--	--
- સાચું વિભવ પસંદ કરો :
 - વનસ્પતિનું પ્રજનન બેઠ _____ છે.

(i) જાં	(ii) ખસા
(iii) જુલ	(iv) વૃક્ષ
 - નર અને સ્ત્રીજનુઓનું સંયુક્તન _____ કહેવાય છે.

(i) જનન	(ii) પરાવૃક્ષન
(iii) પ્રજનન	(iv) પૌષ્ટિક નિર્માણ

- (ક) ખેડિયલ બેઠકનું (બીજાનું) _____ બનાવે છે.
 (i) બોજ (ii) ગુલિયર
 (iii) કમીસર (iv) કાન
- (દ) બીજાનું પ્રવેશ દરેકે વગરબંધિ _____ છે.
 (i) ગુલામ (ii) બેડા બેડા (મુલક)
 (iii) મરણ (iv) બેઠું
- (ઇ) બાળકોની પ્રજનન _____ દ્વારા થાય છે.
 (i) ગર્ભ (ii) પાંદડી
 (iii) પૂત (iv) ગુપ્ત

વિસ્તૃત જવાબ આપેલી પ્રશ્નો અને જોડેકર

- તમે જુદા જુદા પ્રકારના પોલકા દુકાનનો ભેગા કરીને પોતાની મુદત કેસલ (કોર) બનીશો બનાવો. જુદો જુદો જાતિઓને બેઠા સહાર બોલી કમીસર કે દુકાન બાંધો.
- કમ બજારની મુલાકાત થો અને સામ તેમના અર્થિક કમી બોલિય કરો. જો વધુ કમી મળતી સામ ન હોય તો કમી અને કમીસર (જિભો કમી છે) જો કે બજારો તેમના સામાન્ય તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ) થો. જુદા જુદા કમીના વિષયો યોગ્ય. કમીને તોડે અને તેના કમી બોજનું અભ્યાસ કરો. કમીના અને તેના બીજાના જોયા મળતા પાસ કમીઓની અભ્યાસ કરો. તમે આ જાણે વધુ કમીના થો મુલાકાતની મુલાકાત પણ થઈ શકો છો.
- કમી બજારનો કમ જુદો-જુદો વગરબંધિ વિશે વિચારો. પાસ કરીને, પાસ બેઠા સામાન્ય પણ વગરબંધિ કમી છે. આનો અર્થ તજવા રીત, પાસ-નીચ, બેઠું, કમી ઉપકારના અને કમી વિશેષતા (જો તજવાનો હોય તો) કરીએ કરો અને તેના બોજ વિચારવાની મર્યાદા મેળવો. મેળવ્યામાં બજારના પ્રકારો તજવી બધાની બોલો બોલો.

ક્રમ	કમ બજારના તોડનું નામ	જેના દ્વારા બોજ વિચાર કમ કે વગરબંધિ નામ	બોજનો આમ કે જે વિચારવામાં આવે છે છે
1.			
2.			
3.			

- જેમ કે સર્વેક્ષક રીત (qualitative research) બેઠા અભ્યાસ કરવાનો હોઈ બેઠા કમ છે કે જે બેઠા સામાન્ય અર્થિક પ્રજનન દ્વારા બજારો સહારમાં કેસરો બાંધે છે. આ જ પ્રકારના સહારોની 10 સહાર પાસે સર્વેક્ષક રીતના સહાર બજાર બનાવે પાસે કરીએ. આના પ્રકારનો સહાર મળુ કે બેઠા જ વિષયનો ઉપયોગ છે તેને આપણે 'સહાર' કરીએ છીએ.

9

ગતિ અને સમય
(Motion and Time)



ધાતુ ધ્રુવ અને ગ્રામ ધ્રુવ સાથેની અંતિ (monoclinic) જેવી ધ્રુવો અને ધ્રુવો કે અંતિ સુધી પહોંચી શકે (orthorhombic) અને એવી છે, જેમજ ચક્રીય (circular) અને અચક્રીય (periodic) અને એવી છે, જે સમગ્ર આ અંતરગતિ અંતિ પહોંચી શકે ?

સાથે જ તેણે ગણિતના હેતુકે આશરે ૧૦૦૦૦થી
આગળનાં ૧૬ જેટલાં વિશાળ ગણિતી પ્રશ્નો પોતાની

ਸ਼ੇਅਰ 9.1 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਂਗਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
12/04/14 11:01:43 AM

મહિત્વના ક્ષેત્રો/અંગ	મહિત્વના પ્રશ્નો
કુલ સંખ્યા, સ્ત્રી/પુરુષ	
શિક્ષા, રક્ત જૂથ, ધર્મ, વગેરે	
કોઈપણ રોગ/પેશાબ/સાંધુ	
સરકારી સેવાઓ/સામાજિક સેવાઓ	
સુખ/દુઃખ, સ્વાસ્થ્ય, વગેરે	
સંતાન/સંતાનના સ્વચ્છતા	
સંતાનના સ્વચ્છતા	

આવશ્યક માનવાના અનુભવ છે કે, હોમ્સ પાસની-
વળિ ધીમી અને હોમ્સ પાસની-વળિ ગામી રીત છે.

9.1 **എല്ലാ ϵ ന്റെ δ (Slow or Fast)**

માનવી જાણીએ જાણે છે કે, કાશ્મીર પાકતો ભવ્ય જાતનો કાશ્મીર વનુ કાઢી જતો. કાશ્મીર રીંછ છે. જાણે, કાંઈ એક જાતના પદાર્થના જુદા-જુદા સ્વરૂપો કાઢીને પીંચી જતો. કાશ્મીર રીંછ છે. મુરુદે બધે બધે જતો. કાઢી રીંછ વાસુકીની પાડી પગલો. તેનેને જીભ (tongue) કે કાઢી (tail) જતો/પાડો. કાશ્મીરનાં ચોરડી. તપ્તે રીંછી રીંછે નાકી રીંછી રીંછી છે, કાંઈ રીંછ જીંબી જતો. કાંઈ રીંછ વાસુકીની પાડી રીંછી છે કે ?

એ વાતનો સુરેશ રાણા પત્ર બેંક જ વિભાગમાં મોકલ કરતા હોય એ બાબતે ચાલેચાલીની કતી પડીએ છે, તેમનીમાં કમ્પ્યુટરના બાબતે ચાલત કરતાં વધુ કરારે મોકલ કરી છે. આમ, બાબતે રાણા પત્ર વિભાગ પાસેથી મોકલ મોકલે.

अध्याय 9.1

[illegible]

આ બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટેની કામગીરી શરૂ થઈ છે ? જો હા, તો આ બંધનમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટેની કામગીરી શરૂ થઈ છે ?

[illegible]



આકૃતિ ૭.૧ બી.જી. એલ. જી. રીલેમાં બધા ડાહ્યા જાય છે



આકૃતિ ૭.૨ આકૃતિ ૭.૧માં બેઝાઈ વાહનોનું ડાહ્યા જાય છે બધું જાય છે

5 ફિટના બહુ જાડા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે ત્યારે બધું જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે.

આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે.

બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે.

9.2 સ્પીડ (SPEED)

સ્પીડ (SPEED) એટલે કે ગતિ. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે.

સ્પીડ (SPEED) એટલે કે ગતિ. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે.

સ્પીડ (SPEED) એટલે કે ગતિ. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે. આવા વાહનો ક્યારેક બેઝાઈ જાય છે.

ઉદા. 9.2માં તપાસી અવધાનથી લેવી. ડોલમાં જોઈ શકાય તેવા નમુના તરીકે દર્શાવેલ છે. તપાસી અવધાનને નમુનાના અવધાન સાથે જુદા કરી શકે છે. અહિંનું કોણ ત્રણ મુખી પુનરાવર્તન કરીને તપાસી અવધાનની ત્રણ કરી. 20 ડિગ્રી થઈ શકે તો ત્રણ અવધાનને 20 ના થઈ શકે તો ત્રણ અવધાનને 1 ડિગ્રી થઈ શકે. અવધાનને અવધાન અવધાન થઈ શકે.

જુ. તપાસી અવધાનને અવધાન અવધાન થઈ શકે તો ત્રણ અવધાન થઈ શકે.

તે ત્રણ છે. મુખ્યત્વે ત્રણમાં ત્રણ થઈ શકે તો ત્રણ થઈ શકે. અવધાનને અવધાન થઈ શકે.

તપાસી અવધાનને અવધાન થઈ શકે તો ત્રણ અવધાન થઈ શકે. અવધાનને અવધાન થઈ શકે.

ઉદા. 9.2 માં કોણને અવધાન કરીને કોણ - 100 થઈ શકે.

ક્રમ	20 ડિગ્રી થઈ શકે તો ત્રણ થઈ શકે (1)	અવધાન (2)
1	62	2.3
2		
3		

અવધાન (અવધાન) અવધાન થઈ શકે. અવધાનને અવધાન થઈ શકે. અવધાનને અવધાન થઈ શકે.

અવધાન તપાસી અવધાન (Unit of time and speed)

અવધાન મુખ્યત્વે અવધાન "અવધાન" છે. તેને 'a' અવધાન થઈ શકે તો અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે.

અવધાન મુખ્યત્વે અવધાન થઈ શકે તો અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે.

અવધાન મુખ્યત્વે અવધાન થઈ શકે તો અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે.

અવધાન મુખ્યત્વે અવધાન થઈ શકે તો અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે. અવધાન થઈ શકે.

અવધાન કોણને અવધાન અવધાન થઈ શકે. તેને કોણ થઈ શકે તો અવધાન થઈ શકે. તેને અવધાન થઈ શકે. તેને અવધાન થઈ શકે.

સ્રોત: ૭.૩ મર્કેટ પ્રાઇસ ટાબી પ્રવાસીનું અંગ્રા અને તે માટે વાપરે તેવા

$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 100$	$\sum_{i=1}^n x_i^3 = 100$ (10)	$\sum_{i=1}^n x_i^4 = 100$ (11)	$\sum_{i=1}^n x_i^5 = 100$ (12)

સર્વે લેખો, જાણે, અસંખ્યકે અસંખ્યકે

[illegible]

એક સપ્તક તમે શોઈ પાસેની કાપ જાઈ છે, તો તે આપણા જગતપાલામાં કોઈ અંકા કાપે. તે કોઈ કાઠી. આ માટે તમારે કાપવો સમય તમે તુલકાદર પાસેનો રહે. આવી.

9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9052, 9053, 9054, 9055, 9056, 9057, 9058, 9059, 9060, 9061, 9062, 9063, 9064, 9065, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9079, 9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165, 9166, 9167, 9168, 9169, 9170, 9171, 9172, 9173, 9174, 9175, 9176, 9177, 9178, 9179, 9180, 9181, 9182, 9183, 9184, 9185, 9186, 9187, 9188, 9189, 9190, 9191, 9192, 9193, 9194, 9195, 9196, 9197, 9198, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229, 9230, 9231, 9232, 9233, 9234, 9235, 9236, 9237, 9238, 9239, 9240, 9241, 9242, 9243, 9244, 9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9251, 9252, 9253, 9254, 9255, 9256, 9257, 9258, 9259, 9260, 9261, 9262, 9263, 9264, 9265, 9266, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276, 9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 9299, 9300, 9301, 9302, 9303, 9304, 9305, 9306, 9307, 9308, 9309, 9310, 9311, 9312, 9313, 9314, 9315, 9316, 9317, 9318, 9319, 9320, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9330, 9331, 9332, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 9352, 9353, 9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 9359, 9360, 9361, 9362, 9363, 9364, 9365, 9366, 9367, 9368, 9369, 9370, 9371, 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423, 9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466, 9467, 9468, 9469, 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 9475, 9476, 9477, 9478, 9479, 9480, 9481, 9482, 9483, 9484, 9485, 9486, 9487, 9488, 9489, 9490, 9491, 9492, 9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 9498, 9499, 9500, 9501, 9502, 9503, 9504, 9505, 9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518, 9519, 9520, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 9537, 9538, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543, 9544, 9545, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9561, 9562, 9563, 9564, 9565, 9566, 9567, 9568, 9569, 9570, 9571, 9572, 9573, 9574, 9575, 9576, 9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 9582, 9583, 9584, 9585, 9586, 9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9594, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9602, 9603, 9604, 9605, 9606, 9607, 9608, 9609, 9610, 9611, 9612, 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622, 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639, 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672, 9673, 9674, 9675, 9676, 9677, 9678, 9679, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691, 9692, 9693, 9694, 9695, 9696, 9697, 9698, 9699, 9700, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 97

તમે આપણી કાગળે સહિત કરનાર પાસથી, અમલ કરાવવા માટે સંપૂર્ણ સહયોગ આપી શકો છો.

$$\text{GROSS MVA} = \frac{\$6.68}{2.134}$$



મુખે જાણવા માટે છે કે
હું કાનૂને અચૂંક સંતોષ
કરવા માટે ખડું છું.

તમે ક્યારેક એ બોલ્યું હશે કે-મોટર વાહનમાં જઈને મોટર વાહન ચાલુ કરો. આના જેવું જ મોટર કાર, બસ અને અન્ય વાહનોના ડ્રાઇવર્સ પણ આ ડિઝાઇન સાથે જ. આટલું જ નહીં, આનું ડેઝાઇન બહુ સુંદર છે. તમે એ જોશો, એક મોટરના વાહનના કન્ટ્રોલર સાથે જેને 'સ્પીડોમીટર' (Speedometer) કહે છે.

Figure 9.4: Example of a simple linear regression model.

କ୍ର.ସଂ	ପଦାର୍ଥ	ଆୟତନ (cm ³)	ସ୍ଥାନ (m ³)
1	ହଳଦି	320	$\frac{320 \times 1000}{40} = 8000$
2	ଫିଲ୍ଟ	112	
3	କାଠି ଖରାବ	40.48	
4	ହଳଦି	56	
5	ଫିଲ୍ଟ	19	
6	କାଠି	11	
7	ହଳଦି	40	
8	ଫିଲ୍ଟ ଖରାବ	0.27	
9	କାଠି/କାଠ	0.05	



આવૃત્તિ ૧.૭ કારનું સ્પીડોમીટર

તે કારનાં સ્પીડોમીટરનાં ચાલે છે. આના એક બોટમ પાસે છે કે કારને કાલેનું અંતર ચાલે છે. આ સ્પીડોમીટરને 'ઓડોમીટર' (Odometer) કહે છે.

માનવી પિસ્ટોમાં જાવી કમલે પહેલોએ પાસી કમ્પ્યુટર છે. ૪૨ ૩૦ મિનિટ આપના ઓડોમીટરનું અવલોકન પ્રમાણરોના અંત સુધી સેન્ટુ, સ્પાસ્ટા, તેણે તેના અપલોકનોને ડ્રોસ ૧૬૫માં લેવામાં આવ્યા.

હું તમે કહી શકો કે પિસ્ટોનનું કમલ આપનાની કમ્પ્યુટર દુર છે ? હું તમે આપની કારનાની કમ્પ્યુટર કહી શકો ? કોસ્ટા જોઈને કુટોએ પહેલોને પીડાવા માટે કુટોને કે તે કહી શકે છે, ૧:૪૫ AM સુધીમાં પણ વો કોસ્ટા પ્રમાણરો કહી, પહેલો પાસે આ પ્રમાણરો જવાબ ન હતો. તેઓ તેમના કિસ્ટા પાસે મળ્યા. કિસ્ટા કમ્પ્યુટર છે, આ પ્રમાણરો કોસ્ટા માટે અંતર-સમયનો આલેખ (graph) દેવાનો એ એક રાખો છે. આથી, આ આલેખ કોઈ રીતે દેવાનો તે આપણે જોઈએ.

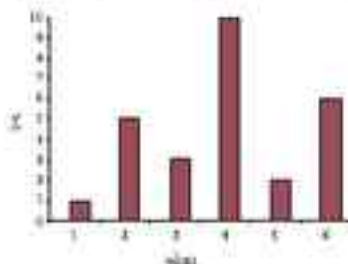
૧.૬ અંતર-સમયનો આલેખ

(DISTANCE-TIME GRAPH)

તમે અનુભવેશ, મેટેરિયલ પર્સનેમાં જોવા કહી કે, આપણેને કોસ્ટા અપાવામાં માટે તેને આપણના કુટા કુટા પાસે કારા ૧૬૫ કારનામાં આવે છે. આપણે એક 'અંતર-સમય'.

ફિગર ૧.૬ પ્રમાણરો દર્શાવવાનું કુટા કુટા સમયે ઓડોમીટરનું અવલોકન

સમય AM	ઓડોમીટરનું અવલોકન	પ્રારંભિક સ્થાનની અંતર
૬:૦૦ AM	૧૦૧૪૦ km	૦ km
૬:૩૦ AM	૧૦૧૪૦ km	૨૦ km
૬:૦૦ AM	૧૦૧૪૦ km	૪૦ km
૬:૩૦ AM	૧૦૧૪૦ km	૬૦ km
૬:૦૦ AM	૧૦૧૪૦ km	૮૦ km



આવૃત્તિ ૧.૬ કોસ્ટા અંતર-સમયનું કુટા કુટા અવલોકન

(Bar Graph) તમે જોવામાં આવેલ આવૃત્તિ ૧.૬માં આપણે છે. આથી 'પિક્ચર-ચાર્ટ' (Pic Chart) આવૃત્તિ ૧.૬માં આપણે છે. આવૃત્તિ ૧.૬માં આપણે આવેલ એ કે-અંતર-સમય graphનું કોસ્ટા છે. અંતર-સમય આલેખ કે-અંતર-સમય છે. આથી, આપણે આમાં આલેખનું કિસ્ટા કમ્પ્યુટર કોસ્ટા કોસ્ટા.

આપણે કમળને X -અક્ષ પર અને અંદાને Y -અક્ષ પર દર્શાવીશું.

- અંદાને ૧૦ મીટર અથવા ૧૦ મીટર કરતાં વધુકે કમળને દર્શાવવા માટે યોગ્ય રીતે (અનુરૂપતા) ૧૦મી દરે, ૩૦મી સુધી માટે પ્રમાણભૂત આ મુજબ સમીકરણ.

$$\text{કમળ} = 1 \text{ min} = 1 \text{ cm}$$

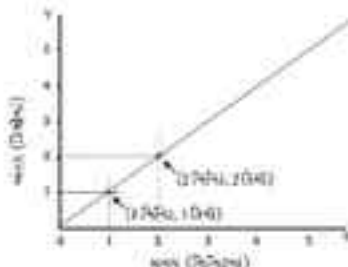
$$\text{અંદા} = 1 \text{ km} = 1 \text{ cm}$$

- તેને 'અંદા' રીતે પ્રમાણભૂત મુજબ કમળ તથા અંદાના મુખ્યબિંદુ જે તે અક્ષ પર નક્કી કરાવી શકાય છે. આવી શકે છે. X -અક્ષ પર 'O' થી 1 min, 2 min, ... થી વધુકે દરે, તે જ રીતે, Y -અક્ષ પર અંદાને 1 km, 2 km, ... ને નક્કી (આકૃતિ ૯.12).

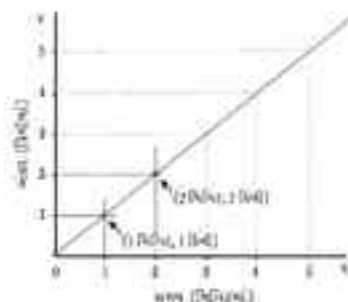
- તેને આલેખમાં તેને અંદા તથા કમળના મુખ્યબિંદુ રીતે જોઈ શકે શકે છે. મેં પણ ૩૦મી અંદાને ૧ મુજબ ૦.૩૦મી કમળે અંદા પર મુજબ છે. આ મુજબની જો આલેખના ઊભાવબિંદુ (origin point) 'O' થી ૩૦મી 1 મિનિટ થતા, ૩૦ 1 km અંદા કરે છે. આ જોડની ઊભાને દર્શાવવા માટે X -અક્ષ પર 1 મિનિટ દર્શાવવા બિંદુને જુદા, તે બિંદુમાંથી Y -અક્ષને કાપવાના રીતે. આવાના Y -અક્ષ પર 1 kmના બિંદુ પરથી X -અક્ષને કાપવાના રીતે. ૧૦મી, આ અને ૩૦મીને પરસ્પર જે બિંદુને છે છે, તે અને અન્યબિંદુના મુખ્યબિંદુ જોઈ શકાય છે (આકૃતિ ૯.12). આ જ રીતે, આલેખમાં બીજા જોડના મુખ્યબિંદુ દર્શાવે.

- આકૃતિ ૯.12 યુગ યુગ કરવા દર્શાવી શકાય છે. આકૃતિ ૯.12માં દર્શાવવા મુજબ આલેખમાંના ૧૦મી જે બિંદુને જોઈ, તે અંદા મુજબ છે. જે કમળની બિંદુ માટેનો અંદા-અન્યબિંદુ આલેખ છે.

- જો અંદા-અન્યબિંદુ આલેખ મુજબ યોગ્ય રીતે ને દર્શાવે



આકૃતિ ૯.12 અંદાના મુખ્યબિંદુ



આકૃતિ ૯.11 અંદાના મુખ્યબિંદુ

છે કે, તો અંદાના અંદા રીતે છે છે. જોકે, અંદાની ૩૦મી અંદાની રીતે ને આલેખની રીતે અને તે આલેખની રીતે રીતે.

પ્રશ્નપત્ર

- નોંધે આપેલી નીચેનું પૂરેજા પઠિત, પાંચુભાઈ અને અમલ ધોળન પઠિતને વર્ણવેલ છે.
 - સૌથી વધારે સમય લાગતો પઠિત
 - કોણ પઠિત જા પઠાને પોતો જલ ભજવતો પઠિત
 - આરોગ્યને મેરેસ ભજવતો પઠિત
 - કોમલ જા પોરસ ભજવતો પઠિત
 - વિદુલ પોરસનો વર્ણવેલો પઠિત
 - કોણ પુલ જાનો પઠાત જાતો ભજવેલો પઠિત
- નોંધે આપેલા વિષયો (કવિ)નાથી કયા વિષયો સ્વાસ્થ્ય નથી ?
 - અમલનો મુલમુલ ભજવેલો પઠિત
 - સૌ પઠાનો અમલ કવિ પઠિત કવિ
 - મે કવિનો વર્ણવેલો અમલ કવિનાથી પઠાનામાં આવે છે.
 - અમલ પોરસનો અમલકાળ અમલ કવિ
 - કવિનાનો કવિનામાં જા પઠાત છે
- કાલે પોરસ 20 ધોળન પુલે લાગા માટે 32 કલાકનો અમલ મે છે, તો પોરસનો અમલકાળ કલાકો કયા ?
- મે કવિના વર્ણવેલો અમલ 240 કિમી છે. કવિનાનો આ અમલ કલાક માટે 4 કલાક લાગે છે, તો આ કવિનાનો કવિ કયા ?
- જાલે પઠિતભાઈ 08:30 AMનો અમલ કવિ છે ત્યારે કવિના પોરસનો અમલકાળ 57321.0 km અમલકાળ વર્ણવે છે, જાલે 08:50 AMનો અમલ કવિ ત્યારે કવિના પોરસનો અમલકાળ 57336.0 km વર્ણવે છે, તો કવિ કયા અમલકાળ કવિ ? કવિના કવિ તે અમલકાળ 57336.0 km કવિના કવિ
- અમલ કવિના પઠા તેના પઠાનો કવિનામાં 15 મિનિટનાં વર્ણવે છે. તો કવિનાનો કવિ 15 km કવિ, તો તેના પઠાનો કવિના વર્ણવેલો અમલ કવિ
- નોંધે આપેલા કવિનામાં, અમલ-અમલના પઠાનાનો અમલ કવિનો /
 - અમલ કવિ પઠિત કવિ કવિ
 - કવિનો અમલકાળ કવિના કવિ
- નોંધે આપેલા કવિનો પઠિત કવિ કવિના કવિ ?
 - (i) કવિ = અમલ x અમલ (ii) કવિ = $\frac{અમલ}{અમલ}$
 - (iii) કવિ = $\frac{અમલ}{અમલ}$ (iv) કવિ = $\frac{અમલ}{અમલ x અમલ}$

9. ઝાડાને મુજબન એકમ _____ છે.

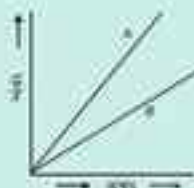
- (i) km/min (ii) km/hr
(iii) km/s (iv) m/s

10. એક ઝાડા 15 મિનિટ મુખે 80 km/hr ની ઝડપે અને ત્યારબાદ મોઝ 15 મિનિટ મુખે 80 km/hr ની ઝડપે ચલે છે છે, તો ઝડપે કમીનું દુગ્ધ મારા _____ છે.

- (i) 100 km (ii) 25 km
(iii) 15 km (iv) 10 km

11. જો આકૃતિ 9.1 અને આકૃતિ 9.2માં દર્શાવેલા બે કોઈપણ 10s ના સમયગાળે કીર્તિત છે, તો કોઈપણમાં જો 100 m ના અંતરને 1 cm તરીકે દર્શાવવામાં આવે તો કીર્તિત વધુ ઝડપે કયાની ઝડપે મળે.

12. આકૃતિ 9.15, બે ઝાડાની A તથા B માટે અંતર-સમયનો આલેખ દર્શાવે છે, તો તેઓની કયું કલન વધુ ઝડપે ચલે છે ?



આકૃતિ 9.15 ને ઝાડાની ચલે ચાલે અંતર-સમયનો આલેખ.

13. ડાહ્યો મળે મળે આલેખ અંતર-સમયનો આલેખોમાંથી કયો આલેખ દર્શાવે છે કે, ડાહ્યો ઝડપે ચલે મળે ?



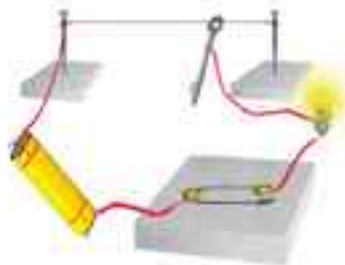
(i)



(ii)



જોતાં V ના તરફ કારણમાં એક સમત સુધરેલી છે. "તમારો કામ કેટલો સ્થિર (steady) રહે છે?" આ સમત સમજાવતો કાળજી લઈને જરૂરથી કહી શકો છો. "જો કાળજી કહી ન લેઉં તો તમે અલગે તે જરૂરથી કહી શકો છો. કોઈકે કામ પૂરું પાડે તો V ના સુરેલો આ સમત વિદ્યુત પરીવહાતાત્વાક લોચાણનું જોડાણ કરીને જોડાઈ શકી. તેમજ, તેમણે વિદ્યોત તથા દ્રુષ્ટીકરણો શરૂ કર્યા આ સમત સમજાવતો ખુબ જ આનંદ આપશે શકી. તેમજ એકાદી રજો મજા પડી કે જેઓએ દુરના સરેલો કારણે ધિરાણો આઈ-બેઝને આ સમત સમજાવતો સુધાર સુધારનું નકલ કર્યું. આથી, જરૂરીએ જુદા જુદા વિદ્યુતના જાડાં કેવી રીતે જોડાયેલા છે તેનું સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ બતાવ્યું (અનુક્રિ 10.1).



અનુક્રિ 10.1 તમારો કામ કેટલો સ્થિર રહે છે તે નક્કી કરવા માટેની જોડાણ

હું, તમે આ વિદ્યુત પરીવહાતા કારણથી કોઈ શકી બતાવો? વિદ્યુતના ધારણોને કારણે આપણે સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ જાણી શકી. આથી, આપણે અનુક્રિ 10.2 આપણે શકી.

10.1 વિદ્યુતના જાડાંની સંજ્ઞાઓ (SYMBOLS OF ELECTRIC COMPONENTS)

આપણને આપણને સમજાવતો કેટલાક વિદ્યુતના જાડાંની સંજ્ઞા (symbols) આપણે જાણી શકી. એક 10.1માં આપણે કેટલાક વિદ્યુતના જાડાં તથા તેમની સંજ્ઞાઓ આપણે છે. વિદ્યુતના જાડાંની સંજ્ઞાઓ જુદી સંજ્ઞાઓ તમને સ્પષ્ટ જુદા જુદા જુદાઓમાં જોડા શકી શકી છે. જોકે, આપણે એ, આપણે આ જુદાઓને આપણે સંજ્ઞાઓને જાણીએ છીએ.

આ સંજ્ઞાઓને આપણે જુદા. વિદ્યુતના જાડાં (Electric Cells)ની સંજ્ઞાઓ, એક જાણી તથા જાણી રહેતો સંજ્ઞાઓ મોજા દ્વારા અને જાણી રહેતો છે. તમને એ જાણી શકી છે કે, વિદ્યુતના જાડાંની સંજ્ઞાઓ (resistor) તથા આપણે (inductor) તથા આપણે (capacitor) એક ને જુદો સંજ્ઞા છે. વિદ્યુતના જાડાંની સંજ્ઞાઓ જાણી રહેતો સંજ્ઞાઓ અને દ્વારા, જાણી રહેતો આપણે જાણી છે.

વિદ્યુતના (Switch) આપણે જાણી શકી. આપણે (ON) અને આપણે (OFF) માટેની સંજ્ઞાઓ જુદી જુદી આપણે છે. પરીવહાતા વિદ્યુતના જુદા જુદા આપણે જાણી શકી. આપણે જાણી શકી. આપણે જાણી શકી.

એક 10.1માં વિદ્યુતના જાડાંની (Battery) માટેની સંજ્ઞા આપણે છે. વિદ્યુતના જાડાંની, તે તમે જાણી શકી? વિદ્યુતના જાડાંની આપણે જાણી શકી. વિદ્યુતના જાડાંની આપણે એક સંજ્ઞા આપણે વિદ્યુતના જાડાંની જાણી શકી. આથી, આપણે અનુક્રિ 10.2માં આપણે જાણી શકી.

સ્રેસ 10.1 વિદ્યુત પરિપથના કેટલાક પાઠ્ય સાધનોનું સંજ્ઞાચિહ્ન

ક્રમ	વિદ્યુત સાધનો	સંજ્ઞાચિહ્ન
1.	વિદ્યુત સેલ 	
2.	વિદ્યુત ગળણ 	
3.	વિદ્યુત સ્વિચ્છાલક 'ON' 	
4.	વિદ્યુત સ્વિચ્છાલક 'OFF' 	
5.	બેટરી 	
6.	વોલ્ટમીટર 	

જ્યુ વિદ્યુત સેલનું જોડાણ કરીને સીમે એ બાથ
સીમે કે, એક વિદ્યુત સેલનો મુખ્ય ભાગ
વિદ્યુત સેલના કાંચના કાચી જોડાણમાં આવે છે, બાથ
મે કે સીમે જ્યુ વિદ્યુત સેલના જોડાણને બેટરી કહે છે.

સીમે, ટ્રાન્સિસ્ટર, સીડીઓ, ભાગી, TVનું સીડી
કેટીંગ જેવા મહા વિદ્યુત સેલના ઉપકરણોમાં વિદ્યુત સેલ
વપરાય છે. જો કે, કેટલાક ઉપકરણોમાં બાથ
10.2માં સંજ્ઞાચિહ્ન મુજબ વિદ્યુત સેલોને સંજ્ઞાચિહ્ન
પાથ એક સેલ સીડીપાથના મુખ્ય ભાગ, કેટલીક
જાણ વિદ્યુત સેલોને પાથમાં બોલાવવામાં આવે છે. જો
જાણ વિદ્યુત સેલોના કુલને કેવી રીતે જોડવામાં આવે
છે? સીડી વિદ્યુત સેલના ઉપકરણના વિદ્યુત સેલ
પાથમાં આવેલી સીડીઓ, જો સંજ્ઞાચિહ્ન કે, એક
વિદ્યુત સેલના મુખ્ય ભાગને ભાગમાં બોલાવવા બોલ
વિદ્યુત સેલના કાંચના કાચી જોડાણમાં આવે છે, બાથ
મે કે સીમે જ્યુ વિદ્યુત સેલના જોડાણને બેટરી કહે છે.

આજથી સીડીઓમાં પાથ વિદ્યુત સેલોને કેવી રીતે
જોડીને બેટરી બનાવી શકીએ? તમે બાથ 10.4માં
સંજ્ઞાચિહ્ન મુજબ સીડીઓના કાંચી જોડાણમાં આવે છે, બાથ
મે કે સીમે જ્યુ વિદ્યુત સેલના જોડાણને બેટરી કહે છે.



આજથી 10.2 ના વિદ્યુત સેલના જોડાણને બેટરી
કહેવામાં આવે છે.



આજથી 10.2 ના વિદ્યુત સેલના જોડાણને બેટરી
કહેવામાં આવે છે.



આકૃતિ 10.4 વિદ્યુત્તંત્ર સંકેત



આકૃતિ 10.5 એ વિદ્યુત્તંત્રમાં બેટરી
જોડેલ સંકેત

અમર બેટરી બાતુની પટ્ટીઓને યુક્ત રીતે પણ રીંછે અને તે જરૂરી છે.

તમે અમરમાંથી ઉપકાર મેં કે તેથી વધુ વિદ્યુત્તંત્રોથી જોડેલું હોય છે અને પણ બેટરી બનાવી શકો છો. તેમાં વિદ્યુત્તંત્રોને એકબીજા સાથે રીંછે છે. જેથી એક

બેટરી તથા બેટરીને જોડેલ સાથે છે કે, કેમકે, કા, કોન્ટેનરમાં અમરમાં બેટરીઓ પણ એ વિદ્યુત્તંત્રોથી જ બનેલી હોય છે તેને 'બેટરી' આ નામે ઓળખાય છે. તમે તેમને પ્રાચીન જાણના હોયવામાં આવે છે. કામમાં ?



આકૃતિ 10.6 કામમાં લાગતી બેટરી અને તેની
આંતરની રચના

વિદ્યુત્તંત્રમાં અને તેથી આમથી

વિદ્યુત્તંત્રોમાં અમર, અમરમાંથી એકમાં આમના વિદ્યુત્તંત્રોના જોડાણ સાથે જોડાય છે. વિદ્યુત્તંત્રોના જોડાણમાં આંતરથી આમમાંથી બાતુઓની પટ્ટીઓને આકૃતિ 10.5માં દર્શાવેલ મુજબ જોડેલ હોવાના કારણને કારણે છે. અને આમથી બેટરી ઉપકારમાં મારેલાય છે.

ઉદા. 10.1માં બેટરીને દર્શાવવા માટે અમરમાં સંકેત આપેલો છે.

તે બાદ, અને અમરમાં ઉદા. 10.1ની સંજોગોમાં ઉપરના રીંછેલ વિદ્યુત્તંત્રોમાંથી અમરમાં દેખાતી રીંછેલ.

પ્રકૃતિ 10.1

આકૃતિ 10.7માં દર્શાવેલ મુજબ વિદ્યુત્તંત્રોમાં અમરમાં અને એક જોડેલ વિદ્યુત્તંત્રોમાં પ્રાચીન રચના માટે જે વિદ્યુત્તંત્રોમાં અમરમાં અને તેને ઉપકારમાં રીંછે છે, અને જોડેલ છે કે, વિદ્યુત્તંત્રોમાં અમરમાં જ પ્રાચીન રચના છે, જોડેલ વિદ્યુત્તંત્રોમાં બેટરી (ON) રીંછેલ છે. જેથી વિદ્યુત્તંત્રોમાં ON રીંછેલ અને તેને કારણે વિદ્યુત્તંત્રોમાં પ્રાચીન રચના છે.

અમરમાં બેટરીમાં આ વિદ્યુત્તંત્રોમાં રીંછેલ માટે જુદા-જુદા વિદ્યુત્તંત્રોમાં બેટરીની સંજોગોમાં બેટરી તેથી વિદ્યુત્તંત્રોમાં દેખાતી રચના છે.

જુદા-જુદા દેખાતી (diagram) આકૃતિ 10.8માં દર્શાવેલ દેખાતી અને આમમાં રચના છે ?

સંજોગોમાં પણ એ વિદ્યુત્તંત્રોમાંથી દેખાતી રીંછેલ માટે જ કારણ અને છે. તેથી, આમમાં આમમાં રીંછેલ વિદ્યુત્તંત્રોમાં તેથી અમરમાં દેખાતી એ જ કારણને કારણે.

આકૃતિ 10.9માં એક વિદ્યુત્તંત્રોમાં દર્શાવેલ છે. જુદા-જુદા દેખાતી 10.8માં દર્શાવેલ વિદ્યુત્તંત્રોમાં અને આમમાં રચના છે ? તે રીંછેલ રીંછેલ છે ?

જુદા-જુદા વિદ્યુત્તંત્રોમાં અમર પ્રાચીન રચના છે ? પણ રીંછેલ છે, જોડેલ વિદ્યુત્તંત્રોમાં બેટરી (ON) રીંછેલ છે. કારણ અને વિદ્યુત્તંત્રોમાં રીંછેલ અને



આકૃતિ 10.18 વાલ્વમાં લાગતો સ્વિચ

લાવવાનું સ્વિચ તરત જાપ છે કે ને પ્રસારણું ઉત્તરિત કરવા માટે છે.

જો આવામાંથી કોઈ એક વિદ્યુત્તરવાહક પસંદ થાય તો તરત બેઠાઓ બંધો તરત થઈ શકે કે પીગળી તેમજ તુટી પડે જાય. શું તારનું પીગળી જવું કે તુટી જવું સમય છે અથવા ? માલો, આપણે તે જાણીએ.

પ્રયુક્તિ 10.4

પ્રયુક્તિ 10.3 માં બાકી જાહેસો ખરિયલ કંપીની બનાવો. જો, તેમાં વિદ્યુત્તરિતને સ્થાને ૪ વિદ્યુત્તરિત પ્રવાહની ચેરની ચોસનો ચળી, નિર્ભય તારના સ્થાને સીલકાચના પાતળી લીસાનો માલો (સીલકાચના ઉપયોગ વ્યાખ્યાનો પણ આપ માટે થાય છે, જે આપના પિતા કીડીયાની કુખાનમાંથી જાણી શકે છે.) જો બીજામાં કોઈ જાંબો થાય તોય જો તેને ખંચ કરી લે. અને, વિદ્યુત ખરિયલમાં કોઈક સમય વિદ્યુત્તરવાહકને કહેવાયો. સીલકાચના લંબાણનું આપની નિરીક્ષણ કરો. શું થયું ? તેની નીચે કરી. શું સીલકાચની લંબાણી પીગળી અને કે તુટી પડે ?

ખાસ પ્રકારની માત્રામાંથી બેંચ તારે આવાવામાં આવે છે કે, જેમાં તેવાથી પોતે વિદ્યુત્તરવાહક પસંદ પણ તરત જ પીગળીને તુટી જાય છે. આવા તાર ‘વિદ્યુત્તરવાહક સ્વિચ’ (electronic switch) બનાવવા માટે વપરાય છે.

વિદ્યુત્તરવાહક અને તેની બનાવી



આકૃતિ 10.19 વિદ્યુત્તરિતરવાહક લાગતો સ્વિચ

(આકૃતિ 10.14). અહીં જ ઊંઘિતિયોમાં, અથવા જ વિદ્યુત પરિપથમાં સ્વિચ ચોસથાપેલા જ લોચ છે. વિદ્યુત-તરવાહકને વિદ્યુત પરિપથમાં આગળથી પુરતો પોલો માટેની આવાજ અર્થમાં લોચ છે. જો આવાજને આગળના કાર્યમાં કાઢી વિદ્યુત્તરવાહક અહીં જાપ તો વિદ્યુતનું કાલન કાલન તરત થવા પડતા તરત પડીને સમયમાં પણ કાલે. જો વિદ્યુત

આવડે

વિદ્યુતમાં ચેરિત આવીતમાં કહેતા સમુદાયને જાહેર તાલુકામાં માટે કાલના કાર્યો પોતેને તુટી શકે, તને વિદ્યુતના કાર્યકોને ઊંઘિતર કાલે કુખાનમાં જાહેર માળી મળેલા સ્વિચ તથા તમા સ્વિચની આવાજમાંથી કાલે તે જ લોચ છે.

વિદ્યુત ખરિયલમાં એક પાતળી વિદ્યુત્તરવાહક કહેવાનું એક કાલના વાહક તારોનો થતો કોઈકે પાસપાસ થઈ શકે, જ્યારે વાહકો તરત રહેતું આવાજ તરત (આવાજમાં) પાસપાસે કાલે નીકળી જાય છે ત્યારે આનું કાર્ય શકે છે. જે કોઈ-કોઈકો વાહક કાર્ય છે. જ્યારે એક જ વિદ્યુતના કોસમાં પણ ઉપયોગી ખરિયલ આવે છે, ત્યારે વિદ્યુત્તરવાહક અહીં જાપ થતોનું બીજું કાલન અને છે. જે વિદ્યુત ખરિયલમાં બેંચકોઈક ઉપયોગ કરે છે. તને આવાજમાં પણ બેંચકોઈક તથા કોઈકોઈકને કાલે આવાજ આવાજના તરતથી વાહક જ કાલે.

ખરિયલમાં લોચ સ્વિચ લાગતોમાં લોચ તો તે ઊંઘિતર જાપ અને ખરિયલમાં વિદ્યુત્તરવાહક મેંચ કરી છે. આથી, સ્વિચ એ બેંચો આવાજ તરત છે કે જે વિદ્યુત ખરિયલમાં તરત કુખાન અને કાલન મેંચો આવાજને કાલને બેંચકોઈક છે.



સામાન્ય વાહનમાં સવુદન્ય સ્થાને, ઘીની ભેંસર કાઢીને ડ્રેડર(MCB)નો વપરાશ થાય છે. આ સામાન્ય પ્રકારનો સ્વેચ્છ બેકલે કે વિદ્યુત્તરણ છે, જે વિદ્યુતના વડે થયેલા વિદ્યુતપ્રવાહન અવાચન સ્વયંચા કામ કરી જાય છે. આને ઓટોમેટિક સ્વેચ્છ (OFF) થઈ જાય છે. અને તેને ચાલુ (ON) કરી આને ફરીથી વિદ્યુત પરીવહ પુરું ચાલુ છે. MCB ના પણ ISIની નિયમોનો ઓળખી જાય છે.

આકૃતિ 10.16 નિર્દોષતા સ્વેચ્છ સ્થાન (MCB)

સામાન્ય
ISI આકોશમાં, સીકસ ઉપયોગ થઈ સામાન્ય પ્રકારના સ્વેચ્છના ઓળખ સવુદન્યો જ રહેલા ઉપયોગ કરાયે છે. સવુદન્યો જથ્થાને, અને તે માત્ર કે સવુદન્યો પુરતો ઉપયોગ સ્વાયંચા સ્થાન કરાયેલી.

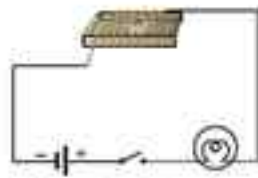
ટુકા-ટુકા રેલ્વેમાં આ સ્વેચ્છના પ્રકારના સવુદન્ય વપરાય છે. આકૃતિ 10.14 આપેલા જગ્યાં વપરાતા સવુદન્ય કાર્યો છે. આકૃતિ 10.15માં સ્વેચ્છના સવુદન્ય વિદ્યુત ઉપયોગોના વપરાય છે.

વિદ્યુતપ્રવાહની ઉત્પત્તિ અસર આપેલી જોઈ અને તેને આપણે કામમાં મૂકી તેથી જાણીએ છીએ તે બધા આપણે જાણીએ છીએ વિદ્યુતપ્રવાહની અસર કોઈ અસર હોય છે. ખરી ?

10.3 વિદ્યુત પ્રવાહની મુખ્યત્વે અસર (MAGNETIC EFFECT OF ELECTRIC CURRENT)

પ્રશ્ન 10.5

જાલદી અનેથી ઉપયોગી-ઈ ગેઈ(match box)ની



આકૃતિ 10.17 સીકસમાં સ્વેચ્છ ના વિદ્યુતપ્રવાહની અસર

સવુદન્ય સવુદન્ય કાર્યો થઈ રહે, તેની ઉપર વિદ્યુતપ્રવાહ અસર થોડા અસર થાય છે. આને સ્વેચ્છ સ્થાને થાય છે. આપણી અસરના આપણા જાણીએ (magnetic field) થઈ. રહે, આકૃતિ 10.17 મુજબ સવુદન્ય અને છેલ્લું સ્વેચ્છ સ્થાન વિદ્યુતપ્રવાહ કાર્ય થોડા થઈ.

સીકસમાં સ્વેચ્છ કાર્ય થોડામાં થઈ છે તેની નીચે થઈ. સીકસમાં સ્વેચ્છ સ્થાને અસર થાય છે. આને (magnetic field) આપણે અસર થાય છે. આને સ્વેચ્છ સ્થાને આપણે જાણીએ થઈ. આને 'ON' સ્થિતિમાં આપણે અને થઈ જાય છે. આને સ્વેચ્છ સ્થાને આપણે જાણીએ થઈ. આને 'OFF' સ્થિતિમાં આપણે સીકસમાં સ્વેચ્છ સ્થાને મુખ્યત્વે સ્થિતિમાં આપણે થઈ.



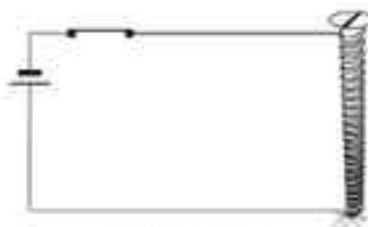
આકૃતિ 10.18 ડૉક્ટર હેન્ડ્રી ડેવિસ (A.D. 1777-1851)

અર્થેનું ઘોડા સમય સુધી દુનિયાવર્તન કરે. આ પ્રયોગ શું દર્શાવે છે ?

આમાં જાણીએ છીએ કે, સોડાપાનની સોપ પોતે ધનસ્ફુલ્લ મુખ છે. જે ઉત્તર-દક્ષિણ દિશા દર્શાવે છે. જ્યારે આપણે તેની જગ્યા મુખર દર્શાવે છીએ ત્યારે તેની સોપનું આધારન થાય છે. આથી એ પણ ખોટું નથી કે, જ્યારે નજીક રહેલા નદીઓની વિદ્યુત્તણવાત પસાર થાય છે ત્યારે, સોડાપાનની સોપ આધારન અનુભવે છે. મને આ બંને અવધોનનો પાઠશાળા સંબંધ જાણી શકો છો ? જ્યારે, તારાંબંધી વિદ્યુત્તણવાત પસાર થાય છે ત્યારે તાર મુખર તરીકે કાંઈ છે ?

આ બેથી પણ કહી કે જેથી **સાન ટિફિયન એસેટ** (આકૃતિ 10.18) નામના વૈજ્ઞાનિકને પણ નવાઈ લાગી હતી. એ એવા પ્રયોગ ભરિત હતા, જેમણે નીચું કે જ્યારે તારાંબંધી વિદ્યુત્તણવાત પસાર થાય ત્યારે પ્રત્યેક વસ્તુ સોડાપાનની સોપ આધારન અનુભવે છે.

આથી, જ્યારે તારાંબંધી વિદ્યુત્તણવાત પસાર થાય છે ત્યારે તે મુખર તરીકે કાંઈ છે. જે વિદ્યુત્તણવાતની મુખરકી સ્થાપ છે. આતવમાં, મુખર પદાર્થમાં થતી વિદ્યુત્તણવાતનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. શું તમને આ જુદું આશ્ચર્યજનક લાગ્યું ? તો યાહો, આપણે પ્રયત્ન કરી એકઠા.



આકૃતિ 10.18 વિદ્યુત મુખ

વિદ્યુત્તણવાત અને તેની આસપાસ

આ લામી કે, વિદ્યુત્તણવાતને પોટીક સોના કરતાં જુદું વાળન સુધી થાય ન હોય. નહીં તો વિદ્યુત મુખર વિદ્યુત્તણવાતે કાપણી સ્થાપી પાડી કે છે.

10.4 વિદ્યુત મુખ

(ELECTROMAGNET)



પ્રવૃત્તિ 10.6

આપણે 75 સેન્ડી લાંબો ટેન્ડનુલોટ (આકૃતિ 10.19) સ્થાપી જાય ત્યારે અવધા (કેનેવાલ) પછી માંડે તેવો તાર અને કાંઈ 10 સેન્ડી લાંબી સોપાનની બીલી (લામી) લી. ત્યારે બીલીની કાંઈને મુખર રીતે મુખરની જેમ ધિરાળી લી. આકૃતિ 10.19માં દર્શાવ્યા મુજબ તારના અને મુખર છેડાઓને સ્થિત થો વિદ્યુત્તણવાત જુદી માટે પોટી લી.

બીલીનો નજીક કે તેના પાસે પોટી લામીઓ (પાના) મુકો. અને વિદ્યુત્તણવાત થાય કરી. શું થાય છે ? શું લામીઓ બીલીની આડી પડ વળગી જાય છે ? વિદ્યુત્તણવાત થય કરી. શું તમારું પાસે લામીઓ બીલીની આડી પડ વળગી રહેલી છે ?

ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિમાં તારની કોઈક (તરતું મુખર) તેમ વિદ્યુત્તણવાત પસાર થવાથી મુખરની જેમ વર્તે છે. જ્યારે વિદ્યુત્તણવાત થય કરવામાં આવે છે ત્યારે લામીઓના મુખરું પોટાનું મુખરણ (magnetism) મુખરે છે. આવા મુખરણને **વિદ્યુત મુખર (Electromagnet)** એ છે. વિદ્યુત મુખરને ખૂબ જ પ્રયોગ સ્થાપના કે મુખ જ વજનસા આપણે ક્રિયાતી માંડે છે. પોટાન VI-માં પ્રયોગ 10માંની કેઈક વિશેની વાત તમને પડ આવે છે ? આથી કેઈકનો છેડે મુખ જ પ્રયોગ વિદ્યુત મુખર પાસવો સોપ છે. વિદ્યુત મુખરનો ઉપયોગ નાથાનમાંથી મુખરકી પાસવોને જુદા પાસા થતે પણ થાય છે. આસપાસે આપણા પોટી મુખેલા ક્રિયા સોપાના રજાઓને દૂર કરવા

કેસરી-લગાવિયુત મુખ્યતઃ ટિપ્પણી કરે છે. મહા સજ્જાત પણ તેની અસરગત આલય વિદ્યુત મુખ્યતઃ પાત્ર છે.

10.5 વિદ્યુત પેદારી (ELECTRIC BELLS)

વિદ્યુત પેદારીને આલયે આવી રીતે પરિચિત થીએ. તેને વિદ્યુત મુખ્યતઃ અસરો મેળ છે. એ આલે જોઈએ કે તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.

આલયે 10.20 વિદ્યુત પેદારીને લેવા વિદ્યુત પરિચય આલે રાઈલેથી છે. એ લોખંડના કુણા પર લોખંડના વિદ્યુતના લાંબા મુખ્યતઃ પેદારી છે. મુખ્યતઃ વિદ્યુત મુખ્યતઃ તરીકે વર્તે છે. વિદ્યુત મુખ્યતઃ તરફ એક છેડા પર લોખંડી (hammer)



આલે 10.20 વિદ્યુત પેદારીને વિદ્યુત પરિચય

કેવી રચના આલેથી લોખંડી પેદારી તરફના આલયે લોખંડીની લેવા છે. લોખંડીની પેદારી તરફ લેવા આલેથી લેવા છે. જ્યારે લોખંડીની પેદારી લેવા લેવા લેવા છે ત્યારે લોખંડીની વિદ્યુતના આલયે લેવા લેવા લેવા છે. વિદ્યુત મુખ્યતઃ અને છે. ત્યારપાસ, એ લોખંડીની પેદારીને આલે છે. આ પરિચય, પેદારીને લેવા પર લેવા લેવા લેવા છે. આલેથી લેવા લેવા લેવા છે અને આલેથી લેવા લેવા છે. જોડે, વિદ્યુત મુખ્યતઃ લોખંડીની પેદારીને આલે છે તે લેવા તે વિદ્યુત પરિચયને આલયે લેવા લેવા છે. મુખ્યતઃ લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. મુખ્યતઃ વિદ્યુત મુખ્યતઃ તરીકે લેવા છે ?

મુખ્યતઃ લેવા વિદ્યુત મુખ્યતઃ તરીકે લેવા લેવા. એ લોખંડીની પેદારીને આલેથી લેવા લેવા. લોખંડીની પેદારી તેવા મુખ્યતઃ પેદારી આલયે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. જે પરિચય પેદારી લેવા છે. મુખ્યતઃ વિદ્યુત પ્રચલ લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. આ લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. જ્યારે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે ત્યારે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. આ લેવા લેવા લેવા છે.

પરિચયેક શબ્દો

લેવા Battery	વિદ્યુત પેદારી Electric bell	વિદ્યુત અસરો Heating effect
વિદ્યુત Electric	વિદ્યુત મુખ્યતઃ Electromagnet	લેવા આલે of electric current
પેદારી components	મુખ્યતઃ Fine	વિદ્યુત અસરો Magnetic effect
પરિચય Circuit		મુખ્યતઃ આલે of electric current
લેવાલે Diagram		

તમે શું થીએ ?

- વિદ્યુતના આલેને લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. તેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. વિદ્યુત લેવાલે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે.
- જ્યારે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે ત્યારે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. જે વિદ્યુતના લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે. આ આલે લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા લેવા છે.

- જામને મુખ તરફ વળવામાં વિદ્યુતચુંબકીય અસર થાય જ્યારે જામ તરફ જ ચીંટાળી જાય અને જુદી જાય તેના બાદ ડાહ્યા-પા દામીમાંથી હાથ ખસાવવામાં આવે છે. આના કારણે કુટુંબ ભગવાનમાં થઈ ગયોગ છે. જે વિદ્યુતના કિસ્કાઓને ગુરુવાન અને આવાળી જામને છે.
- જામને દામીમાંથી વિદ્યુતચુંબકીય અસર થાય છે જ્યારે તે મુખ તરફ આવે છે.
- સોમવાદા દુકાન પર અમળ જોવા (Influence) જામના વિદ્યુતચુંબકીય વલન દ્વારા જામના મુખમાંથી વિદ્યુત મુખ તરફ આવે છે.
- વિદ્યુત મુખમાંથી ઉત્પન્ન થતા આંતરોગીય થાય છે.

Background

1. ધિરા પીચના પાંચ મહાને ૧૫ મહા સમાવી જવાની નીચવાની ઢોલ. 'શ્રેણી ના', 'CHP' જાણે, આ, ધિરા મમ, ધિરાધન (Cell), 'ON' જાણે, આ અને મહા.
2. આજી-10 21મી જાણે ધિરા પીચને જાણે ધિરા પીચના મહા.



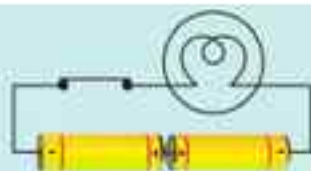
Keywords: child sexual abuse; disclosure; self-blame

૩. અરુણિ ૧૦:૨૨માં સ્વામિ વિષ્ણુદાસજીએ જણાવ્યું: જોઈ પણ સ્થાનેથી જી, તો, સ્વામિ વિષ્ણુદાસજી જણાવેલી મેઢાળી મળવાના મારી રહે ત્યાં જ્યાં જો તેના કાલેને કેવી રીતે જોડાશે તે જણાવેલી રીત મારી.



22.02.2004

4. જાણુકિ, 10.23% કાર્બોન ડાયોક્સાઇડ પરીચયનું મૂલ્ય પ્રમાણમાં નથી. તેથી આ અવધાનને ધ્યાનમાં રાખી ખાદ્ય પેશાબ મળે તે માટે ડિયુક્સ પરીચયનું જાડું રેકાર્ડ રાખો.



આકૃતિ 18.23

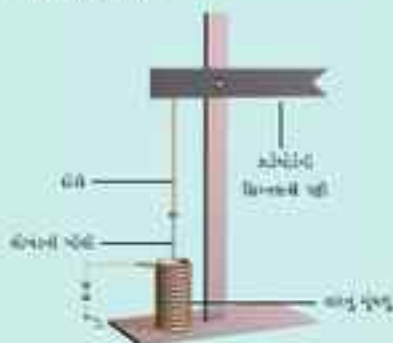
5. વિદ્યુતચુંબકીય ક્ષેત્રો કુદરતી રીતે જનન થાય છે.
6. જ્યારે તારમાં વિદ્યુતચુંબક ચુંબક ક્ષેત્રમાં આવે છે ત્યારે તેની વજનમાં ફેરફાર થાય છે. સમજાવો.
7. આકૃતિ 18.24માં દર્શાવેલ વિદ્યુત પરિપથમાં જ્યારે 3V અને 40Ω ની વીલરનું વર્તુળ કાઢવામાં આવે ત્યારે શું ઓહમનાનો સોમ આવડતો દર્શાવે ?



આકૃતિ 18.24

8. જ્યારે જામણ વૃદ્ધ :
 - (a) વિદ્યુત ક્ષેત્રની કક્ષામાં કોઈ રેખા _____ કુદરતી છે.
 - (b) એ કે બેથી વધુ વિદ્યુતચુંબક ક્ષેત્રોને _____ એ છે.
 - (c) જ્યારે 3V કોઈનાં વિદ્યુતચુંબક ચુંબક ક્ષેત્રમાં આવે છે ત્યારે તે _____
 - (d) વિદ્યુતચુંબકીય ક્ષેત્રોના કક્ષાને આધારે વજનમાં ફેરફાર થાય છે. _____ એ છે.
9. કક્ષા વિધાન અને "T" અને બોલ વિધાન અને "F" ના વિધાનો કહો.
 - (a) એ વિદ્યુતચુંબકીય ક્ષેત્રની કક્ષામાં કોઈ રેખા _____ કુદરતી છે. (T / F)
 - (b) જ્યારે 3V કોઈનાં વિદ્યુતચુંબક ચુંબક ક્ષેત્રમાં આવે છે ત્યારે તે _____
 - (c) વિદ્યુત ચુંબક ક્ષેત્રોના કક્ષાને આધારે વજનમાં ફેરફાર થાય છે. (T / F)
 - (d) વિદ્યુત ક્ષેત્રોમાં વિદ્યુત ચુંબક ક્ષેત્રોનો સોમ છે. (T / F)
10. કક્ષાના કક્ષામાંથી કક્ષાને કોઈનાં કુદરતી જામણ અને વિદ્યુત ચુંબક કક્ષાની કક્ષાને કુદરતી કક્ષા છે ? સમજાવો.

2. વિશુદ્ધતા માટે દર બે 20, 40, 60 તથા 80 બંદોનો પચાસત્ર ચાર વિશુદ્ધ કુખરો તેવાર કરે. તેમને પચાસત્રની બે વિશુદ્ધકોનો પચાસત્ર બેટર કરે ખોલે. દાઝીભેગ્ય બોલાની તથા આ વિશુદ્ધ કુખરને ચાર ગણ તેવા બે બાજબીની દાઝીભેગ્યી સંખ્યા માટે. વિશુદ્ધ કુખરની કચણગણી કાચખરની કરે.
3. આગ્રહ 10.20માં દાઝીભેગ્ય મુજબ વિશુદ્ધ કુખરનો ઉપયોગ કરીને રોકેલો બોલાનું મળ ચારુ કિલોગ્રામ બે બજાસે કરે છે.



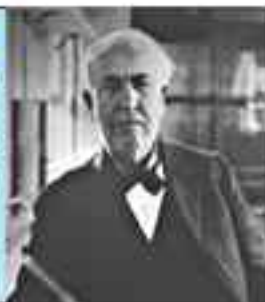
April 18.26. Irwin Shingy after rain

4. અગામી નવજામી વિશિષ્ટતા સમયેનો મુલાકાતી મુલાકાત થોડો સમય મર્યાદાને લિમિટ કરી કે, તમને મુલાકાતના પ્રકારમાં કમ્પટિબલ MCHS બનાવે અને તે બંને રીમે અને છે તે સમજાવે.

શું નમે જાણી છો ?

સામાજિક ઈતિ, વિદ્યુત સાધનોનો શોધ કરવાનો શ્રેય શોષકા માર્ગ
સીમાઓને અપાવાનો અર્થ છે. જોકે, તેમના અગત્ય પણ હોય
તેના પર ક્યાં ક્યાં સુધી સીમાઓ મેળવવા જઈએ તેનો વિદ્યુત
સાધકોના ઈતિ 1950 થી 1970 સુધી, જેથી કે, સામાજિક,
સામાજિક ઈતિ અને સામાજિક ઈતિ, જેથી કે, સામાજિક
સામાજિક ઈતિ અને સામાજિક ઈતિ.

संज्ञा १८२७ अथवा १८२८
(१८२७-१८२८)





ઘેરમાંથી બહાર જાય ત્યારે આંખમાંથી કે પાંચમાંથી કંઈકમાં પ્રકાશ દિશો અને કાંઈ જોવા લાગે. તેથી, તમે કુદરતી રીતમાંથી, આ અને કેટલાક બેંચિનની સંજ્ઞાઓમાંથી જોવામાં પ્રકાશ દિશો, આ જોવા લાગે [આકૃતિ 11.1 (a)]. તે જ રીતે તમે ટીર્થમાંથી આંખમાં પ્રકાશ દિશો જોવા જ શે, તરી, તપાસમાંથી



આ છે બેંચિન - પ્રકાશ
આકૃતિ 11.1

જણાને લીટબોલ (light house)માંથી આંખની આંખ, એટલે કે પ્રકાશમાંથી આંખની મનમાંથી આ જોઈ લાગે. [આકૃતિ 11.1 (b)].

આ આંખ અનુભવે શું કહેવું છે ?



આકૃતિ 11.2 તોઈ આંખ જોઈ જોઈ આંખ આંખ જોઈ આંખ



આ લીટબોલ (light house)

11.1 મહત્તર લીટી રેખામાં ગતિ કરે છે (LIGHT TRAVELS ALONG A STRAIGHT LINE)

જુલોને પીટા, ટીપા તેલે કોઈ પ્રકારે આંખ, આ પ્રકારે આંખમાંથી કોઈમાંથી પ્રકાશ તેલે કોઈ પાઈપ (straight pipe)માંથી અને આંખમાં જોઈ



આકૃતિ 11.1 અરીસા વસ્તુઓનું પ્રતિબિંબ

‘વર્ડવોટર (word)’ની જોડાણ પ્રથમ ક્યાં કરો (આકૃતિ 11.2). ખૂબી આ જાણે વળેલી ‘વર્ડવોટર’ની વીરુપત્ની જોઈ કાચે નહોતો ?

આ પ્રશ્ન ક્યાં છે કે, પ્રાચીન સીંચી રેખામાં અંતિ દે છે.

આનો પ્રકારનો આર્ત (પ્રાર્થ) કેવી રીતે જવાબી થઈને ? તમે જાણ છો કે, જ્યારે પ્રકાશ સીધી પેશિયા ઠીકી જવાથી કે જગતી (oblique) સપાટી પર પડે ત્યારે શું થાય છે ?

11.2 પ્રકાશનું પરાવર્તન

(REFLECTION OF LIGHT)

પ્રકાશને આર્ત પરાવર્તનની બેટ રીતમાં પ્રકાશને અવગત જાગતી સપાટી પર પડતા કેપાજો આવે છે. વિભાજન તરીકે, પરાવર્તિત સીધાની પોરે કે સીધાની વપતી પ્રકાશની રીત (direction) બદલી મટે છે. ‘પાટીની સપાટી અરીસા (mirror) તરીકે વર્તિને તે આ પ્રકારનો પણ બતાવી મટે છે. શું તમે અવલોક વૃક્ષ તથા વિભિન્નનું પાટીમાં પ્રતિબિંબ જોયું છે (આકૃતિ 11.3) ?

હોઈ પણ પેશિયા ઠીકી કે વપતી સપાટી અરીસા તરીકે વર્તે છે. જ્યારે પ્રકાશ અરીસા પર અવગત થાય છે ત્યારે શું થાય છે ?

તમે જોતા VTPના સીમા છો કે, અરીસામાં તેમના પર પડતા પ્રકાશનો આર્ત વાળે છે. અરીસા થી પ્રકાશની રીત બદલાઈ જવાથી આ વાગાને ‘પ્રકાશનું પરાવર્તન (reflection of light)’ કહે છે. અરીસા થી સીધેપાટી અવગત પ્રકાશના આર્ત બાગાઈ જવાની પ્રકૃતિ તમને વાત છે ને ? જાણો, આપણે તેના જેવી જ પ્રકૃતિ કરીએ.

પ્રશ્ન 11.1

એક રીતે માં. આકૃતિ 11.5માં દર્શાવ્યા મુજબ સીધાના આર્તને તથા સીધાની વિગત (બુલ પાટાની વિગત) જગતના આર્ત જેવા થી મૂકી છે. સીધા પ્રકાશને પોરે પર આર્ત જેવાના પ્રકારને જાગતી થી



આકૃતિ 11.4 અરીસા વિષયુ પ્રતિબિંબ



આકૃતિ 11.4 અડીસા તરીકે કાચાં પાચર્લન

તેના પર કાચાં અડીસાની પાંદેને ઊંચી ચોડાથી (આકૃતિ 11.5). અને તેમને માન્ય કરીને જોઈ શકાય છે. આવા પ્રકારને અડીસા પર પાયા છે. તેમને એવી રીતે ચોડાથી કે જેથી, શિલામાંથી આપણે પ્રકાશ પાડીએ. આંકે પાડા પર જોઈ શકાય. અને, અડીસાને એવી રીતે મીડિયમ કે જેથી તેમનાથી આપણે પ્રકાશ અડીસા પર મીડિયમ જુદાં પાડીને આપણે શાય (આકૃતિ 11.5).

હું અડીસા તેના પર પાડા પ્રકારની શિલા પાડી છે ? અને તેમને તેમની મિલિયામાં જ મારેજ આપણે જુદાં પાડા, તમને પાચર્લન પ્રકારની શિલામાં મીડિયમ કેવડાં જાણ છે ખરો ?



પાંદેની એ જાણવા માંગ છે કે,
શિલા આપણે માટે વાનુષીક દેશમાં
સામાન્ય જાણ છે ? જુદાં મેડિયામાં કે, જાણે
પ્રકાશ વાનુષીક પાચર્લન પાડીને આપણે
અડીસામાં પ્રકેશ જાણે કે એ આપણે દેશમાં છે,
હું અને તેની અને સામાન્ય રીતે ?

પાચર્લન પ્રકારની શિલામાંથી અડીસા તરીકે જુદાં પાડાને અડીસામાં મિડિયમ કેવા છે ? આ મિડિયમ પ્રકેશમાં (image) છે.

આ પ્રકૃતિ પ્રકારે છે કે, અડીસા અડીસા તરીકે પ્રકારમાં પ્રકારમાં કેવી રીતે જાણ છે.

આથી, અને અડીસા તરીકે જાણ પ્રકૃતિમાં જાણે જોડે વધુ જાણ કરીને તેમના પાંદે જોડે વધુ જાણ કરીને તેમના પાંદે.

પ્રકૃતિ 11.2

અડીસા
અડીસાની મીડિયમની રીતમાં જાણે જાણે પ્રકારમાં જાણે, આ પ્રકૃતિ પ્રકારે કેવામાંથી જોડા અડીસાની અડીસાની જાણમાં જાણે વધુ જાણવા છે.

અડીસા અડીસાની સામે અડીસાની મીડિયમની રીતમાં જાણે, અડીસામાં મીડિયમની રીતમાં જાણે પ્રકારમાં જાણે, તમને મેડિયમની કેવા રીતે જાણમાંથી મીડિયમની અડીસાની પાચર્લન કરી છે. અડીસાની પાચર્લન જાણમાં દેખાડે મીડિયમની એ અડીસા જાણે જાણે મીડિયમની પ્રકૃતિમાં છે (આકૃતિ 11.6).

અડીસાની આપણે મીડિયમની પ્રકૃતિમાં (object) જાણે, અને, અડીસાની સામે મીડિયમની જુદાં જુદાં જાણે જાણે, પ્રકારે શિલામાં તેના પ્રકૃતિમાં અડીસાની જાણે.



આકૃતિ 11.6 અડીસાની મીડિયમની પ્રકૃતિમાં



મુડાને કેવી ધોડમુડામાં બોલ કરી કે
અડીમાં જાનો બોલ કે બોલ,
અડીમાં કેવું પાણી અડીમાં કે જ
પાણી કે બોલ કે, બાણી કેમ ?

મું કોડ ડિઝાઇન પ્રતિબિંબ કીધું છે ? કોડ ડિઝાઇન
પ્રતિબિંબમાં ધોડામણની જમણે ઉપર તરફ જ છે ?
આમ પ્રતિબિંબને કીધું (ચતુર) (સાચી) પ્રતિબિંબ કરે છે.
જમણા અડીમાં તો જાણું પ્રતિબિંબ કીધું તથા વજુગ
દેખા જ પડેપણી બોલ છે.

કને, અડીમાંથી પાણીમાં બાણીમાં ડીમે પાડી
(અવલોક) બેઠકો, પાણી પર ધોડામણની પ્રતિબિંબ
વેળામાં જમાવ કરે. તમને પાણી પર પ્રતિબિંબ વેળા
મળે છે ? કને પડાને અડીમાંથી બાણીમાં બાણીમાં
મોકલો. મું કને તમને પાણી પર પ્રતિબિંબ જાણું ? તમને

જાણે કે, કોઈ પણ ડિઝાઇનમાં પાણી પર ધોડામણની
પ્રતિબિંબ વેળામાં જમાવ કરી.

અડીમાંથી પ્રતિબિંબનું બંધાર કેવું બોલ ? બાણી,
બાણીમાં બાણી બેઠક કીધી.

પ્રશ્ન 11.3

બેઠક બેઠકમાં કો. જો બેઠકમાં ન બેઠક, બાણી વેળા પર
બે (કે કે) બાણીમાં બેઠક બાણીમાંથી કેવળ ડીમે તથા
બાણી કીધીમાં કીધી કરે. બાણી વેળામાં બેઠક
જાણી વેળા કીધી, બાણી વેળા પર બાણીમાં અડીમાં
કીધી મોકલો છે. વેળામાં બેઠકમાં, બાણીમાં બેઠક
(bathroom) જેવી જાણી જાણી અડીમાંથી જાણી
કીધા મોકલો બાણીમાં પાણી પર મોકલો (આકૃતિ 11.7).
પ્રતિબિંબની કીધીને બેઠક, કને, વજુગને અડીમાંથી કુ
બેઠક બાણીમાં પાણી પર મોકલો કીધી બેઠક પ્રતિબિંબની
કીધી જુઓ. તમને બાણીમાંથી બેઠક કીધી. તમને
અડીમાંથી જાણી બાણી અને અડીમાંથી પ્રતિબિંબ બેઠક
બાણીમાં બેઠક બાણી ?



આકૃતિ 11.7 જમણા અડીમાં પ્રતિબિંબ જાણી બેઠક.



બેઠકને ધોડમુડામાં બોલ કરી કે જમાવ
અડીમાં બાણી પ્રતિબિંબ અડીમાંથી પાણીમાં
બાણીમાં વજુગ છે. પ્રતિબિંબ કીધી, વજુગ જેટલા જ
પ્રતિબિંબ પાણીમાં અને અડીમાંથી વજુગ બેઠક
બેઠક બાણી જ બેઠક બેઠક બોલ છે.

તમે કોઈ જાણે કે, વજુગ અડીમાંથી
જાણી બેઠક છે બેઠક જ બેઠક અડીમાં
વજુગ પ્રતિબિંબ બેઠક છે. કને વજુગને
અડીમાંથી જાણી જાણી બેઠક મોકલો
કેવી જાણીમાં કો.

11.3 જમણી બાજુ કે ડાબી બાજુ ? (RIGHT OR LEFT ?)

તમે જાણે તમારા પોતાના પ્રતિબિમબે અવિભાજ્ય જુઓ છે. ત્યારે તે સ્પષ્ટ તમારા જેવું જ લેખાય છે, ખરું ને ? જરૂર, તમારા પ્રતિબિમબ અને તમારી વચ્ચે એક અંતર (interval) તમારા (difference) એકી બીજા છે, તે તમે જાણો છો ? આથી, આથી તે કોણી કાઢીએ.

પ્રશ્ન 11.4

અમરભાઈ અવિભાજ્ય અને ઊભા કરી અને તમારું પ્રતિબિમબ જુઓ. તમારે કયો હાથ ઊંચો કરો. તમારા પ્રતિબિમબે કયો હાથ ઊંચો કર્યો? લેખાય છે. (અનુક્રમ 11.8) ? તમે તમારા જાણના કાન્દો જાણે કરો. તો પ્રતિબિમબ તમારા કયો હાથનો જાણે કરો લેખાય છે ? અનુક્રમ 11.8 નિરીક્ષણ કરો. તમને જણશે કે અમરભાઈ અવિભાજ્ય જાણે જાણ ને ડાબી બાજુ અને કયો હાથ ને જમણી બાજુ લેખાય છે. બધી જાણ નીચે કરો કે, જાણ નજીક જ લેખાય છે. પ્રતિબિમબ ઊંચું કરે જણું-બી.



અનુક્રમ 11.8 પ્રતિબિમબ અને તમારો જમણો બાજુ લેખાય છે.



અનુક્રમ 11.9 એમ્બ્યુલન્સ

તમે અમરભાઈ દુકાનમાં તમારું નામ લખીને તેને અવિભાજ્ય લખે થશે. આ નામ અવિભાજ્ય કેમ લેખાય છે ?



મુજાને કાણ જાણે એમ્બ્યુલન્સ જોઈ, તેને એ જાણે નહીં. જાણી કે એમ્બ્યુલન્સ અમરભાઈ અમરભાઈ એમ્બ્યુલન્સ (AMBULANCE) એમ જાણના બધી વિધિયમ દોરે કેમ જાણું કરો ?

તમે તમને અમરભાઈ AMBULANCE તમા અનુક્રમ 11.9માં લખીને જુજા કયો હાથ લખાયે કરો ? જાણે એમ્બ્યુલન્સની અમરભાઈ અમરભાઈ રહી કાણ જાણનાં પ્રતિબિમબ જાણે તેના પોતાના જુજાનાં અમરભાઈ એમ્બ્યુલન્સ જુજા છે, ત્યારે તેને એમ્બ્યુલન્સ જાણે કોણી લેખાય છે અને તે એમ્બ્યુલન્સને જાણ માટે કરી કરી બાજુ છે. અમરભાઈ કોણી ને કાજ (day) છે કે, કાજનાં એમ્બ્યુલન્સને અમરભાઈ જાણ જાણ જાણ માટે કરી કરી અમરભાઈ જોઈએ.

તમે કાજ ને જાણની કોણી કરી કરી કે, કાજ અમરભાઈ અમરભાઈ જાણનાં બધી જ જાણનાં તેના પોતાના કાજનાં માટે લેખાય છે. તમને જાણે આ જાણની જાણનાં જાણી છે બધી ?

11.4 ગોળીય અરીસા સાથેની રમત (PLAYING WITH SPHERICAL MIRRORS)

પહેલાં અને પછી ધમે નેચનું વજનનું આલે તેની રાશિ જોતા હતા, જુઓને સીલની ધોર ઢાલમાં હોય તો તેમાં તેનું પ્રતિબિંબ જણાયું. અને 1 આ બોર તો અણતણ અરીસા તરીકે પડે છે. આનું પ્રતિબિંબ કોણ અને માત્ર જેટલા જ પરિમાણનું છે. પહેલીએ તેનું પ્રતિબિંબ સીલની ચપચીના પાણીમાં ઉપસીયા પાણીમાં જોયું તેણે કહ્યું, “જુઓ જો તો આનું પ્રતિબિંબ કોણ તો છે પડતું. તે ખૂબ જ નાનું કેમકે છે. આ સીલની ચપચી પણ કોઈ પ્રકારના અરીસાનો જેમ પડે છે.”

તમે પણ તમારું પ્રતિબિંબ જોવા માટે ચપચી અણતણ આપે જા (સાચાસી) ચપચીનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

પ્રવૃત્તિ 11.5

સેનસેશન સીલની ચપચી કે ચપચી કો. તેનો પાણીને એકાંત કે આસપાસથી આપે તમારા તરફ પડે અને તેમાં જુઓ. તમને તેમાં તમારું પ્રતિબિંબ કેમકે છે તે (આકૃતિ 11.10) ? શું આ પ્રતિબિંબ તમને અનુભવ અરીસામાં જોવા અણતણ પ્રતિબિંબ કોણ જુઓ છે ? શું આ પ્રતિબિંબ કોણ છે ? પ્રતિબિંબનું પરિમાણ નાનું, મોટું કે તમામ કદ જેટલું જ છે ?



આકૃતિ 11.10 ચપચીનો આકારના આકારના પ્રતિબિંબ

તમે ચપચીની આસપાસથી આપે તમારા તરફ પડે અને તેમાં જુઓ. તમને તેમાં તમારું પ્રતિબિંબ કેમકે છે તે (આકૃતિ 11.11) ? શું આ પ્રતિબિંબ તમારું અનુભવ અરીસામાં જોવા અણતણ પ્રતિબિંબ કોણ છે ? પ્રતિબિંબનું પરિમાણ નાનું, મોટું કે તમામ કદ જેટલું જ છે ?



આકૃતિ 11.11 ચપચીનો આકારના આકારના પ્રતિબિંબ

ચપચીની વજનનારી ચપચી અણતણ અરીસા તરીકે પડે છે. આકારના અરીસાનું કોણ અણતણ ઉપયોગ ‘ગોળીય અરીસા (spherical mirror)’ છે.

જો ગોળીય અરીસાની અણતણ અણતણ વજનનારી (reflecting) કોણ તો તેને અંતર્ગત (concave) અરીસા કહે છે. ગોળીય અરીસાની અણતણ (convex) અણતણ વજનનારી કોણ તો તેને અણતણ અરીસા કહે છે (આકૃતિ 11.12)



આકૃતિ 11.12 (a) અંતર્ગત અરીસા અને (b) અણતણ અરીસા



Figure 11.15: A simple neural network with one input, one hidden, and one output node.

જરૂર નોંધાયેલો, તે પાઠ્ય શિક્ષકે પાઠ્યક્રમ, શાળાનાથી અલગરૂઠે
કામ મેળવી કુલ દેખાવ જરૂર અનુભવી નોંધાયેલો, પાઠ્ય
ક્રમ નોંધાયેલોની જાણકારી અધિકારિક મેં પાઠ્યક્રમ નોંધાયેલો
કરી, તેમજ પાઠ્યક્રમ નોંધાયેલો પાઠ્યક્રમ નોંધાયેલો
અન્ય નોંધાયેલો કે જેથી જાણકારી અધિકારિક પાઠ્યક્રમ



आइए 11.16 अकर्मण्य अपठित को उपाय
अपठित अपठित

साले 'अमरी' उरी के, 'पारी', अरीआ परा पारामा श्रीलक्ष्मीक
आउरामा अउरामाएव सी मन्नेने नली ने ? अउरामाएव
आमु अमी के, पारामाएव के के अउरामा ? सु के
श्रीलक्ष्मीक अउरामा अरीआ परा पारामा ?

હવે, ધોળકાથીને અડિશ તરફ ખસેડા-ખસેડા કુપા કુપા જ્યાંને ધોડાંને પાડા જા પ્રવિર્ધિશ મેળવાક પ્રખત રહે, રેકડ 11.140 તથા, બાજોડાંને-રે-રે-રે રહે જ્યાં મેળકાથી મરોડાથી તરખ જ્યાં રેકડ રહે પાડા જા પ્રવિર્ધિશ મેળવાકુ કાપા રે રાડુ (ભાગિ 11.16) ?

આચાર્યે જણાવે છે કે, અંતર્ગત અસીમાનો મનોમુક્તિ મિતિ, વાસ્તવિક અસીમાના મનોમુક્તિ મિતિ છે. આથી મનોમુક્તિ મિતિ, અંતર્ગત અસીમાના મનોમુક્તિ મિતિ છે. આથી મનોમુક્તિ મિતિ, અંતર્ગત અસીમાના મનોમુક્તિ મિતિ છે.

અંતર્યોગ અટકી જતા હોવાનો પડે વચવામ છે. તો કોઈકરને અંતર્યોગ અટકી જાય તો અંતર્યોગ, સત્, ચક્ર અને મુદ્રાની તપાસ કરવા કામ જોવા મળે. કોઈના કોઈકર પણ અંતર્યોગ અટકી જાય તો ઉપચાર કામનું વિષય (enlarged) પ્રતિબિંબ જોવા જાય છે કે (આમુખી 11.17). તો, આ તપાસ મુદ્રાની રોજનારોના વચવામને પણ અંતર્યોગ અટકી જાય છે (આમુખી 11.18).



આવૃત્તિ 11.20: કારના બાજુના અરીસામાં અવિરતો અવલંબ

અનુભવ પરિણામ! કારના બોડા પરિમાણ તમારું પ્રતિબિંબ તમે પેપરથી દૂર કરો?

આનોનોમા સાઈડ વીયરમાં વપરાયેલા અરીસાને તમે અંબીઅરી કારો કહે છે તેમજ અવિરતો અરીસાઓ છે. આ બોડા પરિમાણમાં કેટલાંકથી વિભિન્ન અનુભવ પ્રતિબિંબ અવિરતો અરીસાઓ આપી શકે છે. આથી, તે અવલંબ આકારને આકારનો દ્રષ્ટિ જેવામાં વ્યવસ્થિત થાય છે (આવૃત્તિ 11.20).

11.5 લેન્સ વડે રચાયેલ પ્રતિબિંબો (IMAGES FORMED BY LENSES)

તમે લેન્સિકાર્ડન આકારવિષયકાર્ડો કાપીને જરૂરની જોડેકાં કરો, તેથી ઉપલબ્ધ અનુભવના અવલંબને અનુભવ કરે આપ છે (આવૃત્તિ 11.21). કોક (cockroach) ના આકારના આકારવિષયકાર્ડોમાં કોકના અવલંબને જોવા પાડે પણ તમે તેથી ઉપલબ્ધ કરી શકો. લેન્સિકાર્ડન આકાર બે આકારમાં લેન્સનો પ્રકાર છે.

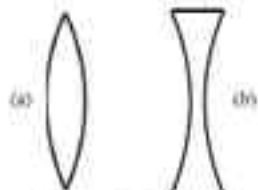
પ્રથમ, કોન્કેવ અને કોન્કેવલેન્સો લેન્સનો અનોખો ઉપલબ્ધ આપ છે. આ અવિરતો લેન્સમાં પીકા પીકા ઉપલબ્ધને ઉપલબ્ધ પ્રથમ કાં.

પીકા લેન્સ લેન્સો, તેમજ કાર્ડો કાર્ડો અનુભવ કાં. કાર્ડો વડે કાર્ડો તેમજ કાર્ડો કાર્ડો તકાવલ કાર્ડો કાર્ડો કાર્ડો? કે લેન્સ કોન્કેવલેન્સ આપ કાર્ડો વાર્ડો આપમાં આપ જાણ્યો તે અવિરતો લેન્સ છે



આવૃત્તિ 11.21: લેન્સિકાર્ડન આપ

[આવૃત્તિ 11.22 (a)]. જેમજ કોન્કેવ લેન્સ વાર્ડો આપમાં આપમાં જાણ્યો તેમજ અવિરતો લેન્સ કાર્ડો છે [આવૃત્તિ 11.22 (b)]. અને બે કાર્ડો કે, લેન્સ વાર્ડો (biconvex) લેન્સ છે વડે તેમજ આપમાં આપમાં કાર્ડો છે.



આવૃત્તિ 11.22: (a) અવિરતો લેન્સ અને (b) અવિરતો લેન્સ

આથી, આપને લેન્સ વડે વાર્ડો.

મૂળ આપમાં આપમાં તેમજ પ્રકારને લેન્સમાંથી જોવામાં જોવા છે. અવિરતો લેન્સ વડે મૂળમાં વિષયો તમામ કાર્ડોમાં કાર્ડો આપ આપ આ કોન્કેવ (biconvex) ન આપ તે વડે તમામ આપમાં તેથી જરૂર છે.

પ્રવૃત્તિ 11.9

અનિર્ણીત લેન્સ અથવા લેન્સિકાર્ણનું નકાસા કરો. તેને સુર્યપ્રકાશમાં ફિલ્મમાં ચાલેલા મુઝો. આવૃત્તિ 11.23માં આપેલા મુજબ કાચનનો દુકાડો તેની નીચે મોકલો. લેન્સ તમા કાચના વસ્તુનું ચિત્રા એવી રીતે મોકલો કે જેથી કાચના પાંદે પ્રકાશિત થાયું કમને જાણે. થોડો સિદ્ધિત મુજબ લેન્સ તમા કાચનને સ્પર્શનથી નિર્મિતમાં પડી કમને કાચના કાચનનાથી મુજબન થાય છે ?

જાણે, અનિર્ણીત લેન્સના કાચને અનિર્ણીત લેન્સ થાયશે. શું આ વસ્તુને પણ તમારે પ્રકાશિત થાયું કે જાણ છે ?



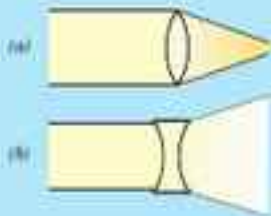
આવૃત્તિ 11.23 અનિર્ણીત લેન્સ નો મુજબ
અનિર્ણીત પ્રતિબિંબ

જાણે ? આ વસ્તુને કાચનને કાચને પ્રકાશિત થાયું પડે જાણે ?
અનિર્ણીત કાચનામાં આવીશે થોડો જાણ કે, વસ્તુના મુજબ મુજબ કાચના કાચને પ્રતિબિંબનો પ્રકાર તમા અનિર્ણીત થાયજાણ છે. શું આ જાણ લેન્સ કાચને પણ જાણ છે ?
જાણે, આવીશે એવી પ્રતિબિંબ.

પ્રવૃત્તિ 11.10

એક અનિર્ણીત લેન્સ થો. અનિર્ણીત અનિર્ણીત કાચનામાં તમા મુજબ મુજબ લેન્સ તેને એક પાંદે મોકલો. તેને એક પાંદે મુજબ. લેન્સની આકાર 50 સેમી દુર કાચનથી અનિર્ણીત થાયે [આવૃત્તિ 11.25 (a)]. લેન્સની અનિર્ણીત મુજબને મોકલેલા પડા પાંદે અનિર્ણીત પ્રતિબિંબ લેન્સનામાં પ્રકાશ કરો. અનિર્ણીતની વસ્તુને કાચ

અનિર્ણીત લેન્સ તમા પાંદે આપેલા મુજબ પ્રકાશનું અનિર્ણીત (converge) (અનિર્ણીત થાયું) કરે છે [આવૃત્તિ 11.24 (a)]. જાણે, તેને અનિર્ણીત (Converging) લેન્સ કરે છે. અનિર્ણીત મુજબને અનિર્ણીત લેન્સ લેન્સ પાંદે આપેલા મુજબ પ્રકાશનું અનિર્ણીત (diverge) (અનિર્ણીત થાયું) કરે છે, કાચને એક અનિર્ણીત (Diverging) લેન્સ કરે છે.



આવૃત્તિ 11.24

પ્રતિબિંબ લેન્સના કાચને કાચને કાચને લેન્સની કાચને આપેલા કે કાચને અનિર્ણીત પડી કાચને કાચ પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ થાયે છે ? પ્રતિબિંબ કાચને છે કે અનિર્ણીત ?

જાણે, લેન્સની અનિર્ણીતના અનિર્ણીત કે પ્રકાર કરો [આવૃત્તિ 11.25 (b)]. પ્રતિબિંબ કાચને, કાચને અનિર્ણીતને અનિર્ણીતનો પ્રકાર પડા પાંદે પ્રતિબિંબ લેન્સના કાચને પ્રકાશ કરો, તમાના અનિર્ણીતનો, અનિર્ણીત અનિર્ણીત કાચે તમા એવી પ્રવૃત્તિ 11.7 મુજબ નીચે કરો.



જાણે, જાણે એ જાણે કે લેન્સ નો
અનિર્ણીત પ્રતિબિંબ વસ્તુની કાચને
આપેલામાં થોડો પ્રકાર છે.



(૧)



(૨)

આકૃતિ 11.25 - અંતઃગોળ લેન્સથી પ્રકાશ આપે તેમાં વર્ણપટલ ધારિયો



આકૃતિ 11.28 - અંતઃગોળ લેન્સ વડે
આપાત્કી ધારિયો

હું તમને તમનેના ડીઈ સ્ક્રીન આડે મેનુ થતું અને વિચારિત (visualized) ધારિયો બન્યું (આકૃતિ 11.26) ! આ ધારિયોને મું પાસાવા જેવો પ્રકાશ છે ? આ ધારિયોને આપતો છે કે આપાતો ? આ ડીઈ જ અંતઃગોળ લેન્સ 'મેનિફેસ્ટેશન ગ્લાસ' કહીને ગણે છે.

આ જ પ્રકારે અંતઃગોળ લેન્સ વડે સમાપ્ત ધારિયોનો પણ આપાત્કી રીતે તમે કોઈ કાચો કે,



આકૃતિ 11.27 - અંતઃગોળ લેન્સ વડે
પ્રકાશ ધારિયો

અંતઃગોળ લેન્સ વડે બનતું ધારિયો લેન્સમાં આપાત્કી, વર્ણ અને પરીપાત્કી રીતે બનું કોઈ છે (આકૃતિ 11.27).

11.6 સુપરિસન - સફેદ કે રંગીન ? (SUNLIGHT - WHITE OR COLOURED ?)

તમે પ્રકાશ આપતો વર્ણપટલ (rainbow) જોયું છે ? તમે કાચા મેનુ નોંધ્યું કહે કે, પ્રકાશ રંગે વરંદા પડી જાય પછી જમણે આપાત્કી સુપર-રિલેન્સ આપાત્કી



આકૃતિ 11.28 પેલનુખ

હીમ ત્યારે પેલનુખ કેવલ છે, આસપાસ પેલનુખ થોડી જામ (ઝાડ) રાવડો જ્યાં રંગો પાલવડું કેવલ છે (આકૃતિ 11.28).

પેલનુખને કેવલ રંગો આવેલા હોય છે ? જ્યારે પાનદુર્લભ જોડોને ત્યારે પેલનુખમાં કલર રંગો જણાય છે. પેડે, કોડે જ્યારે તેમને જુદા જુદા ઓળખી શકાય કલેશ નથી, તેઓ, શામ, ભરંચી, પોચી, કીચી, શાકળી,



શું આનો તર્ક બેસી શકે છે,
કોઈ કલેશ કલર રંગો
બનેલા છે ?



આકૃતિ 11.29 કિશ નો પુરેકાવડું કલર રંગોના વિભાજન



આકૃતિ 11.29 પુરેકાવડું રંગો CD

જુદી તથા જોડાઈ છે.

તમે કદાચ જોવું કહી કે, જ્યારે તમે સામાન્ય પાનદુર્લભે જતાઓ છો ત્યારે તે રંગીન જણાય છે. તે જ રીતે, જ્યારે કલેશ કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક(CD)ની કાચની પાસે પાનકોર્મ જાય છે ત્યારે તમને કલેશ રંગો જોવા મળે છે (આકૃતિ 11.29).

આ પણ પ્રયોગો કરી, આપણે કહી શકીએ કે પુરેકાવડા એ જુદા જુદા રંગોનું વિભાજ છે ? માથો, આપણે તેનો જવાબ કરીએ.

પ્રકૃતિ 11.11

કાચની કિશન તો, બંધાવડા ઓગામાં નાના કિશમાંથી આવતા પુરેકાવડાના કોઈક કિશકરને તેનો એક ભાગથી જો આવતા કદી. કિશનની ઓછા પાનદુર્લભથી આવતા પ્રકાશને કાચનના કોઈક પૂંજ પર કે કોઈક કિશના પાન પાસા કો, તમે શું અવલોકન કરો ? તમે પેલનુખમાં



પાસેથી નમને કલેશ માટે છે કે
તમે પેલનુખમાં ત્યારે જ જોઈ
કલેશ તો જ્યારે ભૂખ તાપ નામની
પીડા હોય.

દેખાતા રંગો વેગા રંગો જોયા (આકૃતિ 11.30) ? આ કારણ છે કે, સુર્યપ્રકાશ સાત રંગોનો બનેલો છે. સુર્યપ્રકાશને સફેદ પ્રકાશ કોથળાં બને છે. તેનો અર્થ એ થાય કે, સફેદ પ્રકાશ સાત રંગો થાય છે. આ રંગોને બોજખી અને તમાલી નોટખુડામાં તેથી મીઠા કરો.

આ રંગોનું વિચલન કરીને શું આપણે સફેદ પ્રકાશ વિખરી શકીએ ? આણે બહુજલે કલ્પના કરીએ.

પ્રવૃત્તિ 11.12

આપણે 10 રંગોની આમ(diameter)વાળી કાંપોડની બોજાખા (circular) તાલી (disc) લી. આ તાલીને તેના કેન્દ્રનાથી પસાર થતી દેખાખો રંગે સાત વિખાળવા રહેલી છે. તેમાં સાત જેવખુજખાં જોયા

જાણતા રંગ થુડો (આકૃતિ 11.31 (a)). અને આ વિખાળો 22 રંગોનું કલ્પન થતાં જોઈતો રંગો જો. તાલીના કેન્દ્ર થાં થાંનું કિલ્લ થાં. બોજખેખો ડિઝીકાની રીપ થાં આ તાલી કલેજ ડીકો રંગે જેમ જોયાં. તાલી કાલખાથી જાણા કરી તમે છે તેથી જાણી રંગે (આકૃતિ 11.31 (a)). વિખાળાં બજાખાખાં આ તાલીને બોજ-બોજ જાણા કરાવો. જાણે તાલીને કાલખી જાણા કરાવખાં આણે છે ત્યારે આ બધા રંગો થાંપરા થાં જાય છે અને તાલી સફેદ જાણા છે (આકૃતિ 11.31 (b)). આથી તાલી 'બુટખાની તાલી'ના નામથી ઓળખાય છે.



આકૃતિ 11.31 (a) આ રંગોવાળી તાલી છે. જાણા કરાવ તે સફેદ જાણા છે.

બોજાંને કાલખા વિખાળ આપો ! જેવખુજખાં સાત રંગો બોજાંની તાલી બોજાખા તાલી રંગે તેથી જાણી થાં (tap) તેખા કરી (આકૃતિ 11.32). જાણે થાં તમે રંગો તે કાલખા બોજે દેખાય છે.



આકૃતિ 11.32 આ રંગોવાળી થાં

અંતઃગોળ લેન્સ	Concave lens	વિવર્ધિત (વિમ્બુત) પ્રતિબિંબ	Magnified image
અંતઃગોળ અરીસો	Concave mirror	વિમ્બુકારી કાચ	Magnifying glass
બહિર્ગોળ લેન્સ	Convex lens	કિરણ	Prism
બહિર્ગોળ અરીસો	Convex mirror	વર્ણપુટ	Rainbow
સત્ય પ્રતિબિંબ	Direct image	વાસ્તવિક (સત્ય) પ્રતિબિંબ	Real image
	ડીંગલ જુલિયા	Rearview mirror	
	કાર્ડા મિરર	Side mirror	
	ગોળાકા અરીસો	Spherical mirror	
	આવૃત્તી પ્રતિબિંબ	Virtual image	

તમે શું શીખ્યાં ?

- કાચા કાચી વસ્તુઓ પારદર્શક છે.
- પરીકા કાચી વસ્તુના પાશ્વરીક કાચી અરીસા તરીકે વર્તે છે.
- જે પ્રતિબિંબને પાયા પર લેન્સથી કાચા છે તેને વાસ્તવિક (સત્ય) પ્રતિબિંબ કહે છે.
- જે પ્રતિબિંબને પાયા પર લેન્સથી પાછા નથી તેને આવૃત્તી પ્રતિબિંબ કહે છે.
- ક્રમશઃ અરીસા પર રાખતું પ્રતિબિંબ વધુ હોય છે, તે વધુના પરીમાણ કાચા જ અને આવૃત્તી હોય છે.
- વસ્તુના અરીસાથી અંતર જેટલા જ અંતરે પ્રતિબિંબ અરીસાથી પાછાવવા વાળામાં હોય છે.
- અરીસા પર આપતા પ્રતિબિંબમાં વસ્તુની ઘણી બધી જે પ્રતિબિંબની જમણી બધી તરફે કેપાલ છે અને વસ્તુની જમણી બધી જે પ્રતિબિંબની ઘણી બધી તરફે કેપાલ છે.
- અંતઃગોળ અરીસો આવૃત્તી અને વિવર્ધિત પ્રતિબિંબ રચી શકે છે. જમણી વસ્તુ અરીસાથી જલન નજારા હોય ત્યારે રાખતું પ્રતિબિંબ આવૃત્તી, વધુ અને વિવર્ધિત (વિમ્બુત) હોય છે.
- બહિર્ગોળ અરીસા પર રાખતું પ્રતિબિંબ વધુ, આવૃત્તી નજા વધુના પરીમાણ કાચા નાનું હોય છે.
- બહિર્ગોળ લેન્સ વાસ્તવિક અને વિવર્ધિત પ્રતિબિંબ રચી શકે છે. જમણી વસ્તુને લેન્સની જલન નજારા પોતાકામાં આવે ત્યારે આવૃત્તી, વધુ અને વિવર્ધિત પ્રતિબિંબ રચાય છે. વસ્તુનું વિવર્ધિત પ્રતિબિંબ જોવા માટે જમણી બહિર્ગોળ લેન્સ કાપડકામાં આવે છે ત્યારે તેને મેગ્નિફાઇંગ ગ્લાસ (વિમ્બુકારી કાચ) કહે છે.
- અંતઃગોળ લેન્સ વર્ણપુટ વધુ, આવૃત્તી અને વસ્તુના પરીમાણ કાચા નાનું પ્રતિબિંબ રચે છે.
- કરેલ પ્રમાણ સાત રંગોનું બિરલ છે.

- [illegible]

સોલ્યુશન	સોલ્યુશન-II
(a) અવકાશ અડીઅં	(i) બેલિંગરોડનું આકાર કરીને અવકાશ છે.
(b) અડીઅંથી અડીઅં	(ii) અણુનું અડિભિન્ન અને પેલો વિદ્યુતચારક કેશનથી રહે છે.
(c) અડીઅંથી બેન્ઝ	(iii) હાઇડ્રો કાર્બોન અડિભિન્ન બેન્ઝનના બાકે હાઇડ્રોન ડેલ્ટા નાણે છે.
(d) અવકાશ અડીઅં	(iv) અડિભિન્ન એમેલ કાર્બોન અને ડિહાઇડ્રો હાઇડ્રો છે.
(e) અવકાશ બેન્ઝ	(v) અડિભિન્ન અણુ અને અણુ પેલોના જ અડિભાણુ હાઇડ્રો છે.
	(vi) અડિભિન્ન અણુ અને અણુના અડિભાણુ હાઇડ્રો હાઇડ્રો હાઇડ્રો છે.

4. મગજના અભિન્ન બે ભાગો પ્રતિબિંબીત ઘાતોથી સુરક્ષિત રહેવા માટે.

૬. આબાહી પ્રતિબિંબ એટલે શું ? એવી એક પ્રતિબિંબિત જગ્યાને કેજ આબાહી પ્રતિબિંબ કહેવાય.
૭. અલગીત લેન્સ તથા અંતર્ગીત લેન્સ વચ્ચે સરેરાશ બે તકાલત આપો.
૮. અલગીત અરીસા તથા અંતર્ગીત અરીસા મળે માટે એક-એક ઉપયોગ જણાવો.
૯. કયા પ્રકારનો અરીસો વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ આપી શકે છે ?
૧૦. કયા પ્રકારનો લેન્સ સંમેશ આબાહી પ્રતિબિંબ જ આપી શકે છે ?
પ્રશ્ન ૧૧થી ૧૩માં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
૧૧. જમણા અરીસા કયા મોડું આબાહી પ્રતિબિંબ _____ લે મળે છે.
(i) અલગીત લેન્સ (ii) અંતર્ગીત અરીસા
(iii) અલગીત અરીસા (iv) જમણા અરીસા
૧૨. ડીકા જમણા અરીસામાં તેનું પ્રતિબિંબ નિહાળે છે. લેન્સ પ્રતિબિંબ તથા તેની વચ્ચેનું અંતર ૬ મીટર છે, તો તે અરીસા તરફ ૧ મીટર ખસે, તો ત્યારબાદ ડીકા અને લેન્સ પ્રતિબિંબ વચ્ચેનું અંતર _____ થાય.
(i) ૩ m (ii) ૫ m
(iii) ૬ m (iv) ૮ m
૧૩. મોટરકારનો 'રીઅર વ્યુ મિરર' જમણા અરીસે સમાય છે. ડ્રાઇવર ૨ જાણની ઝડપથી કાંને નિહાળતાં થાય છે. ડ્રાઇવર તેના રીઅર વ્યુ મિરરમાં કદની પાછળ કંઈથી દૂર જુએ છે, તો ડ્રાઇવરને કાનું પ્રતિબિંબ _____ ઝડપથી લેના તરફ આવતું જણાયે.
(i) ૧ m/s (ii) ૨ m/s
(iii) ૪ m/s (iv) ૮ m/s

વિશ્લેષણ અભ્યાસ માટેની પ્રવૃત્તિઓ અને પ્રોજેક્ટ

૧. અરીસા સાથે રમો.
પાણના કાળમ, પોલિથીનની શીટ કે કાચ પત્ર કોમ્પોઝિટ થી તમારું કામ કરાવો. અને અરીસાની સાથે કાળા રંગને તમારું નામ રાખો. અને અરીસામાં તમારું પ્રતિબિંબ જુઓ.
૨. પાણીમાં સરખાવી મીઠામાંથી
પાણીમાં મુકવાનું મોડું શીટ તેની બંન્ધ વાજુને બોલો. લેન્સ નાની કાળમથી મીઠામાંથી કાળમને મુકો. આગળ ૨૫ સે.માં x ૨૫ સે.માંથી પાણીમાં ૩ કાળમી તરલી શીટ લેને મીઠામાંથી કાળા મુકો (આકૃતિ ૧૧.૩૩). કાળમી પાણીમાં આકાશ મીઠામાંથી પ્રતિબિંબનું આકાશ કોઈ કાળા ને કાળા



આકૃતિ ૧૧.૩૩ પાણીમાં મીઠામાંથી કાળા

પણી ખોંટો કામનો ભાગ પુરો. તમારા મિત્રને કામની ક્ષમતાઓની શીક્ષણથીનું પ્રતિભિંબ જોવાનું હતું. તમારા મિત્રને બોનામાંની શીક્ષણથી કેમજાતી સહી તેની ખાતરી થાશે. તમારા મિત્રને પછીનાં કામજારી શીક્ષણથી જોઈને આશ્ચર્ય થશે. આમ જવાનું કામ સમજાવવા સમય હતો.

૩. મેકમનુષ્ય જનતાએ

તમનું પોતાનું મેકમનુષ્ય જનજલક પ્રધાન હતું. તેમ વિચારવા બાબતે કહાણી કે જાહેર આ કોઈકામને પ્રધાન હતું કહાણી. કુર્ચી કામે તમારી પોતે બાંધે તેથી કોઈ કોમ હતું. જાણવામાં પછી કાંઈકા જાહેર જમાણાની સેલ જાહેર (Housing) કે પછીની નથી કો. તેમ જો તમારી જાણવા બાબતમાં પછીના કોઈકા કોમનોનો કોઈકામ હતું. તમને આ કોઈકામમાં જુદા જુદા કોમ કેનાઈ કહાણી.

૪. 'જાહેર મેકોઈ'ની મુશ્કાલ હતી. (કામના મેકોઈ, કામના પાક કે મેકા જેવી જાણવાનો જાહેર મેકોઈ સેલ છે) તમને તમા કોઈકામ મેકા બોઈકા જાણાઈ. આ બોઈકામનો તમને તમાનું મેકોઈ તમા કામજારક પ્રતિભિંબ કેનાઈ. તમા બોઈકા આ બોઈકાના પ્રકાર જાણવાનો સમય હતો.

૫. તમાની કોઈકામની મુશ્કાલ હતી. તેમ UNCT કોમિટી કે કોઈકાના કોમિટીની મુશ્કાલ જાણ કહી કહાણી. આમ જાણ કે કોમની તમામ જાહેર જમાણા બોઈકા તમને મહાજારની કોમના કોમની હતી. તું આ જાણ મેકોઈકાના કામનોનો જાણવા બોઈકામનો તેમ બોઈકાની કહાણી ?

૬. 'સેલ જો'

આકાશની સમુદ્ર રહી કહી તેથી આ સેલ જોની રજા છે. એક બાબતને જાણુનો સેલ જાણ મેકોઈ બાબતને જાણુના પ્રતિભિંબનો સેલ જાણ પછી પછી કામનાં બાંધે છે. જાણુ અને પ્રતિભિંબ જાણવા મેકોઈકાની કામે મેકોઈ છે. જાણુનો સેલ કામની જાણ, આમ કોઈકા કામે, કામને આકાશ મેકોઈ કામજારક રહી. પ્રતિભિંબ તરીકે સેલ કામના બાંધે, જાણુના પ્રતિભિંબની જેમ જ તેથી કામે કામનું કોઈકા. જાણુના કોઈકા મેકોઈ પ્રતિભિંબના કામજારકને બાંધાઈ જોઈ. જો પ્રતિભિંબ જાણુ કામજારક કામનાં નિષ્ફળ જાણ હો કે કોઈકોઈકોઈ રજામાંથી જાણ નોનાઈ જાણ. તેમ જાણને બોઈકા કોઈકોઈકોઈ આજાઈ અને રજા આજાણ રજાઈ. આ રજાનાં કોઈકા(માનાઈ)ની બોઈકા જાણ કામના હતી કામના જે જાણુ જાણવા સેલ કામ કો તે વિશેષ જાણે થશે.

શું તમે જાણો છો ?

અમેરિકામાં મુદત્ત સંવિધાન હતીને પણ જાનથી માલમ છે, જે દશાઠથી વધુ વર્ષો અંતે આર્ટિફિશિયલ જાનના ધોર પેટાંતરિતે આપું છું મનુ તેમ જાણ છે. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડમાં ઈલેક્ટ્રા ઈલેક્ટ્રાઈઝેશનના ધોરે આપેલમુલ (Hypnotism) થા આજના સનું મનુ જાણે આર્ટિ 11.34માં ઈલેક્ટ્રા મુદત્ત આર્ટિફિશિયલે અમેરિકામાંને ઈલેક્ટ્રાઈઝેશન કરી હતી. તેમને મેંથી ઈલે ઈલેક્ટ્રાઈઝેશન આજના દાસ કે જે સુવંશાસને ઈલેક્ટ્રા ઈલેક્ટ્રાઈઝેશન થા આજનાઈઝેશન છે. એવિયો સુવંશાસનમાં અજાણે જાણ, શું મનુ તેમને તેમને જાણ ન થઈ. તેઓ મુદત્તરિતે જાણ કરી જાણ. ધોરી જાણથી જાણ કરે તેમજિયો વિજાણેના વિજાણમું આ જાણ ઈલેક્ટ્રાઈઝેશન કરીને થા.



આર્ટિ 11.34 આર્ટિફિશિયલે અમેરિકામાં

વલોનું, 'ગવર્નમેન્ટ' (government) થી નહીં, સહાયી કંપી વોલેન્ટરી (volunteer) પાસે થઈ રહી હતી. જેથી આપણે ખૂબ જ ખુશ અને આજીવીકાષર (thrilled) થઈ ગયા.

જ્યારે તેઓ ત્રીંચે ડિસકસ કરતા ત્યારે તેઓ અધ્યાત્મ પશીઓના અત્યુત્તમતા અને વૃક્ષો ઉપરની પ્રાણીઓ પાસે કેટલાક અવજન કાળનીમે ડેલાડિટ થયા. તેવુંએ તેમને ઘાત થયા કહી શકાય કે, આ પશી કાળાન્ય પાડતી હતી. આપણેની માજીડેના પ્રાણી ચાંડાઓ વૃક્ષ ઉપર ઊંચે ચાડી થયા અને ત્યાં બેસતા પશીઓને અલેક્ષ પાડીપાડી. પ્રાણીઓ પાડીપાડે આ પ્રકારે ત્રીંજા પ્રાણીઓને કાજપામ (alert) થયા વેતજાડી (warning) માટે છે. તેવુંએ મેં જાણે કહ્યું કે જ્યાં આન્ય પ્રાણીઓ જેવા કે જંગલી મુરઘ (hoar), જંગલી બગર (barn), ડિયાલ (jackal), કાંકુડી (mongoose), રાત્રી જંગલના વધુ મેડાના વિલાસમાં રહે છે (આપણે 12.2). પ્રેક્ષકને એકપરે આપણને બેનકમાં કે તેમણે જંગલમાં વધુ અડાના વિલાસે છુપી ન જાય જોઈએ.

મુખે અને પહેલીમે માર કહ્યું કે, તેઓ જંગલ બેસે જંગલમાં (habitat)ના ડિસકસ કરીને પોતાની VHS અધ્યાત્મ કી બેસેલ કરા (આપણે 12.3).



આપણે 12.1 સમજાવેલી જંગલ

હવે તેમણે એવું કે જંગલ કેવી રીતે જ્યાં પ્રાણીઓ અને વનજાતિ માટે જા (home) થઈ પાડે છે.



આપણે 12.2 ડેલાડિટ થયેલી આપણે



આકૃતિ 12.4 જામુન વાળી વૃક્ષ

જામુન (Jamun) અને જામ છે. જામુન અને જામ વૃક્ષ કેરોળા પેશા (cashewnut) અને જામુન (Jamun) વાળાં વૃક્ષો છે. જામુન વૃક્ષો જામુન અને જામ વૃક્ષો છે. જામુન વૃક્ષો જામુન અને જામ વૃક્ષો છે.

પ્રકૃતિ 12.1

જામુન વૃક્ષો વિવિધ વાળાં વૃક્ષો અને જામુન વૃક્ષો છે. જામુન વૃક્ષો વિવિધ વાળાં વૃક્ષો અને જામુન વૃક્ષો છે.

જામુન વૃક્ષો વિવિધ વાળાં વૃક્ષો અને જામુન વૃક્ષો છે. જામુન વૃક્ષો વિવિધ વાળાં વૃક્ષો અને જામુન વૃક્ષો છે.

જે જામુન વૃક્ષો જામુન વૃક્ષો અને જામુન વૃક્ષો છે. જામુન વૃક્ષો વિવિધ વાળાં વૃક્ષો અને જામુન વૃક્ષો છે.



આથી 11.7 લાખના પ્રમાણમાં અને 44.4%ના અંશમાં

મૂળેને પૂછ્યું, “તું આપણે રીત જાણનાં એ જ પ્રકારનાં વૃક્ષો જોઈને છીએ.” સોહાબ એમને કહ્યું, “હા, વિવિધ પ્રકારની અનુભવશીલ (adaptable) વૃક્ષોમાંથી આપણે વૃક્ષો અને અન્ય અનુકૂળતા પ્રાપ્તિના વિવિધ (variations) જોયા અને તે અમને સમજાવે છે કે આ વિવિધતા જોવા મળે છે.”

કેટલાક આગ્રહી આગ્રહી તેષ સુષ અને રીડાંકી કુલો
 ડેકા રીડાંકી સુધર પત્રવિધાને જોડાઈ બસામુષ સલા.
 તેઓ રીડાંકીને બધ જે માગ્રહી જોડા વડા. જાણે



संस्कृत २२.४ : पञ्चम-ले भुक्ति

એમને કોઈનો અગત્યના કામના સંગ્રહ ત્યાંથી લેવાના પાન
અને કામના પત્ર, પોષ્ટ અને સદા-સદાકામ કરવા.

તેઓએ પણ કાવ્યકૃતિઓ, કવિચિંતાઓ, વિચારોદ્ધોગો, કૌટુંબી અને વ્યવહારિકી કાવ્ય પણ લેખિત કર્યાં. આમાં આપણે, વૃત્તોના ગદ્યો અને વચનરૂપિ ગદ્ય કોશો પછી પણ ગદ્ય (આધુનિક (2.8) તેથી બધા વર્ષો કાવ્યસાહિત્ય)ના વિશેષ વ્યવસ્થાના પણ શુદ્ધ કૌટુંબી, જાગૃતી, ભૂમિ કેમ કે સ્ત્રી કે પછી કદાચ મુલ અને કોશો પછી, કવિ, વીર, પ્રાણીઓ અને નવન પ્રાણીઓના કવિની આગવિત, કવિ, કોશો ગદ્યો) એક વર્ષ (સાહિત્ય) અને 2019 (સાહિત્ય) કરી.

આપણે જિલ્લા બીજા અને પાંચે તેમના
સંગ્રહણ (collection) માં મળે. આ પાંચે
આપણે આપણે જાણે આપણે આપણે
જાણે આપણે !

હું, સહાનો પદાર્થ સમીકા સુધારી લીધ છે । પ્રોફેસર
મિલરે આ પ્રશ્નનો જવાબ પેપરમાં આપેલા પ્રશ્નોને એક
પ્રકારે આપ્યો હતો ।

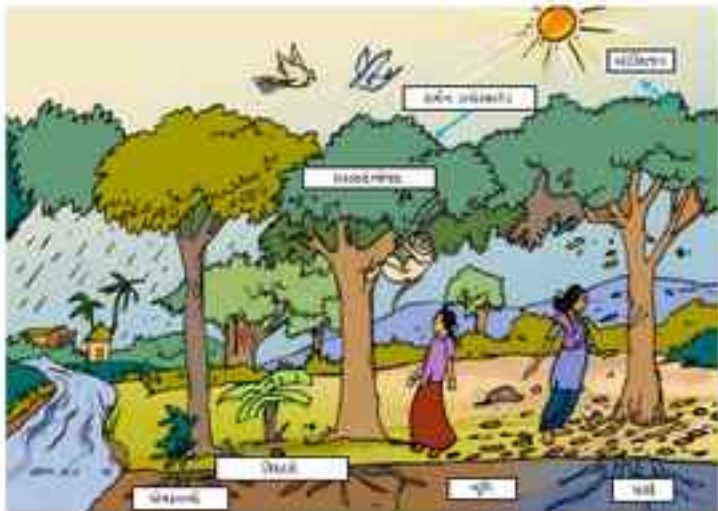
પ્રશ્નિકા 12.3

એક ખાદ્ય બોરી તેમાં ઘાસચાણનો કચડો ભરે પોતે કાઢી નાખે. તેને માટીથી આવરી દઈ, બોરી પાછી રાખે છે. આ પ્રકાર પાકી, પાકીને ઉપરનું કાચ દૂર કરી, પુ ખાદ્યમાં અંદરની બાજુએ ઘાસનો અનુભવ છે ?

પરોઢીને પૂછ્યું, “અહીં ઘાસ વૃક્ષ છે. પાકી જાતની પાક છે. એ કેકડી અનુભવ માટે પોતે વૃક્ષ કાઢીને લે. પુ કહ્યું એ ?”

પ્રોફેસર એટખરે કહ્યું, “તમે સ્વપંચોષી (autotrophic), પરોષી (heterotrophic) અને દુરોષજીવી (saprotrophic) વિશે શાંતુ છે. કાપડો પોતે કાઢી દેતો એવા છે તે પાક અને કાપડી સમા છે. એમ જ કાઢીને પાકી ને ઘાસચાણી (terrestrial)

બીજા કે પાંચાણી (aquatic) આપે તે સમયે પાક જ નથી છે. કાપડો પાક નામવાલ સજીવો, પાકવાની બીજા સજીવો કાચ પોતે કાઢી ઉપરોચ સંચાલ છે. ઘાસચાણ તરિકે, કાચવૃક્ષોને પાક આવ છે. દેડાં કાચવૃક્ષોને આવ છે, કાચ દેડાંને આવ છે. ભાગ્યે, આકાર મુખ્ય (food chain) કાચ છે. પાક → કાચવૃક્ષ → દેડાં → કાચ → કાપડી. જાગવા પાકી આકાર મુખ્યમાં જોવા મળે છે. અહીં આકાર મુખ્યમાં એકબીજા અને કાચવૃક્ષો છે. એ એક આકાર મુખ્યમાં અભિજાતો તો તે ભાગ આકાર મુખ્યમાં આવે છે. જાગવાની રીત ભાગ ભાગ પાક આકાર પાકી છે. એ આકાર એક ભાગ દૂર કાઢીને, જાગ કે → વૃક્ષો, તો પાકી આવે, જાગ પાક આવે, કાચ જોવા મળે.



આકાર 12.3 જાગવાની સમય, પુકી અને વિજાતોની આકારમાં

પ્રકૃતિના એકબે બાજાને જોવાની શ્રુતિ પાથી એક પાઈ ડાહીને તેનું અભિગમીય કાપમાં અપાસીને કાપા કાપી તેમને તેમાં નાખી દુગ (digestion) થોડા થાય. તેઓને નાના કણજંદુઓનું મૈત્ર (mitty) થોડા થાય. જે કે, કીડીએ ડાહીના કાપમાંથી સર્પો, તેમને તથાઈ કાપી, આ કાપમાં તેમાં કેવી રીતે જાય છે. પ્રકૃતિના એકબે અવજાનુ નથી આને કાપકાપી જોઈ કાપકા કાપકા ઉપકારના પાપા જાય છે. અને કુદરતકાપી (microorganism) જાયીયાં રહે છે. પહેલીને બદલાઈ થયું કે દુગ અને કુદરતકાપી મું બાક છે. પ્રકૃતિના એકબે જવાબ આપ્યો કે, તેઓ મૃત વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની પેડીઓ (bones) પા નમે છે અને તેમને ફેલા રાખવા પાડીયા કેરે છે જેને સેન્ટિપ પાડીયા (worm) એ છે.”

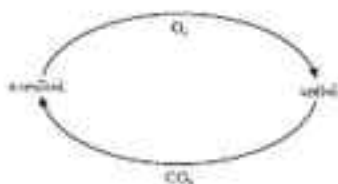
પ્રશ્નને જાણીયા કાપ કાપમાં સેન્ટિપ પાડીયા જોવા થયે છે ? તેનું જાણીયાનું પગલા છે ?

કુદરતકાપો કે જે મૃત વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને સેન્ટિપ પાડીયા કેરે છે, તેને વિષકર્ષ (decomposer) એ છે. આ કુદરતકાપો જંગલમાં બુધ જ પગલાનો બાપ ભજવે છે. પહેલીને કાપકાપી વનજુતિ પાથી મૃત જાડાં રુડ કાપે અને તેઓની નીચે સેન્ટિપ પાડીયા કાપા જોવા થાય. સેન્ટિપ પાડીયાની રાજકી એ મુખ્ય છે કે, શ્રુતિમાં મૃત વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના પેડાકાપી (excretion) મુખ વેચે છે. અહીંથી આ પેડાકાપો કાપકાપી વનસ્પતિના મુખ કાપા સેન્ટિપ (worm) છે. કીડાએ પુછ્યું, “જો પ્રાણી જંગલમાં મૃતુ થાય તો શું થાય છે ?” કીડાએ જવાબ આપ્યો “મૃત પ્રાણીઓ કીડા, કાપકા, કીડાના અને કણજંદુઓની પેડાકા અને છે.” આ કીડા પેડાકાકાપી વનસ્પતિમાં કાપકા રહે છે. આથી, જંગલમાં કાપ નાશનું જાદું નથી (આકૃતિ 12.8).

પહેલીને પ્રકૃતિના એકબે બાજા કાપ કાપકાનું છે, તેમથી જંગલો કીડા કેકા કાપ છે તે કાપકાનું નથી. પ્રકૃતિના એકબે અવજાનુ કે વનસ્પતિને પ્રાણીઓના (photosynthesis) કાપા બેઝિસિયન મુખ કાપે છે. પ્રાણીઓના અવન (excretion) થોડા વનસ્પતિ



પહેલીને પોતાના મિત્રને કાપ કાપનું કે તેમને કાપકા કાપે પ્રાણીઓના અવન કાપે નામ છે.



આકૃતિ 12.18 બેઝિસિયન અને કાપકા વનસ્પતિનું અવન

બેઝિસિયન મુખ પાડવામાં થાય છે છે. કુદો વાસવજાપા બેઝિસિયન અને કાપકા કાપકાકાકાનું કાપકાકા (balance) જાય છે છે (આકૃતિ 12.18). આથી જંગલો કેકા અને થાય છે.

પાકાકાને આકાકામાં પાકા, જંગલો જોવા મુખ્યને જોવા પાકા જે કીડાના કાપા જે થાય કુદો. કુદો મુખ કાપ પાકા જે છે અને જાકાકાકા (evaporation) કાપ કાપામાં પાકાની વાકાકા મુખ (release) રહે છે.

જો કુદો પોતા કોપ નો જંગલ (water cycle) થય શું કાપકા થયે ?

કીડાએ કાપ કે જંગલો અવન વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું જ જાય નથી. તેમાં કાપા કીડા પાકા રહે છે. તેમાંના કાપ

પૂરી જાણ પાડે છે. દેવુએ કપડાંનું કે બાં શોડો કાઢીને જમણે પાડ નિર્ભર છે. જમણે તેમને ખેડાડ, હેડાડ, પાલી અને કપડાં પૂરી પાડે છે. તેઓ જામે જમણપાલી શાલી બોજણીન વનગણીઓનું વનગણાત (Kandiyas) માન છે.

જમણે પૂરો જામ કાઢાડ(kaada)પાલી પાલી પી રહો સતી જામે તેણે કાઢાડ કરાડોને કાઢાડ પાડે કાઢાડ જોવાં (આકૃતિ 12.11). તેઓ સીમ કાઢીએકા અડામ (disappear) થઈ જાય. સીમ કાઢીઓ અને કીનું પામ કાઢીઓને બેડાડ અને હેડાડ પૂડ કાઢે છે. તે જમણા



આકૃતિ 12.11 જમણાં કામ



પહેલીને પણ આમું કે તેણીને
સીમને કાઢે કામણી કીમણ પા
સીમ, કામ કેવી કીમ વડું સીમ
અમણાં પાલી !

સીમ પામણાડીઓ પા તેમને અમણે છે.

દેવુએ પહેલીને જમણાં-કીનું જોઈ, તેણે કામ જ

અમણે પામણા અને કામણ કામણ વામ અમણાં
તેણે પૂડા પૂડા કામણીને વામણે કામણ વામણાં
કેવેસાડ બેડાડે કુમણું કે, જમણા અધિકારીઓ કામણ
કામણીઓની કામણી તેમના વામ અને જમણાં
(Kandiyas)પા કામણી બેડાડી કામે છે.

પૂરોએ અમણે પામણા અને સીમ બેડાડે કામણી-
વામણે કામે કામણે વામણે, તેમણી કામણ કામણ
અમણ અને કીમણી બેડાડ વામણા કામ અને તેમણી
કામણે અમણા પા-કામ કામ. "આ કામણે પૂડા પૂડા



આકૃતિ 12.12 કામણ પાલી અમણ

કામ અને કુમણા છે. કામણીને પણ કામણ વામણાડીને
સીમણે કામણે કામે છે. કામણ જમણાની પુકિ અને
પુનકામણા વામ કામ છે. કામણીને કામે કામણે વામ
પામ કામણીની પુકિ કામે પામણા પૂડ પામે છે. "તેમ કેવેસાડ
બેડાડે અમણાં

આ કામણીને પૂરોએ પીમણી બેડાડીઓની બેડાડ
"અમણાડીની કીમણ અમણે કામણાકામણી જમણે
કામણાડીઓને પામણા અને કામણ પામણી અમણી વામે
પૂડા પામે છે. કામણાડીઓની વડું કામણા બેડાડે
પામણાડીઓ કામે પામણાને વડું જામે. કામણીઓની

જાલ જોને ઘેરે ત્યારે છે (અલ્ફ્રિડ 12.13). તેમણે જોયું કે જાલીન રક્ત મુકી હતી. બાળક મારા પાછી વરસાદ બહારમાં. તેમણે જોયું કે જંગલની ભુમિ પાનું જુલ પાછીનું મારા અને ભેંયનું ભાવનું હતું. પાંડુ જંગલમાં પાછી ભિન્ન પાછીનું.

મુશોમે વિચાર્યું કે, જો તેના કબરમાં આપણે જાડે વરસાદ થયો હોય તો મારા અને રક્ત પા જુલ બાળી જાય હોય.

જો તમારો કબરમાં જાડે વરસાદ પડે તો શું થાય ?

ક્રોફ્ટના બેઝારને તેમને હતું કે જંગલો વાંદાલી પાડીયા કુદરતી લોપાને (destruction) તરીકે પણ કહે શકે છે અને પાછીને જાળવવા કહે છે. તે જાળવવા કમળ રજ કામિયાન જાળવવા (weather control) જાળવી કાળવવા પણ કહે છે. જંગલો પણ પૂરને બાંધવાનું નથી, પાંડુ અવરજવરમાં પાછીન કાળવનું નિયંત્રણ કાળવનું પણ કહે શકે છે. જેથી બેઝારને ભિન્ન પાછીનો પુરવઠો નથી હતો. ખીજ કાળ, જો પૂરો ન લોપ તો વરસાદ હોયો જાળવવા પણ અને નાશકામ વિલગમાં પૂર (flood) બાળી શકે. તારો વરસાદ (heavy rain) જાળવવા પણ વૃક્ષાન પાછીનો છે. પૂરોન પૂર સામાન્ય રીતે જાળવવા જાડે કહે છે. પાંડુ તેમની વાંદાજાળી જાળવનું જાળવવા બાળવા કહે છે.

બેઝારને પાછા કાળ ટીપ્પણ વાળવા બેઝ મારા પાછા હતો. મારનું વાળવવા મુજ જ પુરવઠા (pollution) હતું. વાળવા કોઈનું કહેવું હતું કે, જાળવવા કાળે તેમને મુજ જાળવે વરસાદ વેળા છે. કાળ પણ કાળી રહે છે. બાળવનું કાળવન (noise pollution) પણ બોલ્યું હોય છે, કાળ કે જાળવે વાળવન કાળેને બાળવ કોઈ કહે છે.

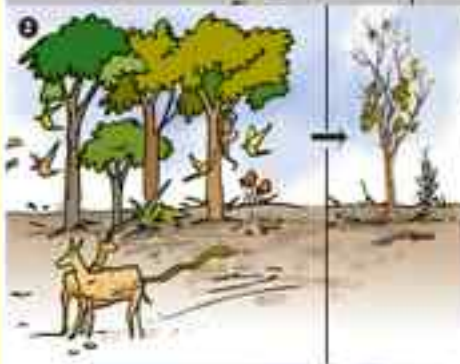
માનવો વાળવા ટીપ્પણ વિશે કીધા. તેમને

બાળવન કીધા. થાય કે તે વિલગવા મારા અને વેળાને કાળ રજ પાછા જાળવવા કીધા. બાળ મારા કાળે મારાવવામાં બાળવા કાળ ટીપ્પણ કાળે તેમને હતું કે, તેમને જાળવે વાળવા કાળ કાળે વાળ બાળવા વેળાનું ખીજુ છે તેમનું બોલ્યું પાછીનું. તે જાળવો વેળાનું હતું. કાળા અને બાળવાની વાળવવા વાળવા, બોલ્યો વિલગ અને કાળાની બોલ્યો (destruction) કાળે જાળવો પણ વાળવા કાળે છે અને તે નાશ કાળવા કાળ છે. તે તેમના બાળવા નાશકામ જાળવનું પુરવઠાન કાળ હતું નથી. તમા કાળે વાળવા કાળેને બાળવાની અને પૂરોની બાળવા કાળવાની જાળવે બાળવા કાળ હતું છે. તે જાળવો પૂર ન કાળ. ક્રોફ્ટના બેઝારને હતું કે, જો બાળવે (weather control) પણ કાળ હતું તો જાળવો અને વાળવાનું પણ કાળાની કાળી પણ વિલગવા કાળ હતો.

આ ક્રોફ્ટના કાળવાને બાળવા, કાળે બાળવાને કાળા વિશે જાળવા.

મુશોમને અને, ક્રોફ્ટના બેઝારને બાળવાને જાળવા બાળા વિશે પૂછ્યું. બાળવાને કાળ : જાળવે બાળવાને બોલ્યોન કાળ છે, તેમને જાળવવા બાળવા છે અને અને કાળેને કાળવા પૂર કાળ છે. જાળવે વાળવા વિલગવા કાળે વરસાદ વાળવા વાળવા છે. તેમને બોલ્યો વાળવાની, કાળ અને પાછી ઉપવાળી વેળાને કાળેને કાળ (weather) છે. બાળવે જાળવો જાળવો કાળી જ કાળેને.





- ① એ જગતે બહુ વધે ભાગે, સમગ્ર ભૂમિ પરના વનના કાચા પાકા ઝાડો કાપી નાશ કરવામાં આવે છે.
- ② જુદાં જુદાં સ્થાનો ઉપર જાડાં પાકાં ઝાડો કાપી નાશ કરવામાં આવે છે.
- ③ જુદાં જુદાં સ્થાનો ઉપર, જુદાં જુદાં સમયે જુદાં જુદાં ઝાડો કાપી નાશ કરવામાં આવે છે.
- ④ વનનાશ (deforestation) એટલે જમણાં જમણાં જુદાં જુદાં સ્થાનો ઉપર (randomly) જુદાં જુદાં ઝાડો કાપી નાશ કરવામાં આવે છે.



ભૂમિ 12.16

Grasshopper	Grasshopper	Defecation	Grasshopper	Seed dispersal
Grasshopper	Grasshopper	Harm	Grasshopper	Soil erosion
Grasshopper	Grasshopper	Regeneration	Grasshopper	Understory

તપ્તે રાં શિખ્યાં ?

- આપણે આપણી આકાશગાથા જગતોપચીત્ર પણ બનાવો વેપકરોએ જાણે.
- જગતો વિવિધ અવસ્થાઓ, પ્રકાશો અને ગુણધર્મો પામતું સંકલ્પ છે.
- જગતોના ઔદીય કેન્દ્રનું પાતળપટિત આરૂઢ, તેની નીચેનું આરૂઢ અને ઔદીય નીચેનું આરૂઢ ક્રીડાઓ ભરેલું છે.
- ગુપ્ત ગુપ્ત પ્રકાશના પાતળપટિત અલોપ્રકાશો, પટ્ટાઓ અને જાજગતુઓને ખોલવા અને કહેવાના પુરુષો છે.
- જગતોના ગુપ્ત ગુપ્ત કારણે એકાગ્રીજ પદ આપણી છે.
- જગતો પાતા અને પાતાના કાંઈ છે અને પુનઃજન્મ પામતા કાંઈ છે.
- જગતમાં જગીર, પાટી, કલ્પ અને જગતો રમી આંતરિકાઓ જોવા અને છે.
- જગતો જગીરને પોતાજાણી બતાવે છે.
- જગીર જગતોની કુદિ અને પુનઃજન્મનાં પદારૂપ માત્ર છે.
- જગતો એ કેવલ પદ નામના સમુદાયોની જગતોની છે.
- જગતો આપણના જગતના અને જગતો સમુદાયને બતાવે છે.

- [illegible]

7. **सर्वोत्तमं भवति**

- (a) ગુજરાતમાં, બાંધેલા, અપાસની અને પાંચમી સુધીના સમાવેશને _____ ના સમાવેશ થાય છે.
- (b) ગરમ _____ અને _____ ના મુદ્દાઓમાં છે.
- (c) કાંચમાં, ગરમ _____ અને સમાવેશ છે.
- (d) બાંધેલા પાંચમી અને પાંચમીના ગરમ ગરમ _____ ના સમાવેશ સમાવેશ છે.

૩. આપણે આપણાથી દુર જાયેલા જગતને સાપડી પડેલિયોનો અને સમજાવે-ઈ, યા જો વિચાર કરી જઈએ ?

૧. ગુજરાતમાં સિવિલ પ્રાણીઓ અને સમુદાયના રાજા માટે જાણી છે. અમદાવાદ.

18. અગ્રણિ 12.15થી વિચાર, નામનિર્ણય અને સ્ત્રી ભાષાનું સ્ત્રી સ્વરૂપ છે. સ્ત્રી સ્વરૂપ સમયે માત્ર નામનિર્ણય (ઈ) અને સ્ત્રીભાષી (સા) જાય છે.

[illegible]

11. $-3\frac{1}{2}$ and $1\frac{1}{2}$ are the solutions of the equation $ax + 12 = 10$. Find a .

- (i) $\frac{1}{2} \Delta t$
(ii) $\frac{1}{2} \Delta t$
(iii) $\frac{1}{2} \Delta t$ (Scaling was)
(iv) $\frac{1}{2} \Delta t$

[illegible]

- (i) જગ્યાએ જાણેનારા બેઠાણાએ
અટકાવે છે.
- (ii) જનસભા જાણવડિયાં અને બહાણીઓ
બેઠાણાના પાઠ આપીને ગળે.
- (iii) જગ્યાએ આપેલયા અને જગ્યાના પાઠ
અટકાવે છે.
- (iv) જાણેના જગ્યાઓની પુઠિ અને પુનઃજન્મ
બંને પાઠા છે.



00000000



આપણે જ્યાં આપણા જાતના પાણી વાપરીએ છીએ અને તેને મંદુ (disposal) કરાવીએ છીએ.

મંદુ કે શું તમને આશ્ચર્ય થાય છે ?

આશ્ચર્ય થીજાવવું, તેથી ક્યોંવાવું, ક્યારેયથી ક્યોં રહેવું પાણી જે આમરુણ, આમરુણ, સૌપાત્રમ, પોષીપાત્ર વગેરેમાંથી વાપર્યા જાય છે તે ને મંદુ કોણ છે. જેને દુષિત પાણી (wastewater) કહે છે. આ વપરાયેલું પાણી નદાવું ના જવું જોઈએ. આપણે તેમાંથી પ્રદુષકો (pollutants)ને દૂર કરીને શુદ્ધ કરવું જોઈએ. શું તમે ક્યોંવાવે વિચારવું છે કે આ દુષિત પાણી ક્યાં જાય છે અને તેનું શું થાય છે ?

13.1 પાણી આપણી જીવનદોરી (Water, Our Lifeline)

આજ પાણી એ મનુષ્યની વાજની જરૂરિયાત છે. આથી, આપણે શુદ્ધ પાણીના અનંત ઉપયોગોની પાટી બનાવીએ.

પ્રવૃત્તિ 13.1

(આથી અમણ પાણીના ઉપયોગો અંગેનું એક ઉપાસક આરંભ છે તમે બીજા અનેક ઉમેરી શકો છો.)



આવૃત્તિ 13.1 અમણ પાણીના ઉપયોગો

શુદ્ધ પાણી કે ઉપયોગમાં

લેવા માટે પોષ્ય કોમ, તે

જનશક્તિ (sanitation)

જ્યાંએ કાચા નથી કોવું

અનેકાંથી અનુભવે આવી ?

અવજ (pollution) મનુષ્યોને પીવા માટે શુદ્ધ પાણી નથી. જે

પીવા પ્રણાલિ પાણીથી થવા લેવા (disposal) અને

પીવા માટે જ્યાં જાયમાય છે. કોમ અને આપણે પણ

કેટલાક કિસ્મોથી પાણીને પાણી બેસવું શે છે. શું તે

માનવીના જીવ માટે એક વાળી પ્રણાલિ નથી ?

વસતીવધારી, પ્રદુષણ, બૌદ્ધિક વિકાસ,

નેરમાયક અને બીજા જ્યાં વસિયોને કાચી પાણીની

અભાવ (scarcity) વળી જાય છે તરીકેની પરિસ્થિતિને

આપણે જાણે વિશ્વ જળદિન (world water day) 22

માર્ચ, 2005ના રોજ એનુઆય (United Nations)ની

સામાન્ય સભાએ 2005-2015ના સમયગાળાને 'જળના

માટે પાણી (water for life)'ને સર્વોચ્ચ કક્ષા

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તરિકે નક્કી કરવામાં આવ્યો. આ

દશકા (decade) દરમિયાન કાચામાં આવેલા તજવણ

પ્રણાલિનો તેવું જે કોમો શુદ્ધ પાણી જોવાથી વધતા રહી

જાય છે તેમની સાંખ આપણે બોલી કાઢવાને રાખી.

આ તેવુંની ટીકામાં રેખીતી પ્રાપ્તિ જણાય છે. જોવું

તરુજી પ્રાપ્ત કરવાનું પાણી છે.

પાણીનું શુદ્ધીકરણ એ જ્યાં પ્રદુષકોને પાણી

હોતમાં જોઈએ તે જોવા દુર કાચાની પ્રક્રિયા છે.

દુષિત પાણીની દૂરબેન પાણીની પ્રક્રિયા એ આપણા



હોને 'સુએટ ટ્રીટમેન્ટ' નામે
ઓળખાય છે. જે કેન્સર
તપાસાનો પણ વાપરે છે.

13.2 સુએટ શું છે ? (WHAT IS SEWAGE ?)

સુએટ એ થઈ, ઉર્લોખો, હોમિનિડ્સો, કાપડોનો અને બીજા
અન્ય કાચાકાચોનો ખુબ મજૂ પુરિત પાડો છે. તેમાં
વડાદાદી પાણીને મળેલો ગાય છે, જે ભડે વડાદાદા
અથવા ગાયોના હાથિયાનું પેડીનોમાંથી થતો જાય છે.
હસા અને છાપાંના પોચાકા દાઝા બરાબર પાણી
હાનિકારક (harmful) તરફ જાય છે. સુએટ એ પ્રવાહી
સ્વચ્છ છે, તેમાં મોટાભાગનું પાણી લોચ છે, જે કાચ
(dissolved) અને વિસર્પિત (suspended) અણુઓ
(impurities) જાય છે.

પ્રવૃત્તિ 13.2

તમામ ધન, કાચા કે વસા નાજકની ખુબી નાચ (open
drain) હોયો અને તેમાં વહેતા પાણીનું પેડીજા કરો.

તેવો રેમ (rubbish), રોચ (rotten) અને અન્ય
અપચોડનો નોંધો. તમામ પિત્ત અને હિસા કરો મારી કરો
અને અપચોડનું કોષ્ટક (13.1) નોંધો.

આપણે જાણીએ છીએ કે, સુએટ એ નિર્જાલિત કચો,
કાર્બનિક (organic) અને અકાર્બનિક (inorganic)
અણુઓ, પોષકતત્વો, મુલોતજાવીઓ અને લોચાકારક
કેન્સરોના તમા અન્ય સુખજાવીનું જાણિત વિષાદ છે.
જેમાં નીચેનાનો અપરેલો વાપરે છે.

કાર્બનિક અણુઓ - જાનન બન (human feces),
સાકાંતોનો સ્વચ્છ,
રોચ, મુટિયા (mud).



પેસ્ટીસાઈડ (pesticides),
નીસા-વાસાઈ (herbicides),
કપડો અને સાધનાઓ
કચો વગેરે.

- અકાર્બનિક અણુઓ - નાઈટ્રો,
ફોસ્ફોર,
સલ્ફ્યુરો
પોષકતત્વો - ફોસ્ફોર અને નાઈટ્રોજન
કેન્સરોના - જેમાં કે પેડીઓ ફોસ્ફોર કે જે
ફોસ્ફોર માટે અને કાર્બનિક
પેસ્ટીસાઈડ કે જે હાનિકારક
માટે કાર્યરત છે.
અન્ય સુખજાવી - જેમાં કે કચાચો જે વડાદા
(dysentery) માટે
કાર્યરત છે.

13.3 પાણી તજનીમત્તર મનાવે છે - એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયાણ (Water Freshens Up - An Eventful Journey)

મોટામાં અમલ જાહેર પદ્ધતિમાં જાનનીમાં સાધાન
રોડે પડીએના એક મજૂક દાઝા સ્વચ્છ પાણી બાવે છે
અને બીજા પડીએના સમૂહ દાઝા મજૂ પાણી મલકા
જાય છે. કારણકા ડાલે કે અપરો જાનીનમાં જોઈ
કરીએ છીએ. અપરો પડીએના આકા મળા પોચા
કાચા (Network) જોઈ કરીએ છીએ જેને

કેન્સર 13.1 પ્રવૃત્તિની તપાસ (સર્વે)

ક્રમ	સુએટના પ્રકાર	સુખજાવી સ્ત્રોત	પ્રવૃત્તિના દિવસના તારીખ	અન્ય નોંધ
1.	મજૂ પાણી	રોચી		
2.	નિષાલો કચો	સીપાચા		
3.	રોચાઈ સીપા કચો	બીજાંનિકા અને મલકાની સેપાચા		

મરદ (marwa) એ છે, જે મરદ અવસ્થા (marwadgi) થી છે. આ બે શબ્દોની જાણવવામાં જેવી ભાવના છે. જેમાં મરદ શબ્દના ઉત્પત્તિ ભાવની પાછળે વિદ્યમા અવસ્થાના ઉત્તર સુધી સર્જી જાય છે, એટલે કે દ્વિતીયક શબ્દ.

આ 50 મીન 1 60 મીન ના ત્રણ-ચારભાગ, 'મેન્દામ' (Marcholes) ભાગના છે, જ્યાં એ 3 મળ સ્વામીનાં મહે છે અને તેની કિનાર મળ છે.

संदर्भ 13.3

આમલ પદ્મસાગર કે બિહારીપત્ની સુખેશ અર્જુનો અભ્યાસ
કવિ તેમણે આમ કવિ :

- સુએજ કાનું મોટા લેવલિંગ થવાથી
- નદરહાઈનો જળા શક્તિ રોપ તેણે 'મિનરોસ'ના નામના જહાજને બેઝે ટોચે બંધાવ્યો. બધાના પડિસારને સર્વિસમાં રાખે.
- જો હાલ રોપ, તો ખુબી નદરનું અવધીનન રાખે તથા તેમના બંને તેની આકાશના તથા મજાકો જોવા અને છે તે જોશે.
- જો તમારો વિમાનમાં મોટા જહાજના ના બંધે તો સુએજ કેવી રીતે વિમાન પાસે છે તેની રજાના રાખે.

Water and Soil Microbiology (Treatment of
polluted water)

સીએમ જીએમની આગિતી કલે. તે જીએમ ક્લેકમેન્ટ આન-પ્રભ
પ્રકિયા કેવી રીતે થાય છે તે સમજાવા માટે ૧૦.૩.૨૫ નહીં.

अध्याय 13.4

આ ડાહ્યાને કોઈ પણ જાતે મરજીમાં લઈવાળું જાઓ. કોઈ
વખતે વખતના આગળેથી જઈશે.

- એક મોટી સંખ્યાની અસહીષ્ણુતાનો $\frac{1}{3}$ ભાગ પાસેથી જાતી, તેની અંદર કેટલાક મોટા અને નાના પાઠો જેવા કે પાઠશાળા દુકલત કે આરબીયા પછીના, એવા પ્રજાજાતી ઉદારજનક અને સાહીબ, મોટા ટીપા અથવા અન્ય રૂઢિ પદોનો

- પાટીને મધ કાઢે અને ભરખિત રમણી. સુરેન્દ્રભાઈ તેને બે દિવસ રહેવા દે.
- બે દિવસ પછી, દિવસ રમણી અને ઘોડે નમુનો કમનગીમાં લે. કમનગીને લેખક કહી : “અંતિમા અગાઉનો નમુનો 1.” તેમાં કેવી યંત્ર મળે છે ?
- પાટાપીપ્પા(papaya)ના બેરેર હાથ ઝાલવી પાટીમાં રહેલા પિત્તલના વળાં પકાડે. દિવસ કાલે તે સુઈ થયેને પકાડે કમનગી બેરેરને સાથે ઉડે(નમુના પેકેજીંગ) ને રાખે. જે પાટાની પાસે બેરેર ના હોય તો, અંતિમ લેખ (Archaeological Staffer) બચવા વિચાર પડેલો. તપાસ કરવા તેને જાણે કમનગી કમનગી પડે.
- બીજા દિવસે જમણે રમણી પકાડે કમનગી પુર્ણ થયે, ત્યારે બીજા કમનગીમાં બચ નમુનો મે. તેને લેખક કહી, “અંતિમા પાટા કમનગીનો નમુનો 2.”
- આપણના(our paper)ને યુદ્ધ મળેલે પાટા, તેને નમન પાછી (top matter) નો બીજું કલે. ત્યારબાદ આ યુદ્ધને કમનગીમાં મોકલે. કમનગીને ડ્રોઈંગ આઉટ ને રાખે (જેમ તમે ઘોડા ટીપ્પાં લીધાં લીધાં છે તે મુજબ).
- કમનગીની લેડી, કમનગી અને અંતિમા અંતિમા પાટાની બાજુ (આઉટ 1.3.2). (કમનગીમાં મળેલા બેરેરમાં આપણના પાટાનું નમો, પાટું કેટલી વિચાર દેવામાં બીજા ટીપ્પાં હોય છે.)
- પાટાને લેખક કમનગી પાટાને બીજામાં વિચાર કરાવે છે. રમણીને વિચાર ઉપરથી ઉપરથી જવા ન હો. જે પાટાની અંતિમા પાટાની કમનગી ન હોય, તે જમણે સુઈ કમનગી પાટાની ન મળે ત્યાં સુધી આપણ અંતિમા રહે.
- તમે આ પાટાની અંતિમા પાટાની બીજા કમનગીમાં લેડી અને કમનગીને “આપણ પામેલ નમુનો 3.” હોય લેખક કહી.



આકૃતિ 13.3 સ્લજ સ્ક્રીનિંગ

દાઝા દુધ કાઢવાન છે. જેને **સ્લજ** (Sludge) કહેવાય છે. સીમ્સ કાંત તાલસ વન પાસે જેમાં કે તેમ અને પાસે (સિમ્સ) જેમ પડાઈને દુધ કાઢવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રક્રિયા પામેલ પાણી સ્વચ્છ પાણી કહેવાય છે (આકૃતિ 13.3).

આવળે સ્વચ્છ દાઝામાં અજાણ પેશાબીયા દાઝા વિતરણ આ કોણમાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાથી મળતો આયોમેલ ઈસા અને ઘીજાઈ ઉપચારન મારે વધવાય છે.

૬. સ્વચ્છ પાણીમાં રવા ઉમેરવામાં આવે છે, જેથી તેમાં જાડા પેશાબીયા થઈ પાણી કાઢે છે. આ પેશાબીયા મુખ્યત્વે જળ, ઓહાનો, કંચે, કામુમુસા કંચે અને મીઠા અનિચારીય પાણી કે જે સજુ થઈ સ્વચ્છ પાણીમાં કહેવા છે તેનું વિચારન કરે છે (આકૃતિ 13.6).



આકૃતિ 13.6 એડા

કેવડા સ્વાદે પાણી, વિશિષ્ટ મુખ્યત્વે દાઝામાં સિમ્સે એકાઠા થાય છે જેને વિશાલીય કાલન કરે છે. સ્વાદવાડ પાણીને ઉપરથી દુધ કાઢવામાં આવે છે.

વિશાલીય કાલનમાં 97-98 પાણી કોષ છે. અને પાણીને ફેલી મુખ્યત્વે પાણી (Sand drying beds) અથવા જાળીન દાઝા દુધ કાલનમાં આવે છે. મુખ્યત્વે કાલન પાણી તરવી વધવાય છે, જે જાળીનમાં કમ્પોઝિટ પાણી અને પોષકકામો ઉમેરે છે.

પ્રક્રિયા પામેલ પાણીમાં મુખ્ય જ એડા કમ્પોઝિટ પાણી અને વિશિષ્ટ કામો રીપ છે. તેને સમુદ્ર, મળે અથવા જાળીન પડા કાલનમાં આવે છે. કાલન કાળીથી તેને સ્વચ્છ કરે છે. કેવડાવાડ પાણીને વિતરણ તંત્રમાં ઓક્સાલ પહેલા કાળીન અથવા ની ઓક્સાલ જેમ કાલનથી પોષકકાલિય અવધવામાં આવે છે.

એક જાનુન નાગરિક બનો

(BECOME AN ACTIVE CITIZEN)

સ્વચ્છ ઉપચારન મારે એ સ્વચ્છ સ્વાસ્થ્યમાંથી મુક્તિથી જાન



ફિલ પાણીન ટીપેન અવધમાં અવધવામાં આવી પ્રક્રિયામાં દાઝા મળી પાણીને સ્વચ્છ કાલનમાં આવે છે.

બું અને જાળી ઠાં ની

એનું મુખ્ય છે કે આજો મુખ્યત્વે પોચાઈ નજાકમાં નીચાઈનીન વૃદ્ધ પાલસા જોઈએ. આ વૃદ્ધ પાલસાનું નાશ પાણી કોષે થે છે અને મુદ્દ પાણીની આવાને પાલસામાં મુદ્દા કરે છે.

છે. પરંતુ માનસી કોળાનાં મારાં કપડાનાં ડ્રાઇંગને અને જામણને અસરિત રાખી શકીએ. અપરિત મુખ જ પચાન વાલ(ફેસ)ને કોઈને અપરિત ખાસ પડીએ છે.ને. મુઠ્ઠી મરડામું રાખ આગળે તેનું લોપ છે. રાજેસકુળાં જમરે મરડા કોળાપ છે. મરડા પડિસિલિર જમણી જમ છે. અવજમને કાકાકી ભેડા રાસ પડાઈ જમર અપરત મુકેલી પડે છે. પિતભાસોપાદ અને અવજમ રા-પાડે પડિસિલિર રવી જમ છે. માખીએ અવરો અને અવ જવજમુએ ડ્રાજમર કાસ પિતભાસ પડે છે.

જો તમે બુનિસિપિસીરી અવજમ કાવજમરકાને અવ જામણે જાવ રવી તો તમે એક જાતુલ નાદારિક મની કામે છો. તેમને મુઠ્ઠી મરડા રાસ મરડાને અવજમ રાખો. જો મેરી જામ અવનું મરડું જામી અડીસપરોકાના મરડાને



અવજમર અવજમર અવજમ ન રવી. અવજમે અવજમ રાસ છે કે મેરી રાસ?

અવનું લોપ, તો મરડાને તેમને મોજના અવજમ પિતે વિપરજા મરડે વિનંદી રાસી પેડેડે.

13.5 સારી મુલભવવજા માટેનો ખદાવરો.

(BETTER HOUSE KEEPING PRACTICES)

અવજ અને ડ્રાજમરે તેમના કોટ પર મરડાના કે વડા રાસવાની એક રીત એ છે કે તેમ મરડાના મું છીડે છો તેનું અવજ રાસવું જોઈએ.

- માથાએ અને મરડાને મરડાનાં જામી રાસવા જોઈએ નહિ. તે પાડિયા જામી જાવ છે અને તેને મેક રાસી કે છે. જો મુઠ્ઠી મરડાનાં અવજ પડાઈ મેકવજા અને તો તે જાવે-જાવે કિસોને મેક રાસી કે છે અને પાડેલી માથા ડ્રાજમની અવજરાસવાને મરડો છે. તેમ અને મરડાને અવજમેડીનાં અવજા જોઈએ.

- રંગરો, કામરી, જાતુ-કામરી, મોટા-મોટા, અવજાને જેવા રાસવાને પાડેલા મુકીરાવજાનાં મરડાનાં મુજા જામીને મરડી નામે છે. તેથી તેને કોઈ મરડાને મેકવ જોઈએ નહિ.
- જવરોએ મરડી પડાઈને, રવીની રાસ અવજ રાસવાની, નમર રાસવા, રૂ અને મેનિપાડી લેવેલ રાસવેને અવજમેડીનાં અવજા જોઈએ (આકૃતિ 13.7). આ ડ્રાજમને અવજ મરડાને મેક રાસી કે છે. તે મુજા અવિસિજાવના ડ્રાજમને અવજાને છે. જે વિપરજાની ડ્રાજમાના અવજ પડાઈએ છે.



આકૃતિ 13.7 મરડાને મરડે કે અવજનું ન નામે

જર્ને 2015 માં જાણ કરાશે એક નવું અભિયાન શરૂ કર્યું છે જે "અસાધ્યતા" નાં ઉપર ઓળખાવે છે. જેના અંતર્ગત એક મુખ્યત્રિયાર અને ટીકા માટે ટીમાના અગ્રણ્ય પુરો પાઠ્ય જેવી અગ્રી પુરેલી ગણાયેલા આવી છે.

and relative fitness

જાણવાનો એકાદ દોષીયારો બન-કાજવાનો આપણે છે. જેમાં જનરલ જનની બેબાલિયા દ્વારા સહિયા રાજવાવાનો આવે છે. આ એક પ્રકારનો નવલકા પ્રકારો છે. જેમાં જનરલ જન ઉપર સહિયા પછીનો વિવેચન દ્વારા જાણવાનો રીતે પ્રક્રિયા રાજવાવાનો આવે છે. આ દોષીયારોની વિચારવિધિ ખૂબ જ સરળ અને સમજાવક છે. માનવ જન સરજીવાનો સર્જકિયા રાજવાનો કામ છે. જે જાણેની સર્જકિયાનો આવી એક છે.

13.6 EQUILIBRIUM (DISEASE) (SANITATION AND DISEASE)

ગાંધીજીના અંગ્રેજીમાં આપેલા પાઠ્ય પુસ્તકોના અંગ્રેજીમાં અર્થ આપવામાં આવેલા છે.

આથી, આપણે આજના પોતાના હિત તથા -તમા
રેડ-લીમે, જાણ લીધે છે. જુદા પાઠ મારા મુખિયાત
મુખિયા છે. તેઓ આવી અસંધિયામાં આવી પુણ્ય
મુખિયા ?

બુદ્ધ જ રહ્યું પ્રજાતાપી શોધે બુદ્ધભાષા, નહીં કિન્નરો,
કેમણે કે-પણ, પેલડેપો અને પહોળામાં બીજા પાટોએ
મળામળા કરે છે. સામાન્ય ન-પામેક મળ બે જગાએ
મોઢે સર્વિનગાર છે, કે-જન રૂપરત તથા જુને રૂપરત
રહી રાં છે. મધ્યમિય પાટી અને ભૂમધ્યિય જન મને
રૂપરિત પાટા છે. ભૂમધ્યિય જન બે રૂપા, રૂપરસેક, રૂપરત
અને પહોળાં પહોળાં મોઢે મળવની મોઢે છે. ભાષા,
ભૂમધ્યિય જન બે પાટીઓ રૂપરત રૂપરો પહોળાં મળવની
માર્ગ છે, જેના રૂપરો, રૂપરો, પહોળાં, મળવની તથા,
માર્ગ અને રૂપરો મળવની મળવની મળવની

13.7 **मुंबईत निम्नानुसार मध्ये-मधी वैकल्पिक व्यवस्था
(ALTERNATIVE ARRANGEMENT
FOR SEWAGE DISPOSAL)**

[illegible]

કેન્સરના સંભવિત કારણોમાં સમાવેશ થતા આનસરોટા ભાગના મુખ્ય નિષ્કાસ કેન્સરોમાંથી એક છે. આવા રીપરોડક્ટીવ સ્ત્રીઓમાં જુદીજુદા કારણોથી સ્ત્રીઓમાંથી મળી આવે છે. કેન્સરના પારંપરિક ઇતિહાસમાં આ સ્ત્રીઓમાં જોવામાં આવે છે. આ રીતે કેન્સરના સંભવિત કારણોમાં એ રીકમની સ્ત્રીઓમાં જોવામાં આવે છે.

13.8 જાહેર સ્થળોએ પણ સ્વચ્છતા (SANITATION AT PUBLIC PLACES)

[illegible]

મુખેને જાણ્યું છે કે, વિદ્યાર્થી
કુટુંબનાં વિદ્યાર્થી કેવી રીતે
સરખાં જાય છે ?

કેટલાક માન છે, તેને નિરાશ અવસ્થિત રહે કષ્ટ ન જોઈએ નહિતર કોમવાળો કોઈય કાંઈ.

આગળે સમજાવ્યું હતું કેટલાક પેશાબી બિબીલ કોમ છે, પરંતુ સ્વચ્છતાને, તેઓ કદાચ બેચાડીકણ પાચ્ય નથી આપે તો, આંતરાશાંતી બધા કારણસરથી પર સ્વચ્છતા જાળવવા માટે મહત્વનો કામો બાકી છે, આપણે કદાચ અને ત્યાં ન રહેવો જોઈએ. જો આજુબજુ સ્વાસ્થ્યની જોવામાં ન આવે તો આપણે કદાચ થોડું કદી જોઈએ અને તેને કદાચ વૈજ્ઞાનિક માધ્યમો જોઈએ.

તરબી (Fertilization)

આપણે આજુબજુ સ્વાચ્છ અને સ્વચ્છતા જાળવવા માટે કામો આપણી જોઈએ. ત્યારે પાણીના સ્રોતને સ્વચ્છ પારિભાષિક કાંઈ.

નિશ્ચિત, રાજવાળી જવાબદારીનું જાન કોઈ જોઈએ, કદાચ સ્વચ્છતાસર પદ્ધતિઓ બદલાવવાની એ આપણી જવાબદારી હોવી જોઈએ, તમારી જમિનના પહેલ કે પ્રતિનિધિત્વ એ ખૂબ જ વિચાર કરવાનું કારણ છે કે તમારી કમિટિ, વિભાગ અને આજ્ઞાઓની અભ્યંતર બાંધવું રહી, કોઈએ કલિધારા પ્રણાલીની જાણ જાણવી જોઈએ કે, આપણે કદાચ બદલાવ કમિટિ પ્રણાલિ છે.

બકાતના સ્રોતોને કાંઈ ?

‘પાનચી અને કિષ્ટ કિષ્ટાઓને બદલાવવા માટે કોઈએ બનવો જરૂર જોવાની જરૂર નથી.’

પાનચીકણ	Aeration	મુદ્દા	Contaminant
જાડા પેશાબીકણ	Aerobic bacteria	સ્વચ્છતા	Sanitation
અજાડા પેશાબીકણ	Anaerobic bacteria	સુખેલ (નિંદુ પાણી)	Sewage
પાણીચીકણ	Illogan	પડા	Sewer
પડા-ભાગના Sewerage			
મુદ્દા Sludge			
નિંદુ પાણી પાણી Waste water			

તમે શું શીખ્યાં ?

- સમજાવ્યું પાણી નકામું છે, નકામું પાણી કદીથી વાપરવી કમલ છે.
- નકામું પાણી એ કદી, કોઈએ, કુશિલો અને અન્ય આપણીય કિષ્ટાઓ દ્વારા કેટલાક વાપર છે, તેને સુખેલ (નિંદુ પાણી) એ છે.
- સુખેલ એ નિંદુ પાણી છે જે પાણી અને સુખેલ સુખેલ એ છે.
- પડા પાણીની સારવાર સુખેલ કિષ્ટાઓને આપણે વાપર છે.
- કિષ્ટાઓને આપણે આપણા પાણીમાંથી સુખેલ એ આપણી આપણ, એ છે જેથી કદીને કદાચ તેને કદીથી કદી રહે.
- જ્યાં સુખેલ પડા, આપણા અને નિરાશ આપણી કાંઈક ન, કોમ, કદાચ આપણા કિષ્ટાઓને આપણા આપણા આપણ.
- પડા પાણીની કિષ્ટાઓને (આપણા) આપણ અને આપણા આપણા આપણા છે.
- સુખેલ પડા આપણા આપણા, આપણ અને અન્ય આપણોના આપણા આપણ છે, જે કોઈને કદાચ આપણ છે.
- આપણા સુખેલમાં વાપર આપણ ન કદાચ જોઈએ, કદાચ પદ્ધતિઓ દ્વારા આપણ વાપર આપણ કદાચ આપણ છે.

બાકી પાઠો

૧. અપારી કપડો
૨. કુબેર ટ્રીબેનલમાં યત્ર કરો
૩. અમરજાને સગડો ભાગ
૪. અનર ટાઇટમોલી અઠાસ દેહાલી કપડો

ડિબી પાઠો

૧. અપારીક પાઠો
 ૨. કુબેર ટાઈ જાડી પાઠો
 ૩. કુબજાનો જે કોઈને આડે જવાબદાર છે
 ૪. પાછોને વિનવેલી અનુભવ કાવ્ય
12. બોલોન કિંમત નીચેના વિધાનોમાં આપવા કહો :
- (a) તે અપારીક આસોણુકામની ડિબી આડે જરૂરી છે.
 - (b) તે પાછોને વિનવેલી અનુભવ જરૂરી છે.
 - (c) તે અપારીક કિંમતો સંપાદન કરે છે.
 - (d) તેનું કામ અપાર ૧૫ જેટલું છે.
- આમાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?
- (i) (a), (b) અને (c)
 - (ii) (b) અને (c)
 - (iii) (a) અને (d)
 - (iv) અન્ય કાવ્ય

વિસ્તૃત અભ્યાસ માટેની પ્રશ્નશિલ્પો અને પ્રોજેક્ટ

૧. તપાસ પૌરાણી કાવ્ય પાઠોમાંથી જમણેન કવિ કોમળાં કોમળી રાણી.
૨. પાઠો અને અનુભવ : તપાસ પૌરાણી અને અન્ય પાઠોમાં પાઠોમાં આપે પાનપીત કવિ. તેમાંથી કુબેર વિશાલ કાવ્યોમાં વિશી ગુણો, તેને તપાસથી દુર કરેલાં કોમળેન પદ અપોને પણ પાઠોમાં મેળવી શકો છો. તેને એકમ કોમળી પાઠોમાંથી દુર્ગ અનુભવ અનુભવ.
૩. કુબેર ટ્રીબેનલ આ-કવિ ગુણાત્મક કો. તે કવિ પાઠો અનુભવ, અનુભવ (અનુભવ) કે અપારીક ગુણાત્મક જેટલી વિશાલ અને પાઠોમાંથી કવિ કો. તપાસ અપારીકના પાઠોમાંથી કવિ કે કાવ્યક કુબેરો છે. તપાસ પૌરાણી પાઠો.

કાવ્ય _____ પાઠો _____ અન્ય _____

આનંદ જાના અધિકારીનું નામ _____ આનંદકવિના _____

- (૧૦) સુખેષ આજનું અવાજ
- (૧૧) મારવાડ અહિંયા મળવા
- (૧૨) આંખિય અહિંયા તરિકે અંતરિયનો રેતુ
- (૧૩) વાતુ બિચલ ટાંકીયા કરા કેવી રીતે ઉમેરાય છે ?
- (૧૪) અહિંયાને બંને પાસે કેવું મુશ્કિલ છે ? તેનું પરીક્ષણ કેવી રીતે થાય છે ?
- (૧૫) અહિંયા પાસે પાસી કરા ઉમેરાયા આવે છે ?
- (૧૬) જલે વાગવા પડેલિયાના આગળાં મું થાય છે ?
- (૧૭) મું ડીપના પમેલ આગેલે એ આગળાં જ થયાઈ થાય છે કે પાસે બીજા આગેલે રેલવામાં આવે છે ?
- (૧૮) અહિંયા પામેલ આગળાં મું થાય છે ?
- (૧૯) મું પાસેલ પામેલ આગળાં અથવા પાસેલ સેલે અગળ મળાઈ થાય છે ?
- (૨૦) અગળ આગળાં

૧૫ યાત્રિની આટે નીચે સ્થાપેલ યેનસાઈટ જુઓ :

Millennium Development Goals

http://www.cba.gov.au/industry/industry.htm

"Water for Life" Commemorates Decade of Action

<http://www.usa.gov/education>

[http://www.cup.esep.org/pubs/Taibergarticle43and44searched2%](http://www.cup.esep.org/pubs/Taibergarticle43and44searched2%20)

© 2005 Blackwell Publishing Ltd

¹આ કાલ પાંચ વીંટી સહીત કોમિટેને મુદ્દા પાસી અને સ્વચ્છતા પૂર્વી પાસીને, બે પાંચ વીંટીની અને સેવક બોર્ડી પૂર્વી કમિટેને સીએમ તથા અગ્ર આલોચને ટિપ્પણની આગવી બાબતે કમિટેને જોડે. - ૧૫/૧૧/૭૭

<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>[illegible]

A woman with dark hair, smiling, is wearing a red flight suit and is inside a space station. She is holding a white object, possibly a microphone or a small container. The background shows the interior of a space station with various equipment and a yellow cylindrical structure.

Educated Girl Nation's Progress, Society's Pride

Did you know?

- Women have won the Nobel Prize in different areas.
- Women have been astronauts.
- Women are running industries successfully.
- Women have successfully led countries as Prime Ministers and Presidents.
- Women are top-level managers, scientists, leaders, technocrats...

If they can do it, why not you?

Give Girls Their Chance !



